

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Иркутский национальный исследовательский
технический университет

На правах рукописи



ПОНОМАРЕВА Анна Леонидовна

**Повышение эффективности очистки нефтесодержащих
сточных вод при помощи нефтеокисляющих
микроорганизмов**

03.02.08 Экология

диссертация на соискание ученой степени
кандидата биологических наук

Научный руководитель:
Стом Дэвард Иосифович
доктор биологических наук

Владивосток – 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
Глава 1. Литературный обзор	11
1.1. Проблема очистки стоков нефтеперерабатывающих предприятий	11
1.1.1. Сточные воды нефтеперерабатывающих заводов	12
1.1.2. Способы очистки нефтесодержащих стоков	16
1.2. Микроорганизмы – биодеструкторы нефти	21
1.3. Биокаталитическая очистка сточных вод	28
Глава 2. Объекты и методы исследования	34
2.1. Объекты исследования	34
2.1.1. Активный ил	34
2.1.2. Микроорганизмы и источники их выделения	34
2.1.3. Гетерогенные металлокомплексные катализаторы	37
2.1.4. Сырые нефти, нефтепродукты, отходы нефтеперерабатывающих заводов, отдельные углеводороды, использованные в работе	39
2.2. Методы исследования	40
2.2.1. Микробиологические методы	40
2.2.2. Определение показателей активного ила	48
2.2.3. Определение качества сточных вод	49
2.2.4. Определение концентрации и вязкости нефтепродуктов	54
2.2.22. Статистический анализ	56
Глава 3. Характеристика алканотрофных микроорганизмов, выделенных из объектов окружающей среды, и их использование для деструкции нефтепродуктов	58
3.1. Мониторинг численности штаммов биодеструкторов нефти в различных природных и техногенных источниках	58
3.2. Идентификация микроорганизмов биодеструкторов нефти	62
3.3. Субстратная специфичность выделенных штаммов к углеводородам нефти	65

3.3.1. Субстратная специфичность выделенных штаммов к отдельным линейным и ароматическим углеводородам.....	65
3.3.2. Субстратная специфичность выделенных штаммов на нефтепродуктах	68
3.4. Оценка способности исследуемых штаммов к биодеструкции нефти	69
3.5. Выживаемость выделенных штаммов в сырой нефти и влияние на ее физико-химические свойства	72
3.6. Оценка возможности биодеструкции отходов нефтеперерабатывающих заводов с помощью исследуемых штаммов	75
3.7. Биоразлагаемость нефтей Восточной и Западной Сибири	76
3.8. Выводы к главе 3	77
Глава 4. Повышение эффективности очистки сточных вод с помощью нефтеокисляющих микроорганизмов, активного ила и ГМК, которые выступают в качестве инициаторов реакции окисления	78
4.1. Интенсификация очистки сточной воды от нефтепродуктов при помощи алканотрофных микроорганизмов	78
4.2. Создание модели консорциума активного ила и нефтеокисляющих бактерий.....	80
4.3. Интенсификация очистки сточных вод при помощи активного ила и ГМК	83
4.3.1. Динамика очистки модельной сточной воды активным илом с применением ГМК и ершовой загрузки	83
4.3.2. Оценка возможности токсичного действия ГМК на очищаемую модельную сточную воду методом биотестирования с использованием <i>P. phosphoreum</i>	84
4.4. Подбор наиболее оптимальных режимов работы ГМК и активного ила .	85
4.5. Возможность использования ГМК и активного ила для очистки стоков нефтеперерабатывающего предприятия (сточная вода из нефтехранилищ и нефтехимической площадки)	92

4.6. Интенсификация очистки сточной воды от нефтепродуктов при совместном использовании нефтеокисляющих микроорганизмов, активного ила и ГМК.....	95
4.7. Выводы к главе 4	100
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	101
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	105
ПРИЛОЖЕНИЕ	129

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность. Загрязняющие вещества, находящиеся в сточных водах предприятий нефтеперерабатывающей промышленности, с трудом поддаются элиминированию [1, 3, 28, 55, 68, 155, 159]. Сложности очистки нефтесодержащих сточных вод связаны с чрезвычайным разнообразием примесей и повышенной устойчивостью к разложению некоторых углеводородов нефти и их производных [7, 96, 111]. Поэтому интенсификация очистки сточных вод предприятий нефтеперерабатывающей промышленности является весьма актуальной проблемой. Для очистки нефтезагрязненных сточных вод применяются механические, физико-химические и биологические методы очистки [5, 12, 15, 26, 33, 59, 70, 75, 76, 141, 172, 174, 176].

Перспективным направлением в настоящее время является биологический метод очистки сточной воды с использованием нефтеокисляющих микроорганизмов [111, 155]. Однако использование только этого метода не является эффективным в виду кратковременности процесса (сточная вода находится в аэротенке не более 12 часов) и его динамичности (существует постоянное вымывание алканотрофных микроорганизмов из активного ила при замене сточной воды) [118, 170]. Кроме того, специфика процесса ассимиляции углеводородов, используемых в качестве источника углерода микроорганизмами, обусловлена свойствами углеводородов нефти как химических соединений с предельной восстановленностью, которая требует для их окисления присутствие кислорода, и гидрофобностью, обуславливающей процессы окисления оксигеназами, которые катализируют процесс активации атома кислорода и включение его в молекулу углеводорода [60, 96].

В результате этого процесса происходит накопление промежуточных продуктов, которые являются субстратом для роста микроорганизмов активного ила.

Известно, что существуют гетерогенные металлокомплексные катализаторы, способные обратимо оксигенироваться в водных растворах и - проводить активацию координированного O_2 , участвующего в процессах окисления углеводородов [71, 87, 88, 99, 106, 108, 129, 143, 144, 161, 175, 180]. Можно предположить, что использование таких катализаторов для очистки сточной воды от нефтепродуктов может ускорить накопление промежуточных продуктов ассимиляции в среде, что существенно скажется на скорости деструкции нефтепродуктов микроорганизмами активного ила [86, 89, 100, 103, 105, 132, 151, 160, 169].

Цель работы – повысить эффективность очистки сточной воды нефтеперерабатывающих предприятий при совместном использовании алканотрофных микроорганизмов, активного ила и гетерогенных металлокомплексных катализаторов, выступающих в качестве инициаторов реакций.

Задачи:

1. выделить перспективные штаммы алканотрофных микроорганизмов из различных природных и техногенных сред и оценить возможность их использования для биодеструкции отходов нефтеперерабатывающей промышленности и нефтей различных месторождений Западной и Восточной Сибири;
2. создать модель консорциума активного ила и алканотрофных штаммов, устойчивых к вымыванию;
3. подобрать оптимальные режимы очистки сточных вод с использованием гетерогенных металлокомплексных катализаторов (ГМК) (доза ила, удельный расход воздуха, оптимальное соотношение активной поверхности к объему очищаемой жидкости);
4. оценить эффективность и возможность совместного использования консорциума активного ила и алканотрофных микроорганизмов и гетерогенных металлокомплексных катализаторов ГМК,

которые могут быть использованы как инициаторы реакции, для биологической очистки нефтезагрязненных сточных вод.

Научная новизна и теоретическое значение. Показана зависимость способности микроорганизмов от рода разлагать углеводороды с различными характеристиками (длина и структура углеводородного скелета). Создана модель консорциума активного ила и алканотрофных бактерий, выделенных из объектов внешней среды, устойчивая к вымыванию и с высокой способностью к деструкции нефтепродуктов. Впервые подобраны оптимальные режимы работы гетерогенных металлокомплексных катализаторов для очистки нефтесодержащих сточных вод. Впервые выявлено взаимодействие ГМК, выступающих в качестве инициаторов реакции окисления углеводородов нефти, и активного ила, обогащенного алканотрофными микроорганизмами, в котором катализаторы и микроорганизмы образуют единую ферментокаталитическую цепь.

Практическое значение. Совместное использование активного ила, алканотрофных микроорганизмов и гетерогенных металлокомплексных катализаторов, которые выступают в качестве инициаторов реакции окисления углеводородов нефти, позволяет снизить количество нефтепродуктов в стоках нефтеперерабатывающих предприятий ниже ПДК. Использование ГМК для очистки загрязненных сточных вод позволяет увеличить скорость и качество их очистки от нефтепродуктов, уменьшить затраты на аэрацию активного ила в аэротенке, понизить рабочую концентрацию активного ила.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Способность микроорганизмов разлагать углеводороды с различными характеристиками (длина и структура углеводородного скелета) зависит от таксономической принадлежности микроорганизмов и убывает в ряду *Rhodococcus* > *Actinomyces* > *Bacillus* > *Pseudomonas* > *Escherichia*. При этом тяжелые нефти с высоким содержанием серы подвергались биоразложению

только представителями родов *Bacillus* и *Rhodococcus*, а легкие нефти – всеми исследуемыми бактериями.

2. Применение алканотрофных микроорганизмов родов *Actinomyces* и *Rhodococcus* для очистки сточной воды позволяет снизить концентрацию нефти в сточной воде на 50% от исходной, а совместное их использование в консорциуме с активным илом – на 80%. Сочетанное действие активного ила и нефтеокисляющих микроорганизмов и ГМК, которые выступают в качестве инициаторов реакции окисления углеводородов нефти, позволяет понизить содержание нефти в стоках нефтеперерабатывающего предприятия ниже ПДК (менее 0,05 мг/дм³, более 90%, от исходной).

Личный вклад автора. Разработка методов и экспериментальные исследования, представленные в диссертации, проводились либо лично автором, либо при непосредственном участии автора. Автор принимал активное участие в обработке и анализе экспериментальной информации, обсуждениях и опубликовании результатов.

Достоверность полученных результатов подтверждается: использованием современных средств регистрации и методов обработки результатов; совпадением значений физических величин, получаемых различными методами; воспроизводимостью полученных результатов при повторении условий экспериментов.

Апробация работы. Основные результаты и положения работы представлялись и обсуждались на российских и международных конференциях: «Проблемы безопасности. Технологии. Управление. Новые горизонты «Безопасность - 2012», г. Иркутск; «Иркутск и Иркутская область: Охрана окружающей среды – 2013», г. Иркутск; Всероссийская научно-практическая конференция «Научные проблемы использования и охраны природных ресурсов России», 21-23 мая 2013 года, г. Самара; «Природа без границ. VIII Международный экологический форум», 23-24 октября 2014 года, г. Владивосток; Международная экологическая конференция «Экология

в системе культуры», 5-7 февраля 2015 года, г. Иркутск; Международная научная конференция «Современные технологии и развитие политехнического образования» 19-23 сентября 2016 года, г. Владивосток.

Технологическое предложение, подготовленное по материалам работы, вышло в финал конкурса инновационных проектов «Сибур – 2014».

Результаты исследований включены в отчеты следующих конкурсных проектов Министерства образования: Государственный контракт №11.519.11.5016 федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2007-2013 годы» «Использование простейших экосистем для утилизации бытовых отходов в замкнутых пространствах» (дата окончания – 08.07.2013 г.); Соглашение №14.B37.21.1225 федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы «Водородная энергетика и микробные топливные элементы на основе утилизации ингредиентов сточных вод и различных отходов» (дата окончания – 15.11.2013 г.); Соглашение №8880 федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы «Разработка комплексной биотехнологии рекультивации нефтезагрязненных сред» (дата окончания – 15.11.2013 г.).

Публикации: По теме диссертации опубликовано 11 работ, из них в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ, – 3.

Соответствие паспорту научной специальности. Диссертация соответствует паспорту специальности 03.02.08 – Экология (биологические науки) в пункте: «Прикладная экология – разработка принципов и практических мер, направленных на охрану живой природы как на видовом, так и экосистемном уровне»; и в разделе «В легкой, текстильной промышленности, химии и нефтехимии: в пункте разработка систем

управления отходами производства и потребления предприятий легкой, текстильной, химических и нефтехимических отраслей промышленности».

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 138 страницах и состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы (источников, в том числе 65 отечественных и 115 зарубежных источников), приложения. Работа иллюстрирована 20 рисунками и содержит 30 таблиц.

Глава 1. Литературный обзор

1.1. Проблема очистки стоков нефтеперерабатывающих предприятий

Сырая нефть, а также многочисленные продукты ее переработки, широко используемые в народном хозяйстве в качестве топлива, смазок, исходного сырья для нефтехимической промышленности и т.д., попадают в значительных количествах в атмосферные, промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды и вместе с ними поступают в открытые водоемы, почву, подземные водоносные горизонты, нарушая ход естественных биохимических процессов, вызывая гибель флоры и фауны озер, рек и морей, снижая плодородие почв. Таким образом, нефтесодержащие сточные воды стали одним из глобальных загрязнителей окружающей среды [17, 32].

Учитывая, что нефтеперерабатывающая промышленность является достаточно водоемкой, в этой отрасли постоянно совершенствуются системы водоиспользования и канализации для максимально возможного сокращения водопотребления и водоотведения. К настоящему времени в нашей стране и за рубежом оборотное водоснабжение некоторых нефтеперерабатывающих заводов достигает 99,3-99,8%, удельная норма водопотребления сокращена до 0,3-0,2 м³/т, вводятся заводы без сброса сточных вод в водоемы [64].

Однако, несмотря на разработку и использование процессов безотходной технологии нефтеперерабатывающих производств, модернизацию средств добычи нефти, совершенствование процессов хранения и транспортировки нефтепродуктов, в целом уровень загрязнения водоемов и почв нефтепродуктами остается достаточно высоким [1, 3, 28, 55, 68, 155, 159].

Предотвращение сброса нефтепродуктов со сточными водами — довольно сложная инженерная и научная задача.

1.1.1. Сточные воды нефтеперерабатывающих заводов

На территории нефтеперерабатывающих заводов, так же как и на нефтепромыслах, имеются производственные, бытовые и атмосферные сточные воды [16, 19].

Производственные сточные воды образуются в результате обезвоживания и переработки нефти. Бытовые сточные воды поступают от умывальников, душей, уборных и смыва полов административных зданий и бытовых помещений. Атмосферные воды образуются вследствие выпадения атмосферных осадков на проезды, площадки технологических установок и резервуарных парков, а также на другие площади заводской территории [91].

Производственные сточные воды на нефтеперерабатывающих заводах разделяются на загрязненные и условно чистые, как это было указано выше.

Состав загрязненных производственных сточных вод весьма разнообразен. По характеру основных загрязнений они могут быть разделены на воды, содержащие: а) нефть и нефтепродукты; б) серную кислоту и сульфаты; в) сернистые щелочи (сульфиды натрия); г) сероводород [112].

Производственные сточные воды, содержащие нефть и нефтепродукты, характерны для всех нефтеперерабатывающих заводов. Производственные же сточные воды, содержащие загрязнения других видов, образуются на заводах, перерабатывающих сернистую нефть [19].

Относительное количество сточных вод, загрязненных нефтью и нефтепродуктами, наиболее велико.

Общее количество сточных вод зависит от ряда факторов, важнейшими из которых являются система водоснабжения (прямоточная или оборотная), температура воды, подаваемой на охлаждение, и глубина переработки нефти (совершенство технологической схемы завода) [3].

Сточными водами, содержащими нефть и нефтепродукты, являются воды, образующиеся в результате отстаивания и деэмульсации нефти, отработавшие воды от охлаждения конденсаторов и холодильников, воды от

промывки аппаратуры установок, аварийных стоков, переливов из аппаратуры, атмосферные воды, стекающие с площадок технологических установок и резервуарных парков [19, 64].

Нефть и нефтепродукты в сточных водах находятся: а) в виде крупных шарообразных частиц, всплывающих и образующих нефтяную пленку; б) в виде эмульсии; в) в растворенном состоянии [156].

Для очистки сточных вод от нефти очень важно знать, в каком именно виде из указанных содержатся нефть и нефтепродукты в воде. Основные затруднения встречаются при очистке сточных вод от эмульгированной нефти, и они тем больше, чем выше стойкость нефтяной эмульсии, которая определяется степенью раздробленности капелек нефти и твердых частиц в воде. Мелко раздробленные капельки нефти труднее выделяются из воды, чем крупные. Устойчивость различных механических примесей в эмульсии также зависит от степени раздробленности — дисперсности их [112].

Чем меньше размеры частиц, тем легче они перемешиваются и распределяются в воде. В этом и заключается одна из причин повышения стойкости образующейся эмульсии при увеличении раздробленности капелек нефти и твердых частиц [14, 112].

Общее количество нефти и нефтепродуктов в сточных водах может быть различно и зависит от технологического процесса производства, состояния аппаратуры и трубопроводов и от опытности и аккуратности обслуживающего персонала.

Количество нефти и нефтепродуктов, содержащееся в сточных водах действующих заводов, установленное на основании многочисленных анализов, составляет (в %) в среднем по отношению к перерабатываемому сырью [1]:

на заводах прямой перегонки нефти	0,5
на крекинг-заводах	1,0
на заводах с углубленной переработкой нефти и газа	1,25.

Количество всплывающей нефти и нефтепродуктов в каждом отдельном случае различно, но оно обычно составляет наибольший процент от общего количества нефти и нефтепродуктов, находящихся в сточной воде.

Количество эмульгированных нефтепродуктов в сточных водах нефтеперерабатывающих заводов колеблется в широких пределах – от 50 до 500 мг/л, а в некоторых случаях и до 1000 мг/л. В среднем содержание эмульгированных нефтепродуктов в общем стоке заводов следует считать 60-100 мг/л [112].

Значительное повышение содержания эмульгированных нефтепродуктов в общем стоке происходит за счет сточных вод отдельных установок.

Так, например, сточные воды от установок по термохимической подготовке нефти к переработке, попадая в общую канализационную сеть, вызывают образование эмульсии типа «белая вода», которая является очень устойчивой и препятствует выделению нефтепродуктов даже при большой продолжительности отстаивания, исчисляемой несколькими сутками [19].

Основное затруднение, возникающее при очистке сточных вод от нефтяных эмульсий, заключается в том, что эти эмульсии не могут быть выделены путем простого отстаивания [112].

Нефтепродукты в сточных водах содержатся и в растворенном состоянии, однако они слабо растворимы в воде. Незначительного количества растворенных нефтепродуктов достаточно для того, чтобы вода получила керосиновые запах и привкус [91].

Количество минеральных механических примесей зависит от ряда факторов, основными из которых являются: наличие механических примесей в воде, сбрасываемой из сырьевых резервуаров, качество производственной воды, потребляемой заводом, а также степень благоустройства заводской территории, с которой поступают атмосферные воды [19].

Обычно сточные воды нефтеперерабатывающих заводов в отличие от сточных вод нефтепромыслов содержат незначительное количество механических примесей, колеблющееся в пределах 50-250 мг/л. В среднем можно считать содержание механических примесей в сточных водах нефтеперерабатывающих заводов 150 мг/л [19].

Песок и глинистые частицы составляют 95% механических примесей. Для характеристики состава производственных сточных вод нефтеперерабатывающих заводов в табл. 1 приведены данные анализов сточных вод, содержащих нефтепродукты при оборотном водоснабжении [92].

Таблица 1

Анализ производственных сточных вод, содержащих нефтепродукты, нефтеперерабатывающих заводов [19, 64]

Показатели	Результаты определений	
	минимум	максимум
Цвет	Желтоватый	
Запах	Нефтепродуктов	
Прозрачность, см	25	
Объемный вес сточной воды, г/см ³	0,998	1,000
Объемный вес нефтепродукта, г/см ³	0,850	0,870
Температура, °С	20	37
рН	7,8	8
Общее количество нефтепродуктов, мг/дм ³	400	10000
В том числе:		
всплывающих	335	8975
эмульгированных	50	1000
растворенных	15	25
Минеральные примеси, мг/ дм ³	50	250
Плотный остаток, мг/ дм ³ :		
общий	600	850
прокаленный	300	570
Окисляемость на холоде, мг/ дм ³	100	600
Сероводород, мг/ дм ³	0	10
Сульфаты, мг/ дм ³	80	125
Абсолютная вязкость сточной воды г/см ×сек	0,01	-

Эти данные показывают, что количество нефтепродуктов в сточных водах колеблется от 0,04 до 1% и в среднем составляет 0,5%. Количество эмульгированных нефтепродуктов составляет 50-1000 мг/л.

Кроме нефтепродуктов в этих сточных водах содержатся и другие загрязнения (например, сероводород). Количество их зависит от технологической схемы производства на данном заводе, сорта сырья, вырабатываемых продуктов [19, 64].

Как видно из приведенных данных, основная масса сточных вод нефтеперерабатывающих заводов характеризуется повышенным pH, разнообразным солевым составом, большим содержанием всплывающих и эмульгированных нефтепродуктов и наличием небольшого количества нефтепродуктов в растворенном состоянии [91].

1.1.2. Способы очистки нефтесодержащих стоков

При выборе технологии очистки конкретного стока определяющими факторами являются: расход стока, исходная концентрация нефтепродуктов и сопутствующих загрязнений, требования к качеству очищенной воды по всем нормируемым загрязнениям. Следует отметить, что способы очистки нефтесодержащих стоков и их эффективность во многом зависят от методов транспортирования стоков от места образования до площадки очистных сооружений, т.к. в воде происходят изменения, существенно ухудшающие и усложняющие процессы очистки [27, 28, 57, 158].

В зависимости от требований к качеству очищенной воды, а также целого ряда технико-экономических показателей выбирается технологическая схема очистки, основу которой составляет механическая обработка. При этом в зависимости от конкретных условий используются гравитационные устройства разнообразных конструкций, а с целью повышения эффекта очистки может быть осуществлена предварительная или последующая обработка стоков [1, 28, 55, 68, 155, 159].

Кроме отстаивания с использованием реагентов (коагулянтов, флокулянтов, их комбинации) или без них технология очистки может включать фильтрацию, флотацию, сорбцию, центрифугирование, хлорирование или озонирование [5, 12, 15, 26, 33, 59, 70, 75, 76, 141, 172, 174, 176]. Краткая характеристика методов очистки нефтесодержащих стоков приведена в табл. 2.

Таблица 2

Классификация способов очистки нефтесодержащих вод и достигаемая эффективность [29]

Способы очистки	Допустимая начальная концентрация нефтепродуктов в стоках, мг/л	Достижимая глубина очистки, мг/л	Примечание
Механический (отстаивание)	Более 1000	40-1000	Не очищает от эмульгированных продуктов
Физико-химические:			
флотация	200	20-60	Степень очистки зависит от флотации
коалесценция	100	10-15	Частично очищает от эмульгированных продуктов
адсорбция	100	1-3	Очищает от эмульгированных нефтепродуктов (после предварительной очистки)
химический			
химический	50	1-10	Применяется в сочетании с фильтрацией или отстаиванием
Биохимический			
Биохимический (с помощью аэробных микроорганизмов)	100	1-10	Обязательно предварительное отстаивание, очищает от эмульгированных нефтепродуктов

В 50-е гг. уделяется внимание разработке и исследованию эффективности работы таких сооружений, как отстойные пруды. Они

применялись на нефтеперерабатывающих заводах для усреднения расходов и состава нефтесодержащих сточных вод (промежуточные пруды или пруды-усреднители), дополнительного их отстаивания от нефтепродуктов после нефтеловушек и сооружений, доочистки (песчаных фильтров, флотационных или реагентных установок), накопления ливневых вод, приема аварийных залповых сбросов нефтесодержащих вод технологических установок (аварийные амбары), предотвращения попадания неочищенных сточных вод в водоемы при неполадках в работе очистных сооружений (буферные пруды) [19, 66].

В рассматриваемый период впервые появилось мнение, что пруды можно рассматривать и как сооружения для биологической доочистки нефтесодержащих вод. Возможность биологической доочистки подтверждалась наличием в воде специфических микроорганизмов. Так, по данным ВНИИ ВОДГЕО, содержание нефтепродуктов в воде после 20 суток пребывания в прудах снижается за счет биохимических процессов на 12-40 % их начального количества при начальной концентрации нефтепродуктов соответственно 8,5-78 мг/л [19, 67].

Конструктивно буферные пруды принимались двухсекционными с последовательной работой секций, при соотношении расчетной площади пруда по секциям 1:3 и глубине 1,5-2,5 м. Промежуточные пруды проектировались односекционными или многосекционными с параллельно действующими секциями, глубина которых составляла 2-3 м. В конструкциях рассматриваемого периода ограждающие и разделяющие конструкции выполнялись из местных материалов. Для укрепления песчаных дамб устраивалось глиняное ядро [19, 56, 97].

Пруды с искусственной аэрацией имеют неоспоримое преимущество перед прудами с естественной аэрацией – они требуют гораздо меньшего объема, а значит и земельной площади, так как необходимая степень очистки воды достигается в них за 1-3 суток. Структура потоков в аэрируемых прудах

такова, что рабочий объем пруда приближается к строительному. По глубине аэрируемые пруды практически не ограничены, что позволяет размещать их на небольших территориях. Кроме того, пруды с искусственной аэрацией имели преимущество – в них существенно ослаблена эвтрофикация, которая в застойной воде прудов с естественной аэрацией приведет к вторичному загрязнению. Скорость течения воды достаточно велика – более 0,1 м/с [118, 170].

В биохимической очистке промышленных сточных вод в 60-70-е гг. XX в. применяют как аэробные, так и анаэробные методы биологической очистки. Специфическим методом очистки некоторых видов производственных сточных вод является так называемый микробный метод, впервые предложенный и реализованный в промышленных масштабах Н.Т. Путилиной для сточных вод, содержащих фенолы концентрацией до 2 г/л. Особенностью предложенного метода является использование специально выращенной монокультуры фенолразлагающих бактерий [7, 67, 111].

В 80-90-е гг. широко исследуются пути интенсификации процессов очистки химическими и биохимическими методами. Химические способы заключаются в добавке к сточной воде различных стимуляторов, таких как стероиды, фолиевая кислота, или веществ, повышающих концентрацию кислорода. Также перспективными являются методы биохимической очистки, которые развиваются по двум направлениям – воздействие на внутриклеточные пути окисления, при этом генетическая основа клетки не затрагивается, и направленный мутагенез с созданием культур бактерий с заданными свойствами [28, 69, 83, 138].

К началу XXI в. по обоим направлениям исследования не вышли из стадии лабораторного эксперимента [78].

Бактериальное микронаселение илов обычно представлено *Pseudomonas*, *Bacterium*, *Bacillus*, *Corynebacterium*, *Arthrobacter*, *Mycobacterium*, *Micrococcus*, *Actinomyces*, *Nocardia*. Доминирующим родом бактерий в илах,

применяемых для очистки сточных вод, является род *Pseudomonas*, что объясняется способностью псевдомонад окислять широкий спектр органических веществ [16, 18, 56, 122].

Применяются также рода *Bacterium*, представленные более чем 30 видами, такими как *Bad. aliphaticum*, *Bad. naphtalinicus*, *Bact. benzoli*, *Bad. cyrcoclastes* и др. Эти бактерии усваивают нефть, парафины, нафтенны, фенолы и другие соединения. Активными деструкторами органических примесей производственных сточных вод являются грибы, развивающиеся преимущественно в биофильтрах. При очистке сточных вод грибы в биопленке могут составлять до 30% биомассы [16, 86, 121].

Также в биоценозах очистных сооружений присутствуют простейшие четырех классов: *Sarcodina*, *Mastigophora*, *Ciliata*, *Suctona*, а также коловратки *Rotatoria*, выполняющие функции регуляции численности бактерий, осветления воды, санитарную и индикаторную. В табл. 3 представлены сведения о развитии простейших в сточных водах различных производств. Кроме представленных групп организмов в илах и биопленке развиваются дрожжи, плесени, водные клещи и мушки [67, 113].

Таблица 3

Развитие простейших в сточных водах различных производств [16]

Сточные воды установок и производств	Содержание простейших на 1 м ³ загрузки биофильтра				
	<i>Sarcodina</i>	<i>Mastigophora</i>	<i>Ciliata</i>	<i>Suctona</i>	<i>Rotatoria</i>
Перегонки нефти	1×10^5	3×10^4	4×10^8	2×10^2	2×10^2
Крекинга	1×10^1	5×10^6	4×10^1	1×10^1	5×10
Риформинга	4×10^2	7×10^2	5×10^1	2×10^1	2×10
Коксования	5×10^1	7×10^5	5×10^2	2×10^3	5×10
Производства смазок	4×10^2	6×10^1	5×10^2	2×10^2	5×10^2
Производства присадок	3×10^2	2×10^5	1×10^3	1×10^3	2×10^2

Последние годы XX в. отмечены активным развитием методов биохимической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих заводов [113, 153].

1.2. Микроорганизмы – биодеструкторы нефти

Процессы биогенного окисления углеводородов зависят от множества факторов: кислотность среды (pH), температура, освещение, осмотическое давление, концентрация кислорода и так далее. Микроорганизмы обладают свойством избирательного отношения к различным углеводородам, причем эта способность определяется не только различием в структуре вещества, но даже и количеством углеродных атомов, входящих в структуру. Так, например, выделенные и описанные И.Таучем и В.Петровым *Bacterium aliphaticum* и *Bacterium aliphaticum liquefaciens* окисляли н-гексан, н-октан, декан, гексадекан, триаконтан и тетратриоктан, а выделенная ими же *Bacterium paraffinicum* окисляла только высшие гомологи этого ряда, начиная с гексадекана [59, 123, 125].

Микроорганизмы, использующие углеводороды, широко распространены в природе. Были описаны 22 рода бактерий, 31 род микроскопических грибов и в том числе 19 родов дрожжей, выделенных из почвенных экосистем, способных к биodeградации различных нефтяных углеводородов [22]. Из водной среды обитания выделено 25 родов углеводороддеградирующих бактерий и 27 родов углеводородиспользующих микроскопических грибов. В их числе: бактерии (*Achromobacter*, *Acinetobacter*, *Alcaligenes*, *Arthrobacter*, *Bacillus*, *Brevibacterium*, *Citrobacter*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *Desulfovibrio*, *Eneribacter*, *Escherichia*, *Flavobacterium*, *Methanobacterium*, *Micrococcus*, *Micromonospora*, *Mycobacterium*, *Nocardia*, *Rhodococcus*, *Pseudomonas*, *Sarcina*, *Serratia*, *Spirillum*, *Streptomyces*, *Thiobacillus*, *Vibrio*), мицелиальные грибы (*Aspergillus*, *Cephalosporium*, *Penicillium*, *Mucor*, *Fusarium*, *Trichoderma*), дрожжи (*Candida*, *Debmyomyces*, *Endomyces*, *Endomycopsis*, *Hansenula*, *Rhodotorula*, *Saccharomyces*, *Torulopsis*, *Trichosporon*), цианобактерии (*Agmenellum*, *Aphanocapsa*, *Lyngbya*, *Microcoleus*, *Oscillatoria*, *Phormidium*, *Plectonema*). Большинство углеводородокисляющих микроорганизмов

встречаются как в почвенных, так и в водных местообитаниях [34, 59, 72, 83, 139].

Практически все углеводороды, входящие в состав нефти, могут быть объектом микробиологического воздействия, претерпевая разнообразные пути превращения [124]. Углеводороды в почве разлагаются в результате деятельности углеводородоокисляющих микроорганизмов, способных окислять углеводороды до CO_2 и воды или превращать их в соединения, утилизируемые другими микроорганизмами. В этом процессе участвуют и грибы, и бактерии, причем значение последних в сообществе микроорганизмов-деструкторов наиболее значимо [164].

По степени снижения окисляемости микроорганизмами компоненты нефти и нефтепродуктов располагаются в такой последовательности:

алифатические > ароматические > смолы > асфальтены (почти не окисляются) [59].

Наиболее активно утилизируются углеводороды с прямой цепью, н-парафины с длиной цепи C_{12} - C_{22} . В зависимости от условий они разлагаются на 10-90% в течение 1-2 месяцев при первоначальном суммарном содержании нефтяных углеводородов 0,5-2%. Большинство микроорганизмов не ассимилируют н-алканы, содержащие в цепочке менее 9 атомов углерода. Их окислять способны бактерии родов *Flavobacterium*, *Mycobacterium*, *Nocardia*. Низкомолекулярные н-алканы обычно угнетают развитие микробного сообщества, однако вследствие летучести их действие непродолжительно. Н-алканы с длиной цепи более C_{20} при температуре окружающей среды представляют собой вязкие жидкости либо твердые вещества, поэтому транспорт их к клеткам затруднен. В смеси с н-алканами с меньшей длиной цепи они находятся в виде жидкости и потребляются относительно легко [63, 142].

Более устойчивы к окислению изоалканы, циклоалканы и ароматические углеводороды. Многие из них в виде моносубстратов не

потребляются микроорганизмами, они разлагаются в режиме соокисления с другими более доступными углеводородами [59, 95].

Биодеградация тяжелых фракций нефти, содержащих смолы и асфальтены, затруднена устойчивостью к воздействию ферментов и малой способностью их диспергироваться в жидкой среде [157]. Они содержат большое число полиароматических соединений с конденсированными ядрами, из них относительно биодеградируемы только соединения с тремя и четырьмя ароматическими кольцами. Время полураспада этих соединений варьирует от 3 до 2000 недель. Для почвенной среды средние скорости минерализации тяжелых фракций нефти, ила и сырых остатков варьируют между 0,02-0,6 г углеводородов на 1 кг почвы в сутки. В подпочвенных горизонтах скорость разложения даже наиболее доступных фракций нефти составляет 0,01-0,02 г/кг в сутки, т.е. меньше, чем на поверхности. За год в субтропиках биодеградируется ~ 40% нефти, оставшейся в почве после фотохимического разложения и испарения. В условиях холодного климата биодеградация нефти вследствие низкой активности естественных процессов может длиться десятки лет [59, 84, 114].

При благоприятных условиях основной процесс биодеструкции может протекать за 3-4 недели, при этом численность углеводородокисляющих микроорганизмов увеличивается в 100-1000 раз, изменяется и численность других гетеротрофных микроорганизмов [94].

Заключительный и самый длительный этап в разложении нефти связан с трансформацией оставшихся высокомолекулярных соединений и образованием связанных остатков. Небольшая часть компонентов нефти, находясь в почве, полимеризуется с образованием асфальтенов и полиароматических углеводородов. Эта часть устойчива к биологическому окислению. Чем более застарелое загрязнение, тем выше ее доля (от 1 до 20%). В силу инертности новые высокомолекулярные соединения и связанные остатки мало опасны для окружающей среды. Таким образом, в

совокупности физическая и химическая трансформация, биodeградация и образование связанных остатков приводят к устранению вредного действия нефти, попавшей в окружающую среду [60, 64, 133].

Максимальное содержание нефти в среде, доступное для биоремедиации, не превышает 5-10% (по массе) [131].

К наиболее важным факторам, от которых зависит скорость биodeградации, относится температура. Для биodeградации углеводородов оптимальная температура 30-40 °C, однако существуют микроорганизмы, способные окислять углеводороды как при более высоких, так и при более низких положительных температурах. Углеводороды с большой длиной цепи утилизируются при температуре не ниже 25 °C [91].

Окисление углеводородов микроорганизмами происходит в аэробных условиях. Углеводороды нефти – это полностью восстановленные соединения, и первым этапом их окисления является включение кислорода в их молекулу. Поэтому при окислении углеводородов кислород выполняет как функцию источника питания, так и функцию акцептора электронов в катаболических процессах [63, 133].

После первичного окисления углеводородов разложение может продолжаться и в аэробных, и в анаэробных условиях. Денитрификаторы и сульфатредукторы, как правило, плохо окисляют исходные углеводороды, а содержание сульфатов и нитратов в природных средах незначительно, поэтому кислород часто лимитирует деградацию углеводородов [149]. Для поддержания аэробных условий при ремедиации почв, загрязненных нефтью, их периодически рыхлят. Денитрификация и сульфатредукция могут играть существенную роль на стадии разложения промежуточных продуктов окисления углеводородов – жирных кислот, фенолов, продуктов их расщепления, и в центральных зонах почвенных агрегатов. Здесь возможны процессы с восстановлением Fe^{3+} и брожения [63, 75, 115].

На степень и скорость разложения углеводов влияет агрегатное состояние, в котором они присутствуют в среде. Для водных сред важна растворимость углеводов в воде, поскольку растворимые молекулы лучше транспортируются к клеткам микроорганизмов. Растворимость углеводов низкая и уменьшается с увеличением их молекулярной массы. Насыщенный раствор тетрадекана (C_{14}), например, имеет концентрацию 1×10^{-6} мг/л. На скорость окисления влияет также степень дисперсности углеводов в воде. Транспорт их в клетку происходит непосредственно при контакте эмульгированной углеводородной фазы с поверхностью клеток. Дисперсность можно повысить механическим воздействием или с помощью детергентов. Многие микроорганизмы способны продуцировать ПАВ, эмульгирующие углеводороды и ускоряющие их окисление и снижающие вязкость нефти [58, 147, 167, 171].

Адсорбция нефти и нефтепродуктов на поверхности почвенных частиц затрудняет их биодеструкцию вследствие образования крупных и плотных агломератов. В переувлажненной почве на почвенных частицах образуются рыхлые структурированные агрегаты, через поры которых увеличивается поступление кислорода и повышается скорость деградации углеводов. Для утилизации углеводов нефти бактериями наиболее благоприятен нейтральный pH (от 6,5 до 8,0). Оптимальное развитие грибов и дрожжей происходит в кислой среде, в широком диапазоне pH развиваются смешанные популяции [59, 133, 165].

В настоящее время на основе моно- и смешанных культур разработано и активно используется огромное число биопрепаратов, предназначенных для очистки природных и техногенных сред [107].

В процессе окисления нефти большую роль играет взаимное влияние углеводородных и неуглеводородных компонентов, входящих в ее состав. При анаэробном и аэробном микробиальном разрушении независимо от типа нефтей повышается их плотность, увеличивается содержание смолисто-

асфальтеновых соединений, серы и уменьшается концентрация парафиновых углеводородов в системе. При этом отмечено остаточное накопление нафтеновых углеводородов [51, 104].

От физиологических особенностей каждого рода микроорганизмов зависит направленность процесса деструкции индивидуальных углеводородов и их смесей, обладающих различной степенью устойчивости к окислению (табл. 4).

Таблица 4

Классификация компонентов нефтей по их способности к
биodeградации [51, 59]

Группа	Отношение к воздействию микроорганизмов	Степень биodeградации, % к исходному, содержанию	Компоненты нефти
I	Высокочувствительные	80-100	н-алканы; изо-алканы
II	чувствительные	60-80	цикланы с 6, 1, 5 и двумя кольцами; S-ароматика; моноароматика
III	умеренно чувствительные	45-60	циклоалканы с 3 и 4 кольцами; триароматические УВ
IV	устойчивые	30-45	тетраароматические УВ; стераны; тритерпаны; нафеноароматические УВ
V	высокоустойчивые	0-30	пентаароматические УВ; асфальтены; смолы

Перечисленное выше, несомненно, осложняет получение однозначных результатов исследования закономерностей преобразования различных классов нефтей. Тем не менее, нефтяная микробиология располагает научно-исследовательскими работами, по результатам которых можно проследить геохимические изменения в составе нефтей при биodeградации.

В 1960-1970-х гг. во ФГУП «ВНИГРИ» под руководством доктора биологических наук Т.Л.Симаковой были проведены многолетние комплексные детальные исследования закономерностей изменения различных по химическому составу нефтей, некоторых их фракций и

индивидуальных углеводородов при биодеградаци. Биоценозы микроорганизмов были выделены из пластовых вод тех же скважин, из которых отбирались нефти для экспериментов [25, 64].

В результате этих исследований на большом фактическом материале было показано, что в результате биогенного окисления в аэробных условиях происходят значительные изменения в групповом углеводородном составе нефтей, приводящих к переходу одного геохимического типа нефтей в другой (рис. 1).

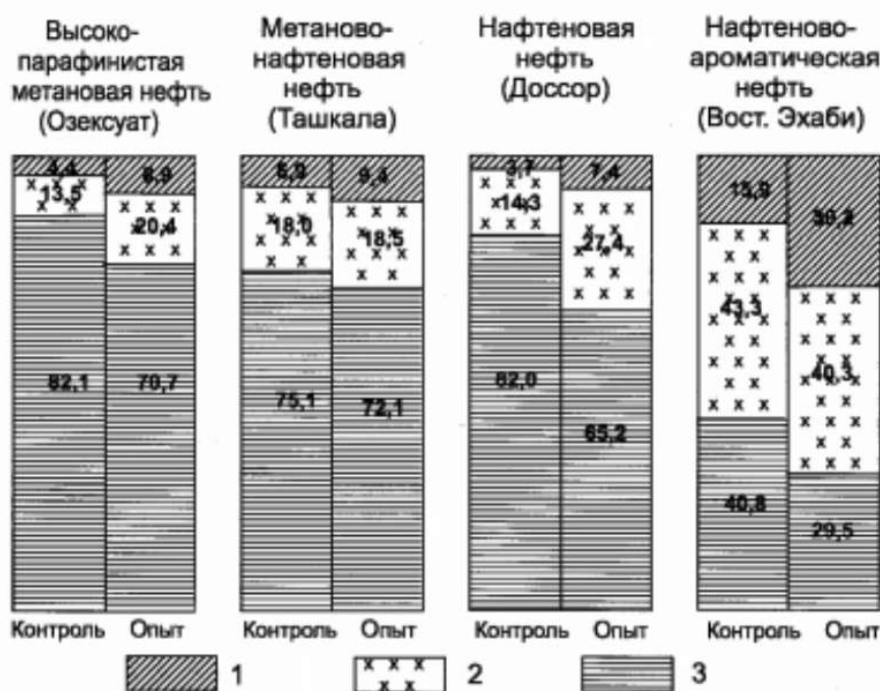


Рис. 1. Изменение группового химического состава нефтей под влиянием биогенного фактора: 1 – асфальтово-смолистые компоненты; 2 – ароматические углеводороды; 3 – метановые и нафтенные углеводороды [59, 63].

При биодегградации различных типов нефтей в их групповом составе происходят серьезные изменения: возрастает в 1,4-2 раза относительное содержание асфальтово-смолистых компонентов, в 1,02-1,9 раз ароматических углеводородов (исключение составляет нафтенно-ароматическая нефть). Относительное содержание метановых и метаново-

нафтеновых углеводородов, по сравнению с контролем, снижается в 0,12-1,4 раз [59].

Изменение группового состава нефтей необходимо учитывать при разработке технологии очистки почв от нефтяного загрязнения.

Наиболее активные штаммы углеводородокисляющих микроорганизмов, окисляющие в значительной степени устойчивые к биodeградации компоненты нефти, являются наиболее перспективными для создания на их основе биопрепаратов по очистке почв от нефтяного загрязнителя [59].

Исследование же способности микроорганизмов окислять конкретные классы углеводородов в составе нефтей, как было показано выше, позволяет в перспективе создавать биопрепараты целевого назначения [147, 167, 179].

Таким образом, согласно опубликованным результатам теоретических и экспериментальных работ установлена важная роль углеводородокисляющих микроорганизмов в процессах биодеструкции различных классов углеводородов нефти и нефтепродуктов [76, 114, 133, 145].

Микроорганизмы способны окислять различные компоненты нефти, такие как алифатические, моно- и полиароматические углеводороды, гетероциклические, галогенированные и метилированные органические соединения [63, 80, 134, 135, 136].

1.3. Биокаталитическая очистка сточных вод

Патентный поиск, проведенный по теме каталитическая очистка сточный вод, показал, что за последние 20 лет в период с 1995 по 2015 гг. было зарегистрировано 106 патентов, посвященных теме каталитической очистки сточной воды. Из них 54,7% зарегистрированы в России. На втором месте стоит США – 23,58%, а на третьем Китай – 13,2%. Если такая тенденция сохранялась с 1996 по 2011 гг., то с 2012 лидером по регистрации

патентов в данной области исследования стал Китай. Наибольшее количество патентов по данной тематике выпущено в 2005 и 2012 годах.

Большинство патентов посвящено усовершенствованию носителей для каталитических компонентов. Далее направления использования патентов можно разделить на следующие тематики:

- катализаторы для очистки фенолсодержащих сточных вод;
- катализаторы, ускоряющие процессы де- и нитрификации;
- катализаторы, ускоряющие процессы разложения соединений серы;
- катализаторы, используемые для очистки стоков, содержащих углеводороды;
- катализаторы, понижающее ХПК.

Разработка новых способов синтеза катализаторов и носителей для них.

Таблица 5

Количество опубликованных охранных документов по годам

	Россия	США	Китай	Германия	Япония	Южная Корея	Тайвань
1996	2	2					
1997	6	1					
1998	2	1					
1999	2						
2000	3	1					
2001	2						
2002	5	1					
2003		2					
2004	1	2					
2005	5	1			1		
2006	9	3			1		1
2007	4	4		1			
2008	4	2			2		
2009	5	1		1		1	
2010	2	1	1				
2011		1			1		
2012	1	1	4				
2013	3	1	6				
2014	2		3				

Наибольшее количество патентов посвящено катализаторам, используемым для очистки промышленных и смешанных сточных вод.

Предшествующее поколение катализаторов, которые применялись, например, в процессе окисления сернистых соединений в жидких средах, представлено гомогенными катализаторами. Как правило, это высокотоксичные вещества, включающие мышьяк, хиноны, ионы тяжелых металлов [4, 63, 140].

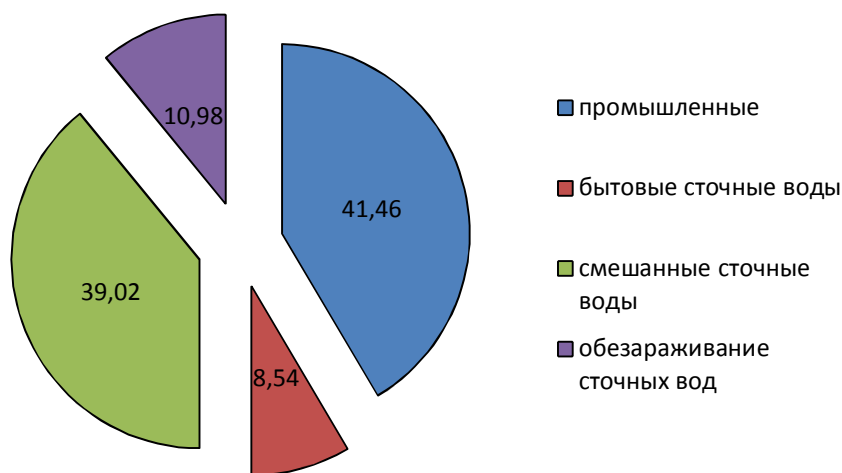


Рис. 2. Распределение патентов на катализаторы по типу сточных вод

Наряду с положительными качествами гомогенных катализаторов (высокая избирательность и активность) важным недостатком их является то, что катализатор трудно или невозможно отделить от среды, в которой осуществлялся каталитический процесс [10, 173]. Это ведет к тому, что катализатор безвозвратно расходуется. При этом часто наблюдается вторичное загрязнение сточных вод после реакции каталитического окисления, т. к. гомогенные катализаторы сами по себе являются токсичными соединениями [127, 128]. Новое поколение катализаторов окисления в жидких средах – гетерогенные катализаторы [63].

За последние два десятилетия как у нас в стране, так и за рубежом проводились широкие исследования по разработке и совершенствованию

гетерогенных катализаторов с использованием разнообразных носителей – активированного угля, ионообменных смол, полимеров, с применением разных способов иммобилизации активных компонентов на поверхности носителя, а также вторичное использование отработанных катализаторов [23, 77, 79, 90].

Из отечественных гетерогенных катализаторов, созданных в последнее время, наиболее активными, технологичными и относительно недорогими катализаторами, которые получили промышленное внедрение, являются катализаторы, изготовленные с использованием металлоорганических комплексов переменной валентности в качестве активной основы и полиэтилена в качестве носителя [31, 137, 150].

Уровень современных исследований в области конструирования высокоэффективных катализаторов определяется развитием новых методов синтеза каталитических композиционных материалов и контроля за их свойствами. Для создания ГМК перспективным явилось применение в качестве носителя непористых поверхностей некоторых полимеров, в частности, полиэтилена и пропилена и металлокомплексов, содержащих ионы металлов переходного ряда $Mn(II)$, $Fe(II)$, $Co(II)$, $Ni(II)$ и $Cu(I)$ в низких степенях окисления. ГМК обладают высокой окислительной активностью, селективностью, химической стабильностью, гидролитической стойкостью и механической прочностью, сроком службы 10-15 лет. Высокая каталитическая активность ГМК обуславливается уникальной структурой каталитических систем, иммобилизованных в полимерную цепь [21, 62, 154, 166].

Эффективность работы катализатора зависит от содержания и природы каталитически активного компонента, наличия модифицирующих добавок и технологии изготовления катализатора. Носитель определяет термическую и химическую стойкость, стабильность работы и продолжительность службы

катализатора в конкретных условиях каталитического процесса, а также стоимость товарного катализатора [61, 126].

Катализаторы для различных процессов очистки сточных, питьевых вод и газовых выбросов, отличаются по показателям активности и селективности, что обусловлено их составом и технологией изготовления [24, 117]. Указанные катализаторы обладают высокой каталитической активностью в широком интервале концентраций окисляемых соединений и рН среды, механической прочностью, химической и гидролитической стойкостью, стабильностью работы в течение 3-5 лет. Полимерные катализаторы на основе полиэтилена могут эксплуатироваться в щелочной среде при температуре до 100°C, давлении до 7,0 кгс/см² и интенсивном барботажном режиме процесса [98].

Синтез ГМК для процесса биокаталитической очистки был осуществлен путем координационного связывания каталитически активных металлокомплексов (МК), нерастворимых в реакционной среде, с функциональными группами полимерного носителя, играющими роль полимерного макролиганда. Синтезированные ГМК, используемые для биокаталитической очистки сточных вод, характеризуются такими свойствами, как высокая каталитическая активность, селективность в процессах нитри-денитрификации, гидролитическая стойкость, механическая прочность, срок службы катализаторов – 10 лет [21, 126].

Важным моментом для создания такого гетерогенного катализатора явилось применение в качестве носителя для него жесткой непористой поверхности некоторых полимеров. Каталитическая система состоит из активных добавок и носителя. Тип и структура носителя играют существенную роль в реакциях гетерогенизации каталитически активных металлокомплексов. Носитель выполняет различные функции – увеличивает действующую поверхность катализатора, определяет доступность ее для реагентов, выполняет роль структурообразователя, оказывает

промотирующее и активирующее действие и т.д. Он должен обеспечить нерастворимость активного компонента, должен быть химически и физически стабилен, механически прочен [109, 117, 130, 179].

Активные центры катализаторов можно рассматривать как атомные ансамбли, обладающие большим запасом свободной энергии, каталитические свойства которых (активность, селективность) зависят от коллективных свойств кристалла, и которые становятся центрами химической иммобилизации ферментов при биокаталитической очистке сточных вод. Действие катализатора схоже с действием окислительных ферментов, так как многие из них являются металлоферментами, т.е. содержат в своем составе ионы металлов. И гетерогенный катализатор, как синтетический энзим, и фермент работают по общему валентноэнергетическому механизму [21]. Катализатор постоянно получает и отдает энергию реакции, но в отличие от ферментов не обладает молекулярным аппаратом для удержания ее – она мгновенно растекается по многим степеням свободы носителя и теряется для катализатора [101, 102].

Рядом авторов [21] описаны возможные механизмы каталитического окисления углеводородов показал, что в случае присутствия гетерогенного катализатора в системе, преобладающим являются окислительные процессы, которые протекают не в клетке, а в окружающей среде, т.е. в объеме [110, 116, 162].

Металлы переменной валентности в чисто гетерогенной реакции жидкофазного окисления дают достаточно высокий выход гидроперекиси. В этих условиях происходит адсорбция и активация кислорода на поверхности катализатора и взаимодействие активированного кислорода с углеводородом [71, 87, 88, 99, 106, 108, 129, 143, 144, 161, 175, 180, 181].

Первичное окисление углеводородов делает их более доступными для биоразложения [86, 89, 100, 103, 105, 132, 151, 160, 169].

Глава 2. Объекты и методы исследования

2.1. Объекты исследования

2.1.1. Активный ил

Активный ил, взятый из биологических очистных сооружений г. Ангарска БОС-2 и правобережных очистных сооружений муниципальное унитарное предприятие «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» г. Иркутска, который культивировали на синтетической сточной воде с постоянной аэрацией.

Состав синтетической сточной воды (мг/дм³): натрий углекислый 50,0; натрий уксусно-кислый 50,0; калий фосфорно-кислый однозамещенный 25,0; аммоний фосфорно-кислый двузамещенный 25,0; кальций хлористый 7,5; магний серно-кислый 5,0; пептон 100-150 [13].

2.1.2. Микроорганизмы и источники их выделения

Pseudomonas aeruginosa

Штамм *P. aeruginosa* (предоставлен проф. В.В.Дрюккером) грамотрицательные, неспорообразующие, подвижные палочки размером 1-3×0,5-1мкм, одиночные, попарно соединенные или в виде коротких цепочек. *P. aeruginosa* растет в широком диапазоне температур (4-42 °С). Образует водорастворимые флюоресцирующие пигменты: водорастворимый пиоцианин (сине-зеленый пигмент), зеленый пигмент – флюоресцеин, флюоресцирующий при УФ-облучении с длиной волны 254 нм, пиорубин (красный пигмент), пиомеланин (черно-коричневый пигмент), L-оксифеназин (желтый пигмент), хемоорганогетеротроф, аэроб. каталаза- и оксидаза-положительный. Протеолитическая активность сильно выражена. Сахаролитическая активность низкая.

Yarrowia lipolytica

Y. lipolytica (штамм получен от д.б.н. проф. И.А.Борзенкова) осмо- и солетолерантный штамм аэрофильных дрожжей, выделенный проф. Р.А.Звягильской (Институт биохимии им. А.Н.Баха РАН), обладающий

способностью расти в широком диапазоне pH (3,5-11), даже в условиях умеренной засоленности (6 % NaCl).

Дрожжи *Y. lipolytica* могут использовать разнообразные источники углерода – гексозы, органические кислоты, этанол, глицерин, но не утилизируют пентозы, ди- и трисахариды. Характерной особенностью данного штамма является способность расти на средах с высокой 30-50%-ной концентрацией глюкозы.

Photobacterium phosphoreum

Для биотестирования используют лиофилизированную культуру светящихся бактерий – *P. phosphoreum* (штамм №1883, коллекция Института биофизики СО РАН).

Психрофильные фотобактерии *P. phosphoreum* отличаются, кроме морфологических и физиологических признаков, наиболее длительным и интенсивным свечением. Удельная активность описанных штаммов *P. phosphoreum*, наивысшая среди видов, достигает значений 5×10^4 - 10^5 квант/(с кл), в то время как у большинства мезофильных штаммов *Vibrio harveyi* и *V. fischeri* на порядок ниже.

Непосредственное воздействие на эмиссионную активность оказывают температура, pH, ионы Na. Вместе с тем данные по оптимальным значениям pH, солевой и температурной зависимости свечения различаются не только для разных видов, но и штаммов фотобактерий. Для большинства штаммов *P. phosphoreum* температурный диапазон свечения 2-30°C, с максимумом при 15-18°C. При температурах, превышающих на 10-15°C оптимальные, происходит частичная или полная утрата свечения бактериями.

У разных штаммов *P. phosphoreum* pH-оптимум свечения варьирует от 7,0 до 8,5. Наряду со штаммовыми особенностями эти расхождения могут быть также связаны с композицией буферной системы и физико-химическими условиями процедуры определения. Солевая зависимость люминесцентной активности в целом проявляется в диапазоне концентраций

от 0,5 до 6,0% NaCl и также варьирует у разных штаммов бактерий *P. phosphoreum* [30].

Источники выделения алканотрофных микроорганизмов

Таблица 6

Пробы, из которых выделяли нефтеокисляющие штаммы

	Место выделения	Вид пробы
1.	300 м от забора ОАО АНХК «Роснефть»	Почвы
2.	Активный ил БОС-2 г. Ангарск	Суспензия активного ила
3.	Активный ил правобережных очистных сооружений г. Иркутска	Суспензия активного ила
4.	Активный ил левобережных очистных сооружений г. Иркутска	Суспензия активного ила
5.	Твердые осадки БОС-2 г. Ангарск	Осадок иловой смеси
6.	Твердые осадки правобережных очистных сооружений МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» г. Иркутска	Осадок иловой смеси
7.	Твердые осадки левобережных очистных сооружений МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» г. Иркутска	Осадок иловой смеси
8.	Сточная вода с нефтехранилищ ОАО АНХК «Роснефть»	Сточная вода
9.	Сточная вода с нефтехимической площадки ОАО АНХК «Роснефть»	Сточная вода
10.	«Липидные соединения», собираемые на перегородках очистных сооружений ОАО «Янтарь» г. Иркутск	Твердые отходы
11.	Сточная вода ОАО «Янтарь» г. Иркутск	Сточная вода
12.	«Кормовая добавка», изготавливаемая ОАО «Янтарь» из отходов производства	Твердые отходы
13.	Нефтешламы из нефтехранилищ ОАО АНХК «Роснефть»	Твердые отходы
14.	Отходы животноводства СХПК Усольский свинокомплекс п. Железнодорожник	Твердые отходы
15.	Препарат, используемый в производстве для получения бионефти ОАО «НПК Катализ»	Твердые отходы
16.	Бионефть ОАО «НПК Катализ»	Маслянистая жидкость
17.	Мазут	Маслянистая вязкая жидкость
18.	Нефть из нефтехранилища	Маслянистая жидкость
19.	Нефть с Марковского месторождения	
20.	Печное топливо	
21.	Дизельное топливо	
22.	Бензин	
23.	Железнодорожные шпалы ст. Темная падь ВСЖД	Твердые отходы

2.1.3. Гетерогенные металлокомплексные катализаторы

В работе использовали ГМК произведенные на полимерной основе с использованием металлов переменной валентности.

В качестве комплексообразующего агента в металлокомплексе (МК) в данном типе катализаторов использовали низкомолекулярный полимер (НП). Закрепление МК на полиэтилене позволяет не только замедлить процессы их необратимого окисления, но и сохранить возможность диффузии кислорода к закрепленному комплексу, который расположен на поверхности непористой частицы носителя [40, 41].

В тестируемых катализаторах используются близкие к природным переносчикам кислорода комплексы металлов первого переходного ряда: Mn (II); Fe (II); Co (II); Ni (II); Cu (I).

Для изучения возможности интенсификации процесса биокаталитической очистки сточных вод нефтеперерабатывающих предприятий использовали два типа ГМК для проведения процессов окисления органических веществ и нитрификации (ГМК525) и селективный катализатор по восстановлению нитратов и нитритов (ГМК524).

Ершовая загрузка

В качестве ершовой загрузки использовали полиэтилен высокого давления, который является носителем в катализаторе.

Модельный аэротенк

Тестируемые катализаторы устанавливали по центру модельного аэротенка, с целью наибольшего контакта его поверхности с реакционной смесью. Использовали 3 типа модельного аэротенка вместимостью – 0,5, 1 и 2 дм³. К аэротенку подводилась система аэрации, состоящая из силиконовых и полых стеклянных трубок, перфорированных внизу [13]. Схема представлена на рисунке 3.

Режимы подачи кислорода

Подача воздуха нормировалась при помощи капилляров

откалиброванных диаметров и газовых часов (удельный расход воздуха – 0,6, 0,8 1,6 м³/м³).

Аэрацию производили при помощи лабораторных микрокомпрессоров (Dezzie модель D-044). Объем подаваемого воздуха оценивали при помощи газовых часов.

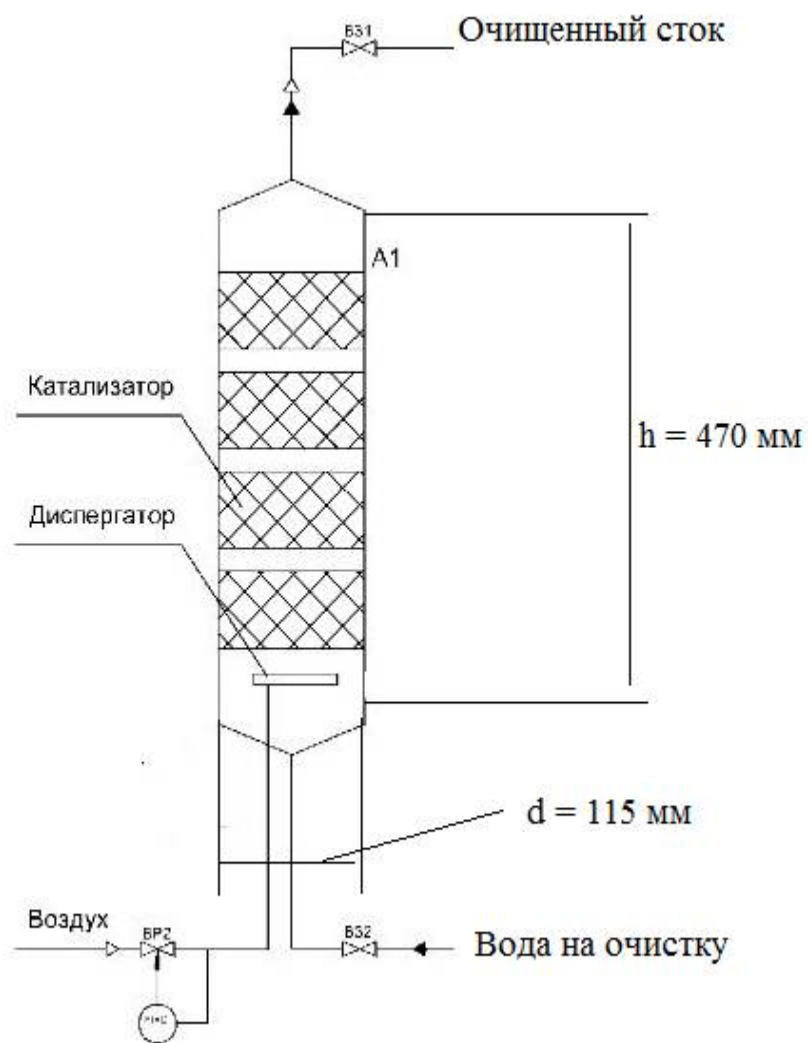


Рис. 3. Модельный аэротенк, размеры даны в зависимости от объема 0,5; 1; 2 дм³ [13]

2.1.4. Сырые нефти, нефтепродукты, отходы нефтеперерабатывающих заводов, отдельные углеводороды, использованные в работе

Нефть (Марковское нефтегазоконденсатное (НГК) месторождение Иркутская область, Верхнечонское НГК месторождение Иркутская область, Неджелинское НГК месторождение Иркутская область, Якутское НГК месторождение Иркутская область и республика Якутия (Саха), Уренгойское НГК месторождение Ханты-Мансийский автономный округ), предоставленная геологическим факультетом Иркутского государственного университета.

Нефтепродукты: летнее дизельное топливо ГОСТ 305-2013, мазут ГОСТ 10585-2013, бензин ГОСТ 32513-2013, светлое печное топливо (ТУ 38.101656 - 2005).

Сточная вода и отходы производства

Для исследования брали сточную воду 4 типов:

- модельная сточная вода, используется для культивирования активного ила и не содержит токсиканты (по 2.1.1.);
- сточная вода с нефтехранилищ ОАО АНХК «Роснефть»;
- сточная вода с нефтехимической площадки ОАО АНХК «Роснефть»;

В качестве отходов нефтеперерабатывающей промышленности использовали нефтешламы из нефтехранилищ ОАО АНХК «Роснефть».

Линейные углеводороды (ГСО): гексан (ТУ 2631-001-04715285-2012), октан (ТУ 6-09-3748-74), додекан (ТУ 6-09-3730-74), тридекан (ТУ 6-09-3732-74), тетрадекан (ТУ 6-09-3705-74), гексадекан (ГСО 7289-96; МСО 0105:1999), С21 (ТУ 6-09).

Ароматические углеводороды: бензол (ТУ 6-09-779-76), о-ксилол (ТУ 6-09-915), изопропилбензол ТУ 6-09-4355-77, фенол (ТУ 6-09-40-3245-90), нитробензол (ТУ 6-09-09-120-78), нафталин (ТУ 6-09-2200-77), декалин (ТУ 2415-289-05742746-95), фенантрен (ТУ 6-09-3101-73).

2.2. Методы исследования

2.2.1. Микробиологические методы

Выделение микроорганизмов по методу Дригальского

В основе этого метода лежит разобщение микробных клеток на поверхности питательной среды с применением шпателя. На поверхность питательного агара наносится капля исследуемого материала и распределяется круговыми движениями шпателя по всей поверхности, (крышка на чашке должна быть слегка приоткрыта). Не прожигая шпателя, посев производится аналогичным образом во 2-ю и затем в 3-ю чашку последовательно. Чашки подписываются и инкубируются при 30 °C [35].

Выделение нефтеокисляющих микроорганизмов

Чистые культуры, выделенные из различных источников, проверяли на рост на минеральной среде №1 с 1% гексадекана. В 50 мл среды засеивали 0,01 мл культуры и инкубировали в течение 7 дней при t 30 °C [6].

В дальнейшем штаммы высевали на плотную питательную среду. Наличие роста указывало на то, что данный изолят способен в качестве единственного источника углерода использовать гексадекан, входящий в состав нефти углеводород.

Состав минеральной среды №1 (г/л): KNO_3 -0,38; $\text{MgSO}_4 \times 7\text{H}_2\text{O}$ - 0,08; KH_2PO_4 -0,05; Na_2HPO_4 -0,13, агар 2 %; с добавлением 1 % стерильной нефти [52].

Оценка углеводородокисляющей способности микроорганизмов методом нитроцеллюлозных дисков

Альтернативным способом оценки углеводородокисляющей активности микроорганизмов, не требующим больших затрат и позволяющим быстро проанализировать большое количество изолятов, является метод «нитроцеллюлозных фильтров». Принцип метода заключается в том, что нефть или нефтепродукты наносятся на поверхность

носителя в виде раствора в инертном растворителе и сорбированных на фильтре.

Нефтедеструктивную активность исследуемых культур микроорганизмов оценивали по интенсивности зон просветления, которые образуются при потреблении нефти в зоне микробных колоний [8].

Изучение морфолого-культуральных признаков выделенных штаммов

Поверхностные колонии выросших микроорганизмов описывали по следующей схеме: форма колонии, размеры, оптические свойства, цвет, поверхность, профиль, край колонии, структура колонии, консистенция, способность к эмульгированию.

Также описывали характер роста культуры на скошенном РПА. В МПБ определяли образование пленки, осадка, характер помутнения.

Морфологические признаки исследуемых штаммов изучали с использованием световой микроскопии. Для микроскопирования готовили фиксированные окрашенные генциан фиолетовым препараты и изучали форму и характер соединения клеток. На препарате «раздавленная капля» изучали подвижность клеток [39].

Определяли способность бактерий окрашиваться по Грамму.

Размеры клеток определяли с помощью окулярного винтового микрометра. Для измерения использовали фиксированные препараты, окрашенные генциан фиолетовым.

Для выявления спорообразования использовали метод пастеризации. Затем производили посев на скошенный РПА. О наличии спор свидетельствует появление роста [52].

Изучение физиолого-биохимических признаков

Использование углеводов. Рост на средах с углеводами может приводить к накоплению органических кислот, нейтральных продуктов, газов. Образование кислот регистрируют по изменению активной

кислотности (рН) среды, образование газа по появлению на поверхности среды пены и вытеснению среды из поплавка. Углеводы добавляли к основному фону среды в количестве 1%. Основной фон среды готовили на водопроводной воде; добавляли 0,5% пептона и 0,1% K_2HPO_4 . Чтобы обнаружить изменение рН, к среде добавляли индикатор бромкрезолпурпур. Посевы инкубировали в термостате при температуре 28°C. Результаты учитывали на 5-7 сутки [52].

Образование ацетилметилкарбанола (АМК). Этой способностью обладают микроорганизмы, сбраживающие глюкозу с образованием кислот. Для определения способности образовывать АМК использовали среду Кларка (г/л): глюкоза – 1,0; пептон – 0,5; K_2HPO_4 – 0,1; вода водопроводная. Среду разливали в пробирки по 5 мл и стерилизовали при 0,5 атм. Посевы культивировали в течение 7-10 суток. Для обнаружения АМК к 3 мл культуры добавляли 1 мл свежеприготовленного 10 %-ного спиртового раствора α -нафтола и 1мл 20 %-ного водного раствора КОН, хорошо перемешивали [39].

Определение оксидазной активности при помощи бумажных индикаторных систем, которые представляют собой полоски хроматографической бумаги, пропитанные соответствующими субстратами и индикаторами, покрытые для стабилизации пленкообразующим полимером – водным раствором поливинилового спирта.

Бумажная индикаторная система (БИС) для определения оксидазы – в виде полосок размером 8 см × 1 см или дисков диаметром 3,5-4 см.

Постановка оксидазного теста с помощью БИС-оксидазы при работе бродильным методом. По 2-3 изолированных колоний, выросших на чашке со средой, снимают петлей и наносят на полоску БИС-оксидазы (полоску помещают в чашку Петри). При положительной реакции на месте нанесения культуры бумажка синее в течение одной минуты. При отрицательной – цвет бумажной полоски не изменяется [52].

Определение каталазной активности. Данный метод основан на способности микроорганизмов, имеющих фермент каталазу, расщеплять перекись водорода, образуя воду и газообразный кислород. Для определения используют 3-10%-ный раствор перекиси водорода. На предметное стекло наносят каплю 10% перекиси водорода, в нее вносят стеклянной палочкой культуру и растирают круговыми движениями. При положительной реакции происходит пенообразование.

Продуцирование аммиака и сероводорода определяли при росте в МПБ с лакмусовой (для определения образования аммиака) и свинцовой (для выявления способности образовывать сероводород) бумагой. Реакцию выявляли по изменению цвета бумаги.

Лецитиназная активность. Для определения лецитиназной активности использовали желточно-солеую среду. К 100 мл 0,85%-ного стерильного раствора NaCl добавляли один желток. Предварительно яйцо хорошо промывали с мылом и на 30 мин. помещали в спирт. Затем над пламенем спиртовки прожигали остатки спирта. Прodelывали пинцетом с двух сторон отверстия и удаляли белок. Желток помещали в стерильный физраствор и хорошо суспензировали. Среду разливали в стерильные пробирки по 8-10 мл и производили посев. Культивировали в течение 3-х суток при 28°C [39].

При положительной реакции на поверхности среды появляется сгусток из нерастворимых жирных кислот.

Протеолитическая активность. Способность разжижать желатину определяли на мясо-пептонной желатине (МПЖ), приготовленной следующим образом: к МПБ добавляли 10-15% желатины, оставляли на 20-30 мин. для набухания желатины, затем смесь нагревали на водяной бане до полного растворения желатины. Посев проводили уколом. Продолжительность культивирования – 7-10 суток при комнатной

температуре. Разжижение желатины или его отсутствие отмечали визуально. При положительной реакции указывали интенсивность и форму разжижения.

Для определения способности использовать казеин молока, проводили посев в пробирки со стерильным обезжиренным молоком. Результаты регистрировали после 7-суточной инкубации. При высокой активности казеинолитических ферментов отмечается «просветление» молока, называемое пептонизацией.

Амилолитическая активность. Для выявления этой способности использовали среду следующего состава (%): пептон-1,0; KH_2PO_4 – 0,5; растворимый крахмал – 0,2; агар-агар – 2,0; pH среды – 6,8-7,0. Гидролиз крахмала обнаруживали по зоне просветления среды вдоль штриха, для этого обрабатывали агаровую пластинку раствором Люголя.

Для определения способности использовать казеин молока проводили посев в пробирки со стерильным обезжиренным молоком. Результаты регистрировали после 7-суточной инкубации. При высокой активности казеинолитических ферментов отмечается «просветление» молока, называемое пептонизацией.

Липолитическая (твин-эстеразная) активность. Твин-эстеразную активность штаммов определяли на среде следующего состава (%): твин – 1; пептон – 1; NaCl – 0,5; CaCl_2 – 0,01; агар – 2. Посев проводили штрихом в чашки и культивировали в течение 7 суток. Реакцию выявляли по наличию непрозрачных зон кальциевых солей вокруг посева культуры.

Рост на синтетической среде. На синтетической среде растут микроорганизмы, которые в качестве источника азота используют азот минеральных солей и не требуют внесения в среду готовых витаминов или других факторов роста. Эту способность выявляют на среде состава (г/л):

глюкоза – 3,0, NH_4NO_3 – 0,3, KH_2PO_4 – 0,1, MgSO_4 – 0,05, CaCO_3 – 0,5, FeSO_4 – следы, агар-агар, вода водопроводная. Среду разливают в пробирки, стерилизуют при 0,5 ати и после стерилизации скашивают.

Посев проводят штрихом, продолжительность культивирования 7-10 суток. Затем визуально отмечают рост или его отсутствие. Если рост есть, то характеризуют его особенности [39].

Рост на безазотистой среде Эшби. На этой среде хорошо растут микроорганизмы, фиксирующие молекулярный азот. Однако на среде Эшби могут расти так же микроорганизмы, объединяемые в группу олигонитрофиллов и способные использовать ничтожные количества связанного азота, содержащиеся в реактивах, водопроводной воде и воздухе [52].

Способность восстанавливать нитраты. Восстанавливать нитраты до нитритов способны микроорганизмы, образующие фермент нитратредуктазу и использующие нитраты в качестве источника азота. Значительно реже встречается способность восстанавливать нитраты до молекулярного азота, что характерно для микроорганизмов, использующих нитраты как акцептор водорода при окислении органических соединений. Способность к восстановлению нитратов выявляли на среде, состоящей из МПБ и 0,2 % KNO_3 . Реакция на нитриты с реактивом Грисса основана на образовании в кислой среде в присутствии нитритов и ароматических аминов (сульфаниловой кислоты и α -нафтиламина) азотсоединения, окрашенного в красно-розовый цвет. Для выполнения реакции к капле реактива Грисса добавляют каплю культуры. Появление красного окрашивания свидетельствует о присутствии нитритов [52].

Отношение к молекулярному кислороду. Потребности микроорганизмов в свободном кислороде достаточно разнообразны. Для описания микроорганизмов и их дальнейшей идентификации ограничиваются наблюдением роста изучаемого организма после посева уколом в агаризированную среду. Строгие аэробы растут на поверхности среды и в самом верхнем ее слое, микроаэрофилы – на некотором расстоянии

от поверхности среды, факультативные анаэробы развиваются по всей толще среды, облигатные анаэробы – только в глубине среды [39].

Чтобы определить принадлежность изучаемого микроорганизма к одной из вышеуказанных групп, в среду вносят петлей клетки исследуемого организма, тщательно перемешивают и дают агару застыть. Отмечают рост и его интенсивность по уколу и в толще среды. В соответствии с этим характеризуют отношение исследуемого организма к кислороду.

Отношение к концентрации хлористого натрия. Большинство бактерий более чувствительны к концентрации солей в среде, чем дрожжи и мицелиальные грибы. Однако устойчивость разных видов бактерий к этому фактору заметно варьирует. Большую или меньшую чувствительность бактерий к концентрации соли в среде оценивают по их способности расти в МПБ с 2,5 и 6,5% NaCl. Среду разливают в пробирки и стерилизуют при 1 атм. После регистрируется рост микроорганизмов и его интенсивность или отсутствие роста, и делают заключение о чувствительности изучаемого микроорганизма к концентрации хлористого натрия [39].

Идентификация методом MALDI-TOF масс-спектрометрии

В основе метода лежит получение масс-спектра рибосомальных белков исследуемого микроорганизма, являющихся высоко консервативными и видоспецифичными, и сравнение его с масс-спектрами, содержащимися в базе данных. Выраженная в относительных единицах (Score) степень сходства позволяет сделать вывод о принадлежности микроорганизма к тому или иному виду. Обычно объектом масс-спектрометрического исследования является материал чистой культуры микроорганизма, выращенного на твердой питательной среде, однако возможна идентификация микробного агента в жидких питательных средах, а также в биологических жидкостях [38].

Изучение субстратной специфичности выделенных штаммов

Для изучения субстратной специфичности изолятов использовали метод «лунок» [52].

В качестве фоновой среды использовали плотную синтетическую среду № 1. При помощи стерильного сверла в центре чашки вырезали лунку, в которую вносили различные источники углерода. Посев производили петлей от края чашки к краю лунки. Для посева использовали густую суспензию односуточной культуры. Опыт производили в двух повторностях, культивирование проходило при температуре 30°C. Результаты учитывали на седьмые сутки. Интенсивность роста оценивали визуально по интенсивности роста +, ++, +++ или отсутствие роста –.



Рис. 4. Оценка субстратной специфичности методом «лунок»

Оценка способности изолятов к росту в жидких средах с нефтепродуктами и на отходах промышленных предприятий

В качестве фоновой среды была использована жидкая синтетическая среда №1, в которую вносили в качестве единственного источника нефть или отходы производства.

В колбу со 100 мл среды вносили 1 мл бактериальной суспензии. Суспензию получали путем смыва односуточной культуры 5 мл 0,85% физраствора со скошенного РПА. После культивирования проводили определения титра методом Коха.

Засеянные чашки Петри инкубировали в термостате при температуре 30°C в течение 24 часов, затем производили подсчет выросших колоний исследуемого штамма и определяли количество жизнеспособных клеток (титр) по формуле (1).

$$T = \frac{K}{V} * 10^n$$

где K – количество колоний на чашке Петри

V – объем суспензии, посаженный на чашку Петри

n – номер разведения.

Оценка выживаемости исследуемых штаммов в нефти

В колбы с 50 мл стерильной нефти вносили 1 мл односуточной суспензии культуры. Колбы инкубировали в термостате при 30°C в течение месяца. Количественный учет производили каждую неделю, используя метод серийных разведений с последующим высевом на минеральную среду №1 с добавлением 1% стерильного гексадекана. Засеянные чашки Петри инкубировали в термостате при температуре 30°C в течение 2 суток, затем производили подсчет выросших колоний исследуемого штамма и определяли количество жизнеспособных клеток (титр) по формуле 1.

Определение общего микробного числа и доли нефтеокисляющей бактериальной микрофлоры в активном иле

Долю алканотрофных бактерий вычисляли по формуле:

$$\varphi = \frac{T_{\text{алканотрофных штаммов}}}{T_{\text{общее микробное число}}} \times 100\%$$

2.2.2. Определение показателей активного ила

Определение концентрации активного ила

Определенное количество иловой смеси из аэротенка фильтруют через предварительно высушенный и взвешенный фильтр, затем высушивают при 105°C. Подсушенный фильтр осторожно складывают и помещают в стаканчик (не закрывая его крышкой), в котором доводился до постоянной

массы пустой фильтр, а затем в сушильном шкафу высушивают в течение часа. Стаканчик закрывают крышкой, охлаждают в эксикаторе и взвешивают. Эти операции повторяют до получения постоянной массы, причем продолжительность просушиваний сокращают до 30 мин [11].

Результаты всех взвешиваний в граммах записывают с точностью до третьего десятичного знака.

Определение илового индекса [11]

Иловый индекс $I_{\text{и}}$ в кубических сантиметрах на грамм рассчитывают по формуле:

$$I_{\text{и}} = \frac{V \cdot 10}{X} \text{ г/см}^3.$$

где V – объем активного ила в цилиндре после 30-минутного отстаивания, см^3 ; X – массовая концентрация активного ила, определенная, как описано выше.

Определение дегидрогеназной активности (метод Ленарда)

Жизнеспособность активного ила оценивали с помощью дегидрогеназной активности стандартным методом с 1% ТТХ. Интенсивность фильтрата измеряют на фотометре при 456нм. Дегидрогеназную активность выражают в единицах оптической плотности раствора [36].

2.2.3. Определение качества сточных вод

Химическое потребление кислорода (ХПК)

Метод основан на практически полном окислении органических веществ, содержащихся в воде, двуххромовокислым калием в кислой среде до двуокиси углерода и воды. Избыток двуххромовокислого калия оттитровывают раствором соли Мора в присутствии индикатора (фенилантраниловой кислоты или ферроина) и катализатора (сернокислое серебро).

20 см³ сточной воды или другой анализируемой жидкости помещают в колбу, добавляют 10 см³ раствора 0,1 моль/дм³ двуххромовокислого калия и малыми порциями приливают 30 см³ концентрированной серной кислоты. Затем добавляют 200 мг сернокислого серебра, содержимое тщательно перемешивают, и после присоединения обратного холодильника смесь равномерно кипятят в течение 2 ч. Затем колбу охлаждают, обмывая стенки холодильника 50 см³ дистиллированной воды, добавляют 2-3 капли раствора ферроина и титруют избыток двуххромовокислого калия раствором 0,05 моль/дм³ соли Мора [49].

Биологическое потребление кислорода (БПК)

Пробу воды набирают в три кислородные склянки с притертой пробкой. В одной сразу определяют содержание растворенного кислорода по методу Винклера. Две склянки инкубируют в месте отбора или в термостате в лаборатории. Через 5 суток в них определяют концентрацию растворенного кислорода по методу Винклера. Разность между начальной и конечной концентрацией кислорода дает величину биохимического потребления кислорода.

Метод Винклера. Сущность метода заключается в том, что гидрат закиси марганца в щелочном растворе окисляется за счет растворенного кислорода с образованием гидрата окиси марганца [44].

Расчет количества растворенного в воде кислорода определяют по формуле:

$$C_{\text{кисл}} = \frac{M \times 8 \times 1000}{V}, \quad (4)$$

где $C_{\text{кисл}}$ – количество растворенного кислорода, мг/л; M – количество тиосульфата, пошедшего на титрование 50 мл пробы, мл; 8 – эквивалент кислорода; N – нормальность тиосульфата (около 0,02); 1000 – коэффициент для пересчета результатов на 1 л; V – количество раствора, взятого для титрования, мл.

Определение аммонийного азота

Метод определения аммонийного азота основан на образовании окрашенного соединения – йодистого меркураммония – при взаимодействии иона NH_4 с реактивом Несслера.

Чувствительность метода – $0,005 \text{ мг/дм}^3$.

Определению аммонийного азота с реактивом Несслера мешают соединения с несколькими амидными группами, алифатические и ароматические амины, спирты, альдегиды, ацетон, органические хлорамины и другие органические соединения, реагирующие с реактивом Несслера. В их присутствии аммонийный азот отгоняют из анализируемой воды и определяют его в полученном дистилляте [47].

К пробе добавляют 2 см^3 раствора 50% сегнетовой соли и 1 см^3 реактива Несслера, перемешивают и точно через 10 мин измеряют оптическую плотность растворов сравнения по отношению к контрольному раствору на фотоэлектроколориметре при длине волны 425 нм (синий светофильтр) в кювете с толщиной поглощающего свет слоя 50 мм [47].

Определение азота нитритов

Метод определения азота нитритов основан на образовании диазосоединений при реакции нитритов с сульфаниловой кислотой. Полученное диазосоединение реагирует с 1-нафтиламином, образуя окрашенное в ярко-красный цвет азосоединение. Интенсивность окраски пропорциональна концентрации нитритов.

Для приготовления реактива Грисса 10 г реактива Грисса, взвешенного с погрешностью не более 0,1 г, растворяют в 100 см^3 12 %-го раствора уксусной кислоты. Раствор не хранится [50].

Чувствительность метода – $0,005 \text{ мг/дм}^3$.

Определение количества нитратов

Определению мешают хлориды в концентрации более 10 мг/дм^3 . Их влияние устраняют в ходе анализа добавлением сернокислого серебра. При

содержании нитритов более $0,7 \text{ мг/дм}^3$ получают завышенные результаты (обычно в питьевых водах нитриты в этих концентрациях не встречаются). Для анализа отбирают 10 или 100 см^3 прозрачной воды или фильтрата (содержание нитратного азота в этом объеме не должно превышать $0,6 \text{ мг}$), добавляют раствор сернокислого серебра в количестве, эквивалентном содержанию хлор-иона в исследуемой пробе. Выпаривают в фарфоровой чашке на водяной бане досуха (осадок хлорида серебра отфильтровывают в том случае, когда содержание Cl^- превышает 15 мг в определяемом объеме). После охлаждения сухого остатка добавляют в чашку 2 см^3 раствора фенолдисульфоновой кислоты и тотчас растирают стеклянной палочкой до полного смешения с сухим остатком. Добавляют 20 см^3 дистиллированной воды и около $5\text{-}6 \text{ см}^3$ концентрированного раствора аммиака до максимального развития окраски. Окрашенный раствор переносят в колориметрический цилиндр вместимостью 100 или 50 см^3 и доводят дистиллированной водой до метки. Сравнение окраски исследуемой пробы производят визуальным методом, пользуясь шкалой стандартных растворов или фотометрическим методом, измеряя оптическую плотность окрашенного раствора исследуемой пробы в тех же условиях, как при построении калибровочной кривой [48].

Биотестирование, основанное на снижении уровня биолюминесценции микроорганизмов

Биолюминесценция – ферментативный процесс, сопровождающийся потреблением кислорода и выделением света. У микроорганизмов центральным звеном подобной реакции является люцифераза – флавинзависимая монооксигеназа, катализирующая окисление FMN- H_2 и длинноцепочечного альдегида в присутствии кислорода до FMN, H_2O и соответствующей жирной кислоты с испусканием кванта света в видимой сине-зеленой области спектра [20, 53].

Химической основой свечения бактерий является ферментативное окисление восстановленного флавиномононуклеотида FMN-H₂ и длинноцепочечного альдегида RCHO кислородом воздуха. Суммарное уравнение процесса может быть записано так:



где FMN и RCOOH – флавиномононуклеотид и карбоновая кислота соответственно.

Биолюминесцентные биотесты с использованием природных светящихся бактерий основаны на исключительной чувствительности этих микроорганизмов к разнообразным веществам. При действии этих веществ на целые живые бактерии исключается их прямое влияние на люциферазу, так как клеточные мембраны препятствуют проникновению ксенобиотиков в клетку. Тем не менее, токсичные вещества влияют на важные жизненные процессы клетки, такие как, например, дыхание, которые тем или иным образом связаны с биолюминесценцией. Как следствие, были разработаны биолюминесцентные методы исследования кислородзависимых процессов и явлений [30].

Методика основана на установлении различия между уровнем люминесценции бактерий, помещенных в анализируемую пробу (опыт), и уровнем люминесценции бактерий, помещенных в 3%-ный раствор натрия хлористого для биотестирования пресных вод или в морскую воду без токсических веществ (природную или искусственную) для биотестирования морских вод (контроль). Критерием токсичности является снижение уровня люминесценции бактерий на 50% и более в опыте по сравнению с контролем в течение 30 мин. Люминесценцию бактерий измеряют при помощи специального прибора – биолюминометра и выражают в условных единицах.

Вычисление индекса токсичности пробы (Т) по формуле:

$$T = \frac{(I_K - I_{II})}{I_K} \times 100, \quad (6)$$

где I_K и I_{II} соответственно – интенсивность биолюминесценции контроля и опыта при фиксированном времени экспозиции исследуемой пробы с бактериями.

2.2.4. Определение концентрации и вязкости нефтепродуктов

Методы измерения содержания нефти в сточной воде

После нефтепродуктов в жидкой среде остаточные количества нефтепродуктов определяли флуориметрическим методом по ПНД Ф 14.1:2:4.128-98. Их экстрагировали гексаном в делительной воронке, затем отстаивали для разделения фаз, верхний слой отделяли и переносили в кювету анализатора. Градуировку анализатора проводили с помощью растворов известной массы нефтепродуктов в n-гексане [45].

Гравиметрический метод [42] основан на извлечении нефтепродуктов из анализируемых вод органическим растворителем, отделении от полярных соединений других классов колоночной хроматографией на оксиде алюминия и количественном определении гравиметрическим методом. Диапазон измеряемых концентраций: 0,30-50,0 мг/дм³. Погрешность методики при $P=0,95$ ($\pm \delta$, %): 25-28% (для природных вод), 10-35% (для сточных вод).

Метод ИК-спектрофотометрии [46] заключается в выделении эмульгированных и растворенных нефтяных компонентов из воды экстракцией четыреххлористым углеродом, хроматографическом отделении НП от сопутствующих органических соединений других классов на колонке, заполненной оксидом алюминия, и количественном их определении по интенсивности поглощения С-Н связей в инфракрасной области спектра. Диапазон измеряемых концентраций: 0,02-2,00 мг/дм³. Погрешность методики при $P=0,95$ ($\pm \delta$, %): 25-50%.

Метод определения кинематической вязкости

Исследование проводились на базе нефтехимической лаборатории ОАО НПК «Катализ».

Вискозиметр ВПЖ-2 представляет V-образную трубку, в колено (1) которой впаян капилляр (7). При измерении вязкости жидкость из резервуара (4) течет по капилляру (7) в расширение (6) (рис. 5). Вискозиметр устанавливают в термостат так, чтобы расширение (5) было ниже уровня жидкости в термостате. После выдержки в термостате не менее 15 минут при заданной температуре засасывают жидкость в колено (1) примерно до одной трети высоты расширения (5). Сообщают колено (1) с атмосферой и определяют время опускания мениска жидкости от метки М1 до метки М2. Вязкость определяют по формуле:

$$\nu = A \times \frac{g}{980,7} \times \tau$$

где ν – кинематическая вязкость жидкости в сантистоксах;

τ – время истечения жидкости в секундах;

g – ускорение силы тяжести в месте измерения в $\text{см}/\text{с}^2$;

A – постоянная вискозиметра (берется из паспорта).

Если неизвестна постоянная вискозиметра, то определяют ее по жидкости, кинематическая вязкость которой хорошо известна при температуре определения, например, по дистиллированной воде [9].

В колено (3) вискозиметра посредством пипетки вводится 4 см^3 эталонной жидкости – воды, кинематическая вязкость которой при 20°C равна $0,0101 \text{ см}^2/\text{с}$. При наполнении вискозиметра необходимо следить за тем, чтобы в капилляре не образовалось пузырьков воздуха, разрывов.

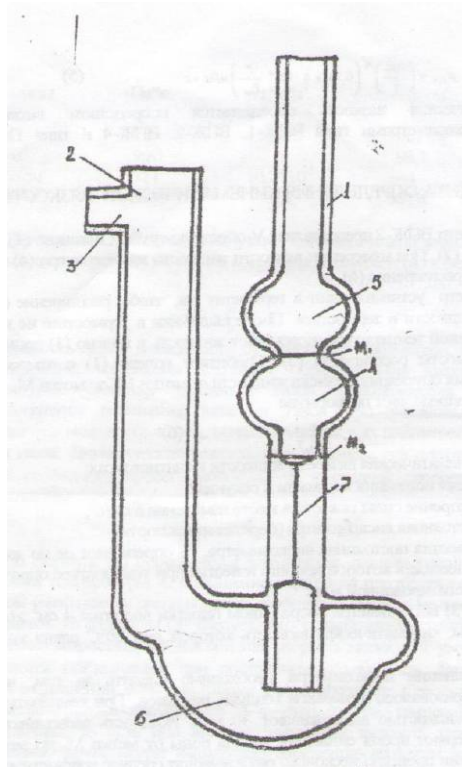


Рис. 5. Вискозиметр типа ВПЖ-2. 1, 2 – колено; 3 – отводная трубка; 4 – резервуар; 5, 6 – расширение; 7 – капилляр [9]

При температуре 20°C вискозиметр с жидкостью выдерживают 30 мин. Жидкость засасывают выше метки M_1 и измеряют время снижения уровня воды от метки M_1 до метки M_2 . Измерение времени проводят несколько раз и выводят среднее арифметическое.

Постоянная вискозиметра определяется как

$$A = \frac{v_{20}}{\tau}$$

2.2.22. Статистический анализ

В проведенных исследованиях было не менее 8-10 биологических повторностей при 5-6 аналитических. Статистическая обработка полученных материалов включала нахождение средних арифметических значений величин (M), стандартного отклонения (σ) при 5%-ном уровне значимости и при вероятности безошибочного прогноза $P \geq 0,98$. [21]. Рассчитывался

коэффициент Стьюдента. Результаты всех наблюдений и экспериментов обработаны стандартными методами с использованием корреляционного, регрессионного анализов, сравнения выборок и анализа временных рядов [21]. Статистическую обработку и графическое оформление проводили с использованием комплекса программ Microsoft Excel.

Глава 3. Характеристика алканотрофных микроорганизмов, выделенных из объектов окружающей среды, и их использование для деструкции нефтепродуктов

3.1. Мониторинг численности штаммов биодеструкторов нефти в различных природных и техногенных источниках

В процессе поиска перспективных источников микроорганизмов, способных к биодеструкции нефти, было выделено 382 различных штаммов микроорганизмов (таблица 7). Однако рост на жидких средах, где единственным источником питания являлась нефть, обнаружен только 40% из них. Наибольшее количество алканотрофных штаммов были выделены из таких источников, как дизельное топливо и нефтешламы. Из сред с высоким содержанием жиров (сточная вода и «липидные соединения», собираемые на перегородках очистных сооружений ОАО «Янтарь») также были выделены 3 штамма алканотрофных микроорганизмов, а из среды с высоким содержанием белка («кормовая добавка», изготавливаемая ОАО «Янтарь» из отходов производства) ни одного.

Из отходов животноводства было выделено наибольшее число изолятов. Среди них 44,2% были алканотрофными.

Часть микроорганизмов, выделенных из нефтепродуктов (бензин, дизель, мазут, печное топливо, сырая нефть), не обладали способностью к разложению углеводов

Нефть из нефтехранилищ представляет собой смесь нефтей из различных месторождений, а также включает в себя буровые растворы. Кроме этого часть углеводов нефти, контактируя с кислородом воздуха, может окисляться в более токсичные соединения. Сырая нефть из месторождения обладает меньшей токсичностью, и поэтому в ней зафиксировано большее количество микроорганизмов.

Следующим этапом работы была оценка степени деструкции нефти исследуемыми изолятами. Примерная качественная оценка проводилась

методом нитроцеллюлозных дисков. Зоны просветления фиксировали на трети сутки.

Таблица 7

Количество изолятов микроорганизмов – биодеструкторов нефти,
выделенных из различных источников

1.	Место выделения	Вид пробы	Общее количество изолятов	Алканотрофные изоляты	% алканотрофных изолятов от общего числа
2.	300 м от забора ОАО АНХК «Роснефть»	Почвы	18	7	38,9
3.	Активный ил БОС-2 г. Ангарск	Суспензия активного ила	28	10	35,7
4.	Активный ил правобережных очистных сооружений МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» г. Иркутска	Суспензия активного ила	32	5	15,6
5.	Активный ил левобережных очистных сооружений МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» г. Иркутска	Суспензия активного ила	12	1	8,3
6.	Твердые осадки БОС-2 г. Ангарск	Осадок иловой смеси	18	8	44,4
7.	Твердые осадки правобережных очистных сооружений МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» г. Иркутска	Осадок иловой смеси	14	3	21,4
8.	Твердые осадки левобережных очистных сооружений МУП «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» г. Иркутска	Осадок иловой смеси	8	2	25,0
9.	Сточная вода с нефтехранилищ ОАО АНХК «Роснефть»	Сточная вода	12	5	41,7
10.	Сточная вода с нефтехимической площадки ОАО АНХК «Роснефть»	Сточная вода	6	1	16,7

11.	«Липидные соединения», собираемые на перегородках очистных сооружений ОАО «Янтарь» г. Иркутск	Твердые отходы	10	2	20,0
12.	Сточная вода ОАО «Янтарь» г. Иркутск	Сточная вода	6	1	16,7
13.	«Кормовая добавка», изготавливаемая ОАО «Янтарь» из отходов производства	Твердые отходы	4	0	0
14.	Нефтехламы из нефтехранилищ ОАО АНХК «Роснефть»	Твердые отходы	8	7	87,5
15.	Отходы животноводства СХПК Усольский свинокомплекс п. Железнодорожник	Твердые отходы	52	23	44,2
16.	Препарат, используемый в производстве для получения бионефти ОАО «НПК Катализ»	Твердые отходы	20	9	45,0
17.	Бионефть ОАО «НПК Катализ»	Маслянистая жидкость	10	4	40,0
18.	Мазут	Маслянистая вязкая жидкость	15	8	53,3
19.	Нефть из нефтехранилища	Маслянистая жидкость	4	1	25,0
20.	Нефть с Марковского месторождения	Маслянистая жидкость	23	18	78,3
21.	Печное топливо	Маслянистая жидкость	17	8	47,1
22.	Дизельное топливо	Маслянистая жидкость	25	21	84,0
23.	Бензин	Маслянистая жидкость	19	7	36,8
24.	Железнодорожные шпалы ст. Темная падь ВСЖД	Твердые отходы	21	5	23,8
25.	Итого		382	156	40,8

Как видно из рисунка 6 исследуемые изоляты делятся на 4 группы. 1 группа вызывала точечное изменение цвета нитроцеллюлозного диска с темно-коричневого на светло-коричневый, при этом зон осветления не наблюдалось. 2 группа характеризовалась изменением цвета всего диска. Однако зон полного осветления, как и в первой группе, не наблюдалось. В третьей группе фиксировали точечные зоны полного осветления нитроцеллюлозного диска. 14,1% исследуемых изолятов (22 изолята)

образовывали зоны осветления нитроцеллюлозных дисков около или равно 1 см. Из них были сформированы 4 группы, с которыми и проводились дальнейшие исследования.

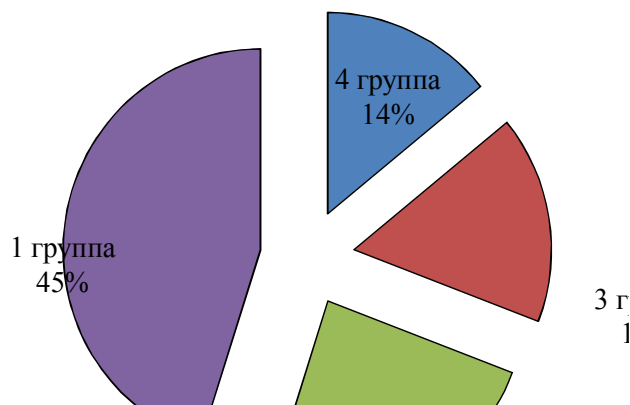


Рис. 6. Распределение исследуемых алканотрофных изолятов по степени деструкции нефти (характеристика групп приведена в тексте)

На рисунке 7 показано, что основными источниками штаммов с наибольшей скоростью элиминирования нефти оказались отходы животноводческого комплекса СХПК Усольский свинокомплекс п. Железнодорожник, препарат для получения бионефти, бионефть ОАО «НПК Катализ», почвы ОАО АНХК «Роснефть» и железнодорожные шпалы ст. Темная падь ВСЖД.

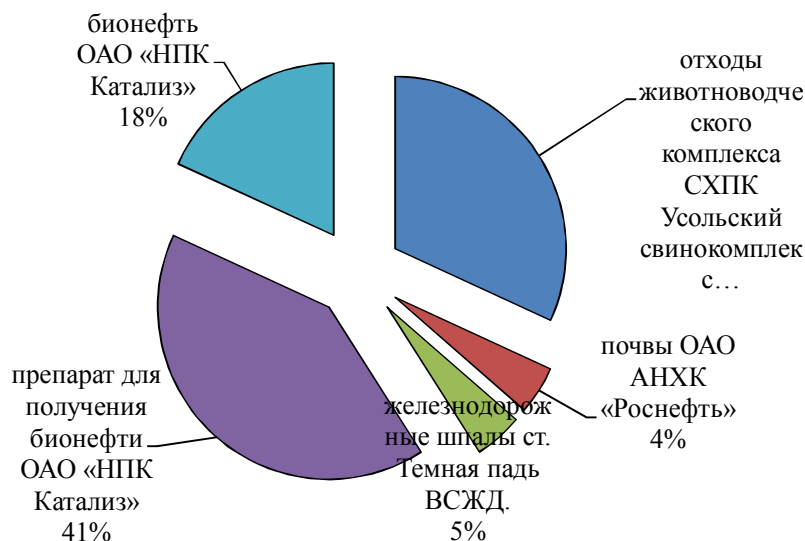


Рис. 7. Распределение изолятов 4 группы по источникам выделения

3.2. Идентификация микроорганизмов биодеструктов нефти

Идентификация микроорганизмов проводилась стандартными микробиологическими методами. Первым этапом исследования было выявление морфологических и тинкториальных признаков полученных изолятов [163].

Как видно из таблицы 8, из 22 исследуемых изолятов подавляющее большинство было грамположительными. 13 из 20 грамположительных бактерий были отнесены к спорообразующим. 6 из 9 спорообразующих грамположительных бактерий отнесены к подвижным микроорганизмам.

Грамотрицательные бактерии не образовывали споры и росли на селективной среде Эндо. При этом 1 из них обладал подвижностью и образовывал на среде Эндо колонии с металлическим блеском, а второй - простые неправильной формы слизистые колонии.

Таблица 8

Морфологические и тинкториальные признаки исследуемых изолятов

	шифр	Форма клеток	Размер клеток, мкм	Окраска по Граму	Наличие спор	Подвижность
	2-2	мелкие палочковидные бактерии	$1,73 \pm 0,09 \times 0,96 \pm 0,05$	+	+	+
2.	2-3	палочковидные бактерии	$1,98 \pm 0,11 \times 1,02 \pm 0,04$	+	+	+
3.	2-4	палочковидные бактерии, соединенные в цепочки	$1,63 \pm 0,05 \times 0,86 \pm 0,07$	+	+	+
4.	8-1	палочковидные бактерии, собранные в цепочки	$2,83 \pm 0,18 \times 0,89 \pm 0,06$	+	+	+
5.	3-1	нитевидные палочки, собранные в ветвящиеся в цепочки	$0,2 \pm 0,01 \times 2 \pm 0,5$ мкм	+	+	-
6.	9-1	палочковидные клетки	$1,73 \pm 0,09 \times 0,96 \pm 0,05$	+	+	+
7.	3-2	нитевидные палочки, собранные в ветвящиеся в цепочки	$1,98 \pm 0,11 \times 1,02 \pm 0,04$	+	+	-
8.	Б-1	нитевидные палочки, собранные в ветвящиеся в цепочки	$1,63 \pm 0,05 \times 0,86 \pm 0,07$	+	+	-
9.	1-4	нитевидные палочки, собранные в ветвящиеся в цепочки	$1,03 \pm 0,09 \times 0,96 \pm 0,05$	+	+	-
10.	1-2	полиморфная культура представлена	$0,91 \pm 0,06 \times 0,99 \pm 0,1$	+	-	-

		коккоидными и палочковидными формами				
11.	П-4	нитевидные палочки, собранные в ветвящиеся в цепочки	$2,0 \pm 0,18 \times 0,89 \pm 0,06$	+	+	-
12.	П-10	нитевидные палочки, собранные в ветвящиеся в цепочки	$1,43 \pm 0,05 \times 0,76 \pm 0,07$	+	+	-
13.	П-11	булавовидные нитевидные палочки, собранные в ветвящиеся в цепочки	$1,6 \pm 0,1 \times 0,6 \pm 0,07$	+	+	-
14.	П-1	полиморфная культура представлена коккоидными и палочковидными формами	$0,41 \pm 0,04 \times 0,41 \pm 0,03$	+	-	-
15.	1-3	изогнутые палочки	$1,74 \pm 0,6 \times 0,74 \pm 0,07$	-	-	-
16.	2-1	полиморфная культура представлена коккоидными и палочковидными формами	$0,91 \pm 0,06 \times 0,91 \pm 0,09$	+	-	-
17.	10-1	полиморфная культура представлена коккоидными и палочковидными формами	$1,83 \pm 0,09 \times 1,86 \pm 0,05$	+	-	-
18.	10-3	полиморфная культура представлена коккоидными и палочковидными формами	$1,98 \pm 0,11 \times 1,02 \pm 0,04$	+	-	-
19.	10-4	палочковидные клетки	$1,09 \pm 0,05 \times 0,44 \pm 0,07$	+	+	+
20.	Н-1	полиморфная культура представлена коккоидными и палочковидными формами	$1,65 \pm 0,08 \times 1,68 \pm 0,06$	+	-	-
21.	АШЗ	полиморфная культура представлена коккоидными и палочковидными формами	$1,56 \pm 0,09 \times 1,56 \pm 0,09$	+	-	-
22.	10-5	палочковидная бактерия	$1,05 \pm 0,11 \times 0,68 \pm 0,07$	-	-	+

При определении физиолого-биохимических признаков было выявлено, что все изоляты обладают выраженной липолитической активностью. Ярко выраженная липолитическая активность была выявлена у изолятов П-10 и П-4.

Все выделенные изоляты не образовывали АМК, сероводород и аммиак, кроме изолятов Б-1 и 10-3 в незначительных количествах выделявших H_2S . За исключением нескольких изолятов, выделенные культуры обладали лецитиназной, амилалитической и протеолитической активностью. Выделенные штаммы обладали способностью ферментировать глюкозу, дульцит, мальтозу, глицерин, лактозу, рамнозу. У изолятов П-10 и П-4 на глюкозе и рамнозе рост не наблюдался.

Большинство обладали способностью к использованию минеральных солей азота. Однако изоляты 10-5, 2-1 не обладали такой способностью. Культура 2-2 имела слабую активность. Все выделенные изоляты были аэробны, кроме 10-5 – факультативного анаэроба.

Все изоляты в различной степени продемонстрировали возможность использовать мальтозу, глюкозу, сахарозу. Изоляты 10-4 и 10-1 ферментируют глюкозу и лактозу. Рамнозу не окислял только изолят 10-5. Дульцит не использовали изоляты с шифром 2-3 и 2-1. Таблицы с описанием физиолого-биохимических признаков представлены в приложении 1.

Дальнейшая идентификация проводилась методом MALDI-TOF масс-спектрометрии (таблица 9).

Таблица 9

Спектр микроорганизмов, идентифицированных методом MALDI-TOF масс-спектрометрии

№	Вид микроорганизма	Шифр штамма
1.	<i>Actinomyces oleovarum</i>	Б-1
2.	<i>Actinomyces oleovarum</i>	3-1
3.	<i>Actinomyces griseus</i>	3-2
4.	<i>Actinomyces griseus</i>	1-4
5.	<i>Actinomyces griseus</i>	П-4
6.	<i>Actinomyces glaucus</i>	П-10
7.	<i>Actinomyces glaucus</i>	П-11
8.	<i>Rhodococcus erythropolis</i>	АШЗ
9.	<i>Rhodococcus erythropolis</i>	2-1
10.	<i>Rhodococcus erythropolis</i>	10-1
11.	<i>Rhodococcus erythropolis</i>	1-2
12.	<i>Rhodococcus luteus</i>	П-1
13.	<i>Rhodococcus ruber</i>	10-3
14.	<i>Rhodococcus ruber</i>	Н-1
15.	<i>Bacillus cereus</i>	2-2
16.	<i>Bacillus cereus</i>	2-3
17.	<i>Bacillus brevis</i>	2-4
18.	<i>Bacillus brevis</i>	8-1
19.	<i>Bacillus brevis</i>	10-4
20.	<i>Bacillus subtilis</i>	9-1
21.	<i>Pseudomonas putida</i>	1-3
22.	<i>Escherichia coli</i>	10-5

Средний Score составил 2,14ДИ95%, что свидетельствует о высоком качестве полученных спектров и о надежной видовой идентификации. Качество идентификации не зависело от видовой принадлежности бактерий.

По совокупности описанных выявленных признаков был сделан вывод, что исследуемые штаммы относятся к родам *Actinomyces*, *Rhodococcus*, *Escherichia*, *Bacillus* и *Pseudomonas*.

Из таблицы 10 можно сделать вывод, что у выделенных штаммов преобладают представители родов *Actinomyces* и *Rhodococcus*, на втором месте по распространению стоит род *Bacillus*.

Таблица 10

Распределение по родам штаммов, выделенных из различных техногенных и природных источников

название рода	шифр культуры
<i>Actinomyces</i>	<i>A. oleovarum</i> Б-1, <i>A. oleovarum</i> 3-1; <i>A. griseus</i> 3-2; <i>A. griseus</i> 1-4; <i>A. griseus</i> П-4; <i>A. glaucus</i> П-10; <i>A. glaucus</i> П-11
<i>Rhodococcus</i>	<i>R. ruber</i> Н-1, <i>R. erythropolis</i> АШЗ, <i>R. erythropolis</i> 2-1, <i>R. erythropolis</i> 10-1; <i>R. erythropolis</i> 1-2; <i>R. luteus</i> П-1; <i>R. ruber</i> 10-3
<i>Bacillus</i>	<i>B. cereus</i> 2-2, <i>B. cereus</i> 2-3, <i>B. brevis</i> 2-4, <i>B. brevis</i> 8-1, <i>B. brevis</i> 10-4, <i>B. subtilis</i> 9-1
<i>Pseudomonas</i>	<i>P. putida</i> 1-3
<i>Escherichia</i>	<i>E. coli</i> 10-5

3.3. Субстратная специфичность выделенных штаммов к углеводородам нефти

3.3.1. Субстратная специфичность выделенных штаммов к отдельным линейным и ароматическим углеводородам

Как показали проведенные с помощью метода «лунок» эксперименты, штаммы в различной степени использовали октан, изоктан, тридекан и тетрадекан. Следует отметить, что у всех культур снижалась интенсивность использования этих субстратов после текущих пересевов и содержания этих культур в лабораторных условиях на среде РПА. При проведении исследований наибольшей активностью по отношению ко всем углеводородам обладал штамм *R. erythropolis* АШЗ.

Как видно из таблицы 11 все используемые культуры в той или степени росли на глицерине, тетрадекане, хроматографической метке C^{21} , гексане, гексадекане, октане, додекане, тридекане и бутаноле.

Наиболее трудноразлагаемыми были ароматические углеводороды. Только 10 из 21 исследуемого штамма проявляли способность к росту хотя бы на одном ароматическом углеводороде. 6 из 10 штаммов могли в качестве единственного источника в той или иной мере использовать все тестируемые ароматические углеводороды.

Представители бактерий рода *Rhodococcus*, в отличие от остальных штаммов, активно росли на всех предлагаемых углеводородах. При этом некоторые штаммы (*R. erythropolis* 10-1, *R. ruber* Н-1, *R. erythropolis* АШЗ) предпочитали для роста углеводороды с наиболее длинным углеводородным скелетом.

P. putida 1-3 обладал способностью расти на углеводородах с длиной цепи C_{13} и C_{14} . *E. coli* 10-5.

Таблица 11

Рост исследуемых штаммов на средах с отдельными линейными углеводородами

Номер штамма	Гексан	Октан	Додекан	Тридекан	Тетрадекан	Гексадекан	C_{21}^*
<i>B. brevis</i> 10-4	+	+	++	++	++	++	+
<i>B. subtilis</i> 9-1	-	-	-	+	+	+	+
<i>B. cereus</i> 2-2	++	++	±	+	+	+	+
<i>B. cereus</i> 2-3	++	++	+	+	+	+	-
<i>B. brevis</i> 8-1	++	++	++	+	++	++	++
<i>B. brevis</i> 2-4	++	++	++	++	++	++	++
<i>A. griseus</i> 3-2	±	+	±	±	±	±	+
<i>A. griseus</i> 1-4	-	-	+	+	++	++	+++
<i>A. oleovarum</i> 3-1	+	+	+	+++	-	-	-
<i>A. glaucus</i> П-11	+	+	++	++	+	+	+
<i>A. oleovarum</i> Б-1	+	+	+	+	+	+	-

<i>A. glaucus</i> П-10	++	+	++	++	+	+	+
<i>A. griseus</i> П-4	+	+	+	+	+	+	+
<i>R. erythropolis</i> 10-1	++	++	++	+++	+++	+++	+++
<i>R. erythropolis</i> 1-2	+	+	±	±	±	±	±
<i>R. ruber</i> 10-3	+	+	+	±	±	±	±
<i>R. luteus</i> П-1	++	++	++	++	++	++	++
<i>R. erythropolis</i> 2-1	+	+	++	++	++	++	++
<i>R. ruber</i> Н-1	±	+	++	++	++	++	++
<i>R. erythropolis</i> АШЗ	+	++	+++	+++	+++	+++	+++
<i>P. putida</i> 1-3	+	++	++	++	+	±	±
<i>E. coli</i> 10-5	+	+	+	±	±	-	-

Примечание: «++++» – обильный рост; «+++» – хороший рост; «++» – умеренный рост; «+» – слабый рост; «±» – скудный рост; «-» – отсутствие роста.

* – хроматографическая метка

Из данных представленных в таблице 12 можно сделать вывод, что на наиболее трудноокисляемом углеводороде изопропилбензоле росли только 7 из исследуемых штаммов (представители рода *Rhodococcus*). Бактерии, принадлежащие к роду *Bacillus*, в наибольшей степени использовали более легкие и линейные углеводороды. Штаммы бактерий рода *Actinomyces*, за редким исключением (*A. oleovarum* 3-1), разлагали широкий спектр окисляемых углеводородов, но тоже предпочитали более легкоокисляемые.

Таблица 12

Рост исследуемых штаммов на средах с отдельными ароматическими углеводородами

Номер штамма	Бензол	Ортоксиол	Изопропилбензол	Фенол	Нитробензол	Нафталин	Декалин	Фенантрен
<i>B. brevis</i> 10-4	++	-	+	+	-	-	-	-
<i>B. subtilis</i> 9-1	++	-	-	+	-	-	-	-
<i>B. cereus</i> 2-2	++	±	-	±	-	±	±	±
<i>B. cereus</i> 2-3	++	±	-	±	-	-	-	-
<i>B. brevis</i> 8-1	++	±	±	±	-	±	±	±
<i>B. brevis</i> 2-4	++	±	-	±	-	-	-	-
<i>A. griseus</i> 3-2	++	-	-	±	-	-	-	-
<i>A. griseus</i> 1-4	++	+	±	±	-	±	±	±
<i>A. oleovarum</i> 3-1	++	±	-	±	-	-	-	-

<i>A. glaucus</i> П-11	++	-	-	±	±	-	-	-
<i>A. oleovarum</i> Б-1	++	-	-	±	±	±	±	±
<i>A. glaucus</i> П-10	++	-	-	±	-	-	-	-
<i>A. griseus</i> П-4	++	±	-	±	-	-	-	-
<i>R. erythropolis</i> 10-1	++	±	-	±	-	-	-	-
<i>R. erythropolis</i> 1-2	++	-	-	±	-	-	-	-
<i>R. ruber</i> 10-3	++	±	-	±	-	±	±	±
<i>R. luteus</i> П-1	++	±	±	±	-	±	±	±
<i>R. erythropolis</i> 2-1	++	±	±	±	-	±	±	±
<i>R. ruber</i> Н-1	+++	±	+	±	±	±	±	±
<i>R. erythropolis</i> АИЗ3	+++	±	-	±	±	+	+	+
<i>P. putida</i> 1-3	++	±	±	±	-	+	+	+
<i>E. coli</i> 10-5	++	-	-	-	-	-	-	-

Примечание: «++++» – обильный рост; «+++» – хороший рост; «++» – умеренный рост; «+» – слабый рост; «±» – скудный рост; «-» – отсутствие роста.

3.3.2. Субстратная специфичность выделенных штаммов на нефтепродуктах

В таблице 13 приведены данные по способности исследуемых штаммов развиваться на некоторых нефтепродуктах.

Все тестируемые штаммы проявили способность разлагать нефть, дизельное топливо (летний и зимний сорта), бензин, мазут, печное топливо. Наиболее интенсивный рост на этих нефтепродуктах отмечали у штамма *R. ruber* Н-1, *R. erythropolis* АИЗ3, *R. ruber* 10-3.

Таблица 13

Рост исследуемых штаммов на средах с нефтепродуктами

штамм	Нефть	Дизельное топливо	Дизельное топливо зимнее	Бензин	Мазут	Печное топливо	Вазелиновое масло	Животный жир ¹	Растительный жир ²
<i>B. brevis</i> 10-4	++	++	++	++	+	++	++	+	+++
<i>B. subtilis</i> 9-1	++	++	++	+++	+	+	+	+	++
<i>B. cereus</i> 2-2	++	++	+	++	++	++	++	++	++
<i>B. cereus</i> 2-3	++	++	++	++	++	++	++	++	++
<i>B. brevis</i> 8-1	++	++	++	++	+	++	++	+	+++
<i>B. brevis</i> 2-4	++	++	++	++	++	++	++	++	+++
<i>A. griseus</i> 3-2	++	++	++	+++	+++	++	++	++	++
<i>A. griseus</i> 1-4	++	++	++	++	+	++	+	+	++

<i>A. oleovarum</i> 3-1	++	++	++	++	++	++	++	++	++
<i>A. glaucus</i> П-11	++	++	++	++	+++	++	++	++	++
<i>A. oleovarum</i> Б-1	++	++	++	++	++	++	++	++	++
<i>A. glaucus</i> П-10	++	++	++	++	+++	++	++	++	+++
<i>A. griseus</i> П-4	++	++	++	++	++	++	++	++	++
<i>R. erythropolis</i> 10-1	++	++	++	++	++	++	++	+	++
<i>R. erythropolis</i> 1-2	++	++	++	++	++	++	++	++	++
<i>R. ruber</i> 10-3	++	++	++	++	+++	++	++	++	++
<i>R. luteus</i> П-1	++	++	++	++	++	++	++	++	++
<i>R. erythropolis</i> 2-1	++	++	++	++	++	++	++	+	++
<i>R. ruber</i> Н-1	++	++	++	++	+++	++	++	++	+++
<i>R. erythropolis</i> АШЗ	++	++	++	+++	+++	++	++	++	++
<i>P. putida</i> 1-3	++	++	++	++	+	++	++	+	+++
<i>E. coli</i> 10-5	++	++	++	++	+	++	++	++	+++

Примечание: «+++» – хороший рост; «++» – умеренный рост; «+» – рост; «±» – скудный рост; «-» – отсутствие роста.

1 – внутренние говяжье сало; 2 – нерафинированное подсолнечное масло

Мазут является наиболее труднодоступным источником углерода в представленной серии экспериментов. Наиболее интенсивный рост на мазуте наблюдался у штаммов, отнесенных к роду *Rhodococcus*.

3.4. Оценка способности исследуемых штаммов к биодеструкции нефти

Исследование способности нефтепродуктов проводили в жидкой питательной среде №1, содержащую 1% исследуемого нефтепродукта.

Как показано в таблице 14, все исследуемые штаммы на протяжении всего эксперимента (2 недели) росли на нефти, при этом у 9 из 22 исследуемых штаммов фиксировали степень деструкции нефти более 50%. Большинство из этих штаммов принадлежали к роду *Rhodococcus*. Невысокую интенсивность роста при степени деструкции более 50% наблюдали у штамма *P. putida* 1-3. Самая высокая степень деструкции нефти наблюдалась у представителя рода *Actinomyces* (*A. glaucus* П-10) и *Rhodococcus* (*R. erythropolis* 10-1) – 79 и 77,5% соответственно (таблица 14). 6 из исследуемых штаммов показали степень деструкции нефти ниже 30%, при этом 3 из этих 6 штаммов принадлежали к роду *Bacillus*. Низкая степень

деструкции нефти фиксировалась у штаммов *B. brevis* 8-1, *B. brevis* 2-4 и *E. coli* 10-5 – 21, 22, 22% соответственно.

Таблица 14

Деструкция нефти исследуемыми штаммами

Номер штамма	Концентрация				степень деструкции (%)
	КОЕ/мл		нефти, г/л		
	исходная	конечная	исходная	конечная	
<i>B. brevis</i> 10-4	4,65±0,6×10 ³	1,15±0,09×10 ⁷	10±0,09	4,53±0,52	54,7
<i>B. subtilis</i> 9-1	2,60±0,3×10 ⁵	4,30±0,49×10 ⁶	10±0,11	6,3±0,59	37
<i>B. cereus</i> 2-2	2,4±0,29×10 ⁶	3,9±0,42×10 ⁷	10±0,11	6,9±0,67	31
<i>B. cereus</i> 2-3	4,01±0,35×10 ⁶	2,7±0,31×10 ⁷	10±0,11	7,1±0,75	29
<i>B. brevis</i> 8-1	2,9±0,27×10 ⁶	1,9±0,09×10 ⁷	10±0,11	7,9±0,82	21
<i>B. brevis</i> 2-4	3,1±0,29×10 ⁶	1,2±0,09×10 ⁷	10±0,11	7,8±0,89	22
<i>A. griseus</i> 3-2	3,10±0,25×10 ⁵	4,70±0,46×10 ⁶	10±0,08	5,3±0,61	47
<i>A. griseus</i> 1-4	2,40±0,28×10 ⁵	5,10±0,6×10 ⁵	10±0,08	7,1±0,79	29
<i>A. oleovarum</i> 3-1	5,10±0,53×10 ⁵	1,10±0,09×10 ⁶	10±0,08	7,6±0,81	24
<i>A. glaucus</i> П-11	2,80±0,32×10 ⁵	3,10±0,37×10 ⁷	10±0,08	3,1±0,39	69
<i>A. oleovarum</i> Б-1	1,32±0,09×10 ⁴	1,10±0,09×10 ⁷	10±0,09	4,85±0,53	51,5
<i>A. glaucus</i> П-10	3,90±0,42×10 ⁵	4,00±0,39×10 ⁷	10±0,08	2,1±0,27	79
<i>A. griseus</i> П-4	3,10±0,35×10 ⁵	9,10±0,98×10 ⁶	10±0,08	5,1±0,59	49
<i>R. erythropolis</i> 10-1	8,70±0,1×10 ³	8,75±0,91×10 ⁶	10±0,09	2,25±0,25	77,5
<i>R. erythropolis</i> 1-2	7,10±0,6×10 ⁵	6,20±0,6×10 ⁶	10±0,08	5,7±0,61	43
<i>R. ruber</i> 10-3	6,35±0,7×10 ³	4,35±0,3×10 ⁶	10±0,09	4,49±0,54	55,1
<i>R. luteus</i> П-1	4,10±0,53×10 ⁵	7,90±0,75×10 ⁶	10±0,08	5,1±0,58	49
<i>R. erythropolis</i> 2-1	2,05±0,09×10 ⁴	2,00±0,11×10 ⁷	10±0,09	5,06±0,54	49,4
<i>R. ruber</i> Н-1	2,89±0,09×10 ⁴	8,40±0,9×10 ⁶	10±0,09	4,98±0,52	50,2
<i>R. erythropolis</i> АШЗ	8,00±0,43×10 ³	2,68±0,1×10 ⁷	10±0,09	4,52±0,55	54,8
<i>P. putida</i> 1-3	4,50±0,36×10 ⁵	7,10±0,69×10 ⁶	10±0,08	4,1±0,47	59
<i>E. coli</i> 10-5	2,8±0,27×10 ⁶	4,5±0,48×10 ⁷	10±0,11	7,8±0,65	22

В дальнейшем проводили исследование только тех штаммов, которые показали степень биодеструкции нефти более 50%. Оценивалась их способность к разложению нефтепродуктов с разной степенью окисляемости: легкие – дизель и тяжелые – мазут.

В таблице 15 показано, что на средах, в которых в качестве источника углерода использовали мазут, также наблюдали рост всех штаммов.

Максимальный титр фиксировали у культуры *R. erythropolis* АПЗ (с $3,25 \pm 0,4 \times 10^3$ до $1,12 \pm 0,09 \times 10^7$ КОЕ/мл).

Таблица 15

Деструкция мазута исследуемыми штаммами

Штамм	Концентрация				степень деструкции (%)
	КОЕ/мл		нефти, г/л		
	исходная	конечная	исходная	конечная	
<i>B. brevis</i> 10-4	9,05±0,94×10 ³	3,50±0,4×10 ⁶	10±0,09	9,26±0,87	7,4
<i>A. glaucus</i> П-11	6,1±0,59×10 ⁵	4,20±0,41×10 ⁷	10±0,08	8,1±0,79	29
<i>A. oleovarum</i> Б-1	2,15±0,12×10 ⁴	1,10±0,09×10 ⁷	10±0,09	9,14±0,71	8,6
<i>A. glaucus</i> П-10	2,25±0,17×10 ⁴	6,75±0,6×10 ⁷	10±0,09	7,65±0,69	23,5
<i>R. erythropolis</i> 10-1	9,05±0,92×10 ³	1,23±0,09×10 ⁷	10±0,09	7,19±0,72	28,1
<i>R. ruber</i> 10-3	2,70±0,13×10 ³	7,90±0,72×10 ⁶	10±0,09	6,59±0,71	34,1
<i>R. ruber</i> Н-1	2,20±0,11×10 ⁴	3,85±0,43×10 ⁶	10±0,09	7,26±0,67	27,4
<i>R. erythropolis</i> АИЗ	3,25±0,4×10 ³	1,12±0,09×10 ⁷	10±0,09	7,62±0,7	23,8
<i>P. putida</i> 1-3	5,3±0,61×10 ⁵	6,9±0,72×10 ⁶	10±0,08	8,7±0,83	13

Уменьшение концентрации мазута шло медленнее, чем у нефти. Максимальное понижение на 34,1% фиксировали у штамма *R. ruber* 10-3 (с $10 \pm 0,09$ до $6,59 \pm 0,71$ г/л). В среде с *B. brevis* 10-4 и *A. oleovarum* Б-1 деструкция мазута не превышала 10% (7,4 и 8,6 г/л соответственно). Увеличение титра этих штаммов за 2 недели тоже было невелико *B. brevis* 10-4 – с $9,05 \pm 0,94 \times 10^3$ и $3,50 \pm 0,4 \times 10^6$, а у *A. oleovarum* Б-1 – с $2,15 \pm 0,12 \times 10^4$ и $1,10 \pm 0,09 \times 10^7$ КОЕ/мл.

Снижение содержание мазута в культуральной жидкости *R. erythropolis* 10-1 и *R. ruber* Н-1 составляло 28,1 и 27,4% соответственно. Титр данных культур повышался за 14 суток с $9,05 \pm 0,92 \times 10^3$ до $1,23 \pm 0,09 \times 10^7$ и $2,20 \pm 0,11 \times 10^4$ и $3,85 \pm 0,43 \times 10^6$ КОЕ/мл (таблица 15).

Данные представленные в таблице 16 позволяют сделать вывод, что степень деструкции летнего дизельного топлива всеми исследуемыми штаммами была достаточно высока. Так, у культур *R. erythropolis* АПЗ, *P.*

putida 1-3, *A. glaucus* П-11 и *A. oleovarum* Б-1 степень деструкции дизельного топлива превышала 95% (96,9, 98,2, 93,3 и 97,0% соответственно).

Таблица 16

Деструкция дизельного топлива исследуемыми штаммами

Штамм	Концентрация				степень деструкции (%)
	КОЕ/мл		нефти, г/л		
	исходная	конечная	исходная	конечная	
<i>B. brevis</i> 10-4	3,15±0,29×10 ³	3,80±0,5×10 ⁷	10±0,09	1,3±0,09	87,0
<i>A. glaucus</i> П-11	1,13±0,09×10 ⁴	5,3±0,61×10 ⁷	10±0,09	0,67±0,05	93,3
<i>A. oleovarum</i> Б-1	7,50±0,72×10 ³	2,98±0,41×10 ⁷	10±0,09	0,3±0,02	97,0
<i>A. glaucus</i> П-10	3,90±0,42×10 ⁵	4,00±0,39×10 ⁷	10±0,08	2,1±0,27	79
<i>R. erythropolis</i> 10-1	8,40±0,74×10 ³	3,90±0,4×10 ⁷	10±0,09	1,1±0,09	89,0
<i>R. ruber</i> 10-3	3,90±0,41×10 ³	3,51±0,43×10 ⁷	10±0,09	2,13±0,27	78,7
<i>R. ruber</i> Н-1	2,97±0,42×10 ⁴	1,05±0,09×10 ⁷	10±0,09	1,26±0,13	87,4
<i>R. erythropolis</i> АШЗ	1,35±0,15×10 ⁴	3,75±0,5×10 ⁷	10±0,09	0,31±0,02	96,9
<i>P. putida</i> 1-3	2,1±0,15×10 ⁶	7,1±0,68×10 ⁷	10±0,11	0,18±0,02	98,2

3.5. Выживаемость выделенных штаммов в сырой нефти и влияние на ее физико-химические свойства

При залповых сбросах отходов нефтепродуктов и при аварийных сбросах в нефтепроводах важным критерием является способность микроорганизмов – биодеструкторов нефти сохранять жизнеспособность в высоких концентрациях нефти.

Способность микроорганизмов сохранять жизнеспособность в сырой нефти проверяли в течение 4 недель. Из данных представленных в таблице 17 видно, что только представитель рода *Pseudomonas* (*P. putida* 1-3) показал уменьшение титра численности в течение всего эксперимента с $2,9 \pm 0,23 \times 10^5$ до $2,1 \pm 0,18 \times 10^4$ КОЕ/мл.

Наименьший рост культуры наблюдали у *R. ruber* Н-1, относящейся к роду *Rhodococcus*, где количество жизнеспособных клеток увеличилось на 57,8%. Титр остальных штаммов повышался минимум на 80%. Наибольшее

возрастание количества жизнеспособных клеток наблюдалась у *A. glaucus* П-11 (таблица 17).

Уже в течение десятков лет известно, что углеводородокисляющие микроорганизмы способны метаболизировать углеводороды, производя органические растворители, такие как спирты и альдегиды, жирные кислоты, обладающие поверхностной активностью, газообразные продукты и другие метаболиты, увеличивающие подвижность нефти. Газообразные метаболиты, растворяясь в нефти, снижают ее вязкость. Уменьшение вязкости нефтепродуктов в сточной воде позволяет уменьшить их количество в осадках и подвергнуть их биокаталитическому элиминированию с использованием активного ила и катализаторов [2, 164].

Вязкость нефти снижалась менее чем на 20% в присутствии большинства исследуемых штаммов представителей родов *Rhodococcus* (*R. erythropolis* 10-1, *R. ruber* 10-3), *Actinomyces* (*A. glaucus* П-11, *A. glaucus* П-10), а также *Bacillus* (*B. brevis* 10-4). Наибольшее снижение вязкости нефти более 30% наблюдали в присутствии *R. erythropolis* АШЗ и *R. ruber* Н-1.

Таблица 17

Шифр штамма	Время культивирования КОЕ/мл					Кинематическая вязкость мм ² /с*	
	0 сутки	7 сутки	14 сутки	21 сутки	28 сутки	исходная	конечная
<i>R. erythropolis</i> 10-1	2,1±0,11×10 ⁵	3,1±0,27×10 ⁵	3,9±0,35×10 ⁵	8,9±0,82×10 ⁵	3,0±0,27×10 ⁶	28,39±1,95	23,31±2,15
<i>P. putida</i> 1-3	2,9±0,23×10 ⁵	1,1±0,09×10 ⁵	7,1±0,69×10 ⁴	5,1±0,47×10 ⁴	2,1±0,18×10 ⁴	28,39±1,95	21,94±1,76
<i>B. brevis</i> 10-4	3,1±0,25×10 ⁵	3,1±0,27×10 ⁵	4,9±0,45×10 ⁵	9,4±0,89×10 ⁵	2,1±0,17×10 ⁶	28,39±1,95	25,24±2,12
<i>R. ruber</i> 10-3	2,7±0,32×10 ⁵	5,1±0,41×10 ⁵	8,2±0,78×10 ⁵	3,1±0,29×10 ⁶	3,4±0,31×10 ⁶	28,39±1,95	25,37±2,31
<i>A. glaucus</i> П-11	3,4±0,37×10 ⁵	4,1±0,37×10 ⁵	2,1±0,17×10 ⁶	2,1±0,17×10 ⁷	6,1±0,59×10 ⁷	28,39±1,95	24,11±2,16
<i>A. oleovarum</i> Б-1	2,5±0,19×10 ⁵	8,1±0,79×10 ⁵	2,1±0,18×10 ⁶	5,1±0,43×10 ⁷	5,1±0,54×10 ⁷	28,39±1,95	20,93±1,94
<i>R. ruber</i> Н-1	3,0±0,31×10 ⁵	7,1±0,68×10 ⁵	7,1±0,68×10 ⁵	7,1±0,68×10 ⁵	7,1±0,68×10 ⁵	28,39±1,95	17,91±1,5
<i>A. glaucus</i> П-10	3,4±0,29×10 ⁵	6,2±0,58×10 ⁶	2,1±0,15×10 ⁷	6,5±0,59×10 ⁷	9,1±0,89×10 ⁷	28,39±1,95	24,52±2,32
<i>R. erythropolis</i> АПЗ	1,9±0,17×10 ⁵	4,1±0,32×10 ⁵	1,0±0,09×10 ⁶	3,1±0,22×10 ⁶	5,1±0,48×10 ⁶	28,39±1,95	19,24±1,89

Выживаемость исследуемых штаммов в сырой нефти и изменение ее вязкости

Примечание: * Вязкость нефти определяли в нефтехимической лаборатории ОАО НПК «Катализ» г. Ангарск

3.6. Оценка возможности биодеструкции отходов нефтеперерабатывающих заводов с помощью исследуемых штаммов

Исследования способности к росту на нефтешламе ОАО АНХК «Роснефть» представленные в таблице 18 показало, что все исследуемые микроорганизмы. У *R. erythropolis* АШЗ и *B. brevis* 10-4 за первую неделю было зафиксировано увеличение титра в 150 раз (КОЕ\мл). Титр штаммов *R. erythropolis* 10-1 и *R. ruber* 10-3 в первую неделю не изменялся, но стал нарастать на второй неделе эксперимента.

Таблица 18

Степень деструкции исследуемыми штаммами нефтешламов ОАО АНХК «Роснефть»

	Титр КОЕ/мл			Концентрация г/дм ³		
	исходный	7 сутки	14 сутки	исходная	конечная	степень деструкции
<i>B. brevis</i> 10-4	2,0±0,18×10 ⁶	1,60±0,09×10 ⁷	5,20±0,49×10 ⁷	50±0,63	44,29±3,4	11,4
<i>A. glaucus</i> П-11	3,2±0,43×10 ⁶	8,50±0,91×10 ⁶	1,20±0,09×10 ⁷	50±0,63	33,00±2,9	34,0
<i>A. oleovarum</i> Б-1	3,00±0,23×10 ⁶	5,00±0,36×10 ⁶	2,83±0,17×10 ⁷	50±0,63	42,71±4,5	14,6
<i>A. glaucus</i> П-10	1,60±0,08×10 ⁶	4,00±0,37×10 ⁶	1,50±0,09×10 ⁷	50±0,63	35,35±3,9	29,3
<i>R. erythropolis</i> 10-1	1,80±0,02×10 ⁶	2,81±0,21×10 ⁶	1,00±0,09×10 ⁷	50±0,63	31,50±0,39	37,0
<i>R. ruber</i> 10-3	4,50±0,49×10 ⁶	8,00±0,79×10 ⁷	8,20±0,79×10 ⁷	50±0,63	30,00±0,29	40,0
<i>R. ruber</i> Н-1	7,50±0,81×10 ⁶	1,90±0,09×10 ⁷	2,10±0,17×10 ⁷	50±0,63	32,44±0,29	35,1
<i>R. erythropolis</i> АШЗ	5,00±0,42×10 ⁶	7,75±0,81×10 ⁶	4,00±0,21×10 ⁷	50±0,63	35,12±0,37	29,8
<i>P. putida</i> 1-3	1,00±0,09×10 ⁶	2,00±0,12×10 ⁶	1,35±0,09×10 ⁷	50±0,63	39,18±0,43	21,6

Наибольшее понижение количества нефтешлама в среде фиксировали в пробах со штаммами представителей родов *Actinomyces* (*A. glaucus* П-11) и *Rhodococcus* (*R. erythropolis* 10-1, *R. ruber* 10-3, *R. ruber* Н-1). Снижение концентрации составило от 34 до 40%.

Минимальная степень деструкции нефтешламов наблюдается в присутствии штаммов *B. brevis* 10-4 и *A. oleovarum* Б-1 на 11,4 и 14,6% соответственно (таблица 18).

В присутствии представителя рода *Pseudomonas* понижение содержание нефтешлама в среде составило лишь 21,6%.

3.7. Биоразлагаемость нефтей Восточной и Западной Сибири

Исследование биоразлагаемости нефтей Восточной и Западной Сибири выявило, что способность микроорганизмов к их деструкции зависит не только от углеводородного состава, но и от содержания серы.

Как видно из рисунка 8, все исследуемые штаммы оказались способны к росту на наиболее легких нефтях Неджелинского ($\rho = 0,81 \setminus C(S) = 0$), Марковского ($\rho = 0,84 \setminus C(S) = 0,004$), Уренгойского ($\rho = 0,849 \setminus C(S) = 0,11$) месторождений. Степень деструкции составила от 67% (*R. ruber* Н-1) до 43% (*P. putida* 1-3).

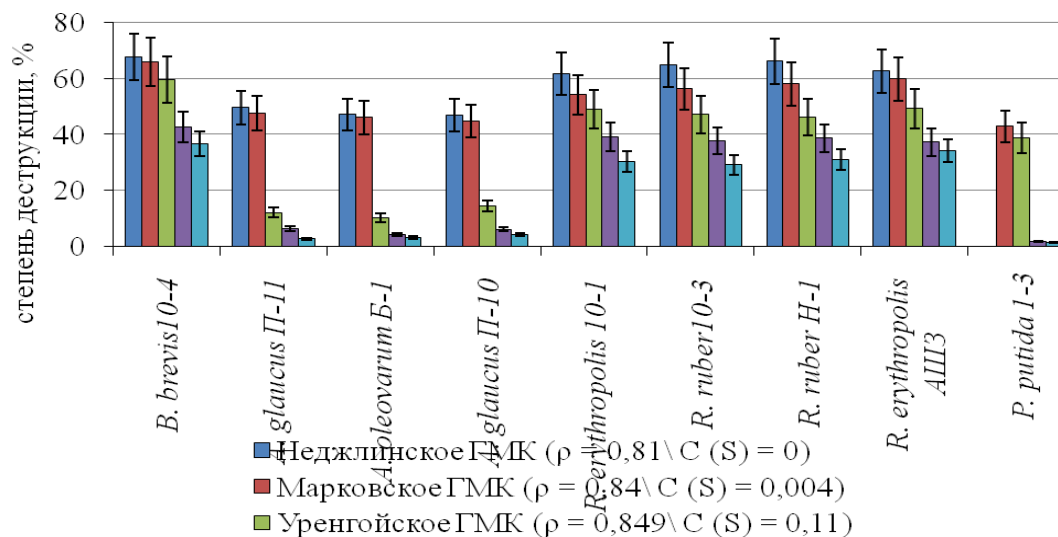


Рис. 8. Степень деструкции нефти различных месторождений исследуемыми штаммами

Тяжелые нефти с высокой концентрацией серы Верхнечонского (0,86/0,14), Якутского (0,86/0,71) месторождений подвергались разложению

только штаммами рода *Bacillus* (*B. brevis* 10-4) и *Rhodococcus* (*R. ruber* 10-1, *R. ruber* 10-3, *R. ruber* H-1, *R. erythropolis* 10-1).

3.8. Выводы к главе 3

- Установлено, из 382 изолятов микроорганизмов, выделенных из объектов окружающей среды, растущих на средах, содержащих нефть, 40% обладали способностью использовать углеводороды нефти в качестве источника питания. Наибольшей нефтеокисляющей активностью обладали 9 штаммов, относящихся к родам *Actinomyces*, *Rhodococcus*, *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Escherichia*.
- Выделенные алканотрофные микроорганизмы разлагали наиболее легкие нефти Неджелинского, Марковского, Уренгойского месторождений. Тяжелые нефти с высокой концентрацией серы Верхнечонского, Якутского месторождений подвергались разложению только штаммами рода *Bacillus* (*B. brevis* 10-4) и *Rhodococcus* (*R. ruber* 10-1, *R. ruber* 10-3, *R. ruber* H-1, *R. erythropolis* 10-1).
- Представители рода *Rhodococcus* с наибольшей интенсивностью росли на ароматических углеводородах и на углеводородах с наибольшей длиной линейной цепи. Представители рода *Bacillus* и *Actinomyces* предпочитали углеводороды с длиной цепи от C_{10} до C_{14} . Изоляты рода *Pseudomonas* и *Escherichia* росли на легких углеводородах октане и гексане.

Глава 4. Повышение эффективности очистки сточных вод с помощью нефтеокисляющих микроорганизмов, активного ила и ГМК, которые выступают в качестве инициаторов реакции окисления

4.1. Интенсификация очистки сточной воды от нефтепродуктов при помощи алканотрофных микроорганизмов

В жидкую минеральную среду №1 с 1% нефти помещали исследуемые штаммы. Фиксировали изменение ХПК, степень деструкции нефтепродуктов и титр исследуемых штаммов. Продолжительность экспериментов составила 8 часов.

Анализ данных изменения ХПК представленный в таблице 19 показал, что за 8 часов эксперимента во всех пробах сточной воды с различными штаммами данный показатель не имел достоверных различий с контролем.

Таблица 19

ХПК в присутствии штамма биодеструктора нефти (мгО/дм³)

Проба		ХПК	td *
Стерильная среда	Исходное значение	168,31±21,9	
	Через 8 часов	145,3±20,4	
<i>Y. lipolytica</i>	Исходное значение	168,31±21,9	
	Через 8 часов	135,7±19,0	0,28
<i>P. aeruginosa</i>	Исходное значение	168,31±21,9	
	Через 8 часов	149,4±21,2	0,11
<i>P. putida</i> 1-3	Исходное значение	159,9±21,9	
	Через 8 часов	139,7±18,6	0,19
<i>R. ruber</i> 10-3	Исходное значение	159,9±21,9	
	Через 8 часов	141,2±19,8	0,34
<i>R. ruber</i> Н-1	Исходное значение	159,9±21,9	
	Через 8 часов	134,9±18,9	0,53
<i>B. brevis</i> 10-4	Исходное значение	166,4±23,3	
	Через 8 часов	138,7±19,4	0,29
<i>R. erythropolis</i> АШЗ	Исходное значение	166,4±23,3	
	Через 8 часов	142,5±20,2	0,50
<i>R. erythropolis</i> 10-1	Исходное значение	166,4±23,3	
	Через 8 часов	137,9±18,3	0,06
<i>A. glaucus</i> П-11	Исходное значение	162,9±21,2	
	Через 8 часов	140,1±19,6	0,09
<i>A. oleovarum</i> Б-1	Исходное значение	162,9±21,2	
	Через 8 часов	144,7±20,3	0,22

<i>A. glaucus</i> П-10	Исходное значение	162,9±21,2	
	Через 8 часов	136,9±19,4	0,27

* Сравниваются пробы: 1) стерильная среда и среда с тестируемым штаммами $P \geq 95\%$

В тоже время как видно из таблицы 20 нефтянокисляющие штаммы оказывали значительное влияние на снижение концентрации нефти в модельной сточной воде. Максимальное понижение концентрации нефти наблюдалось в присутствии штамма *R. ruber* Н-1 – 68,9%, минимальное в пробе с *Y. lipolytica* – 41,13 %.

Таблица 20

Степень деструкции нефтепродуктов и титр тестируемых штаммов в модельной сточной воде в присутствии 1% нефти

Штамм		Исходное значение	Через 8 часов
<i>Y. lipolytica</i>	титр КОЕ/дм ³	1,18±0,21×10 ⁴	1,09±0,09×10 ⁴
	концентрация нефти мг/дм ³	100,10±15,3	58,93±6,21
	степень деструкции %		41,13
<i>P. aeruginosa</i>	титр КОЕ/дм ³	3,11±0,35×10 ³	3,07±0,29×10 ³
	концентрация нефти мг/дм ³	100,10±15,3	38,30±4,03
	степень деструкции %		61,74
<i>P. putida</i> 1-3	титр КОЕ/дм ³	1,37±0,09×10 ³	1,89±0,17×10 ³
	концентрация нефти мг/дм ³	100,10±15,3	56,72±6,11
	степень деструкции %		43,33
<i>R. ruber</i> 10-3	титр КОЕ/дм ³	1,40±0,09×10 ³	1,6±0,15×10 ³
	концентрация нефти мг/дм ³	100,10±15,3	34,23±3,93
	степень деструкции %		65,8
<i>R. ruber</i> Н-1	титр КОЕ/дм ³	1,40±0,09×10 ⁴	1,3±0,09×10 ⁴
	концентрация нефти мг/дм ³	100,10±15,3	31,05±4,02
	степень деструкции %		68,98
<i>B. brevis</i> 10-4	титр КОЕ/дм ³	8,8±0,73×10 ²	1,0±0,09×10 ³
	концентрация нефти мг/дм ³	100,10±15,3	53,97±6,51
	степень деструкции %		46,08
<i>R. erythropolis</i> АШЗ	титр КОЕ/дм ³	1,23±0,14×10 ³	1,7±0,19×10 ³
	концентрация нефти мг/дм ³	100,10±15,3	33,24±3,48
	степень деструкции %		66,79
<i>R. erythropolis</i> 10-1	титр КОЕ/дм ³	1,19±0,13×10 ³	1,9±0,24×10 ³
	концентрация нефти мг/дм ³	100,10±15,3	52,17±6,02
	степень деструкции %		47,88
<i>A. glaucus</i> П-11	титр КОЕ/дм ³	1,45±0,09×10 ³	2,13±0,21×10 ³
	концентрация нефти мг/дм ³	100,10±15,3	50,73±5,97

	степень деструкции %		49,32
<i>A. oleovarum</i> Б-1	титр КОЕ/дм ³	$1,28 \pm 0,09 \times 10^3$	$1,91 \pm 0,24 \times 10^3$
	концентрация нефти мг/дм ³	$100,10 \pm 15,3$	$55,73 \pm 6,29$
	степень деструкции %		44,32
<i>A. glaucus</i> П-10	титр КОЕ/дм ³	$1,62 \pm 0,19 \times 10^4$	$1,51 \pm 0,19 \times 10^4$
	концентрация нефти мг/дм ³	$100,10 \pm 15,3$	$52,03 \pm 6,12$
	степень деструкции %		48,02

4.2. Создание модели консорциума активного ила и нефтеокисляющих бактерий

Для исследования влияния увеличения доли нефтеокисляющей микрофлоры активного ила при помощи повышения концентрации нефти использовали следующие ее концентрации: 0,1, 0,5 и 1%. В качестве контроля брали модельную сточную воду без добавления нефтепродуктов. ОМЧ фиксировали на двух типах сред: минеральная среда №1 с добавлением 1% гескадекана, неселективная среда РПА. Среда постоянно аэрировалась соотношением 0,8 м³/м³.

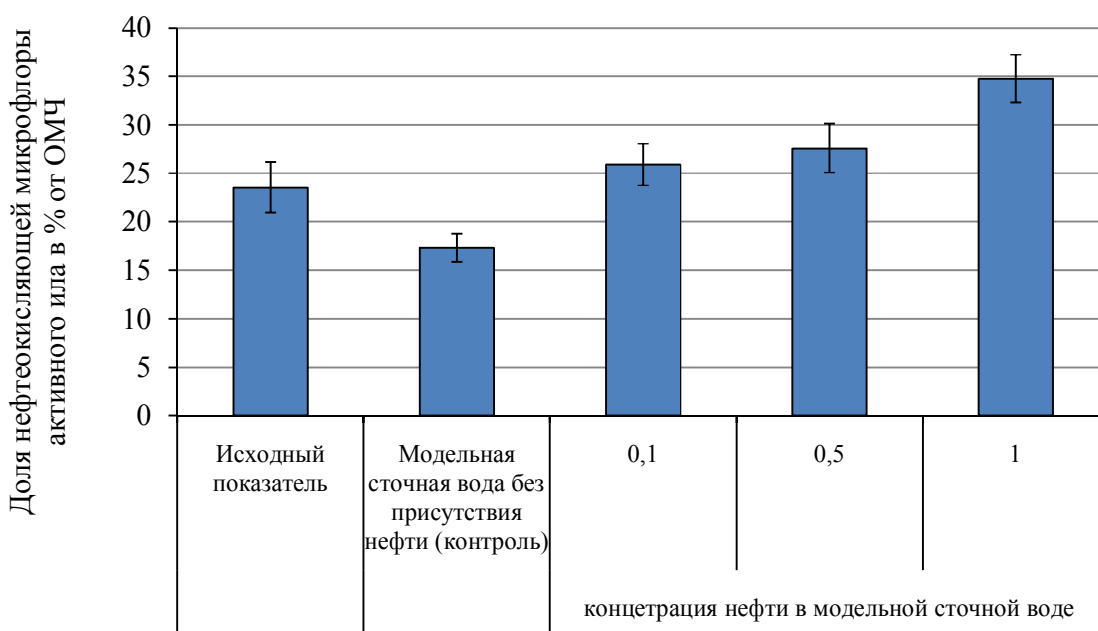


Рис. 9. Доля бактериальной нефтеокисляющей микрофлоры в активном иле в модельной сточной воде с различной концентрацией нефти

Как видно из рисунка 9, исходная доля нефтеокисляющей микрофлоры в активном иле составила $23,53 \pm 2,6\%$. После 3 суток эксперимента в контроле (без присутствия нефтепродуктов) исследуемый показатель понизился на 6,21%. В пробах с содержанием нефти 0,1 и 0,5% значимых различий между показателями и их исходными значениями не фиксировали. В пробах с концентрацией 1% нефти доля нефтеокисляющих бактерий увеличивалась.

Для увеличения количества жизнеспособных клеток исследуемого штамма в среде применили систему предварительного накопления штаммов в активном иле. Активный ил культивировался в течение 3 и 5 суток в модельной сточной воде, раз в сутки ил отстаивался, сточная вода сливалась и заменялась на новую. Среда постоянно аэрировалась соотношением $0,8 \text{ м}^3/\text{м}^3$. Значимых различий между 3-ми и 5-ми сутками культивирования не фиксировали.

Доля нефтеокисляющих бактерий в активном иле без добавления тестируемых штаммов не превышала 40%. При добавлении к активному илу исследуемых штаммов доля нефтеокисляющей микрофлоры существенно возрастала. Изменение этого показателя на 3 и 5 сутки не происходило во всех пробах, кроме системы, в которой к активному илу был добавлен штамм *B. brevis* 10-4, относящийся к роду *Bacillus*, где происходило понижение на 4%.

Как видно из таблицы 21, на 3 сутки доля бактериальной нефтеокисляющей микрофлоры в активной иле увеличивалась до 60-70%. Наибольший процент биодеструкторов нефти фиксировали в пробах со штаммами *R. ruber* Н-1 и *R. erythropolis* АШЗ – 75,01 и 77,74% соответственно. Оба штамма относятся к роду *Rhodococcus*.

В активном иле наименьшую долю составили алканотрофные бактерии штаммов *B. brevis* 10-4, *R. ruber* 10-3 и *A. glaucus* П-11 (50,18, 61,91 и 66,54 соответственно).

Таблица 21
ОМЧ (КОЕ/см³) активного ила в присутствии алканотрофных микроорганизмов, бактериальная нефтеокисляющая микрофлора

Активный ил +	показатель	исходный	3 сутки	5 сутки
без микроорга низмов	ОМЧ НШ*	$1,6 \pm 0,09 \times 10^2$	$4,8 \pm 0,29 \times 10^2$	$5,3 \pm 0,37 \times 10^2$
	ОМЧ КМАФАнМ	$6,8 \pm 0,65 \times 10^2$	$1,38 \pm 0,09 \times 10^3$	$1,36 \pm 0,09 \times 10^3$
	% НШ* от общего числа	23,53	34,78	38,97
<i>Y. lipolitica</i>	ОМЧ НШ*	$9,8 \pm 0,75 \times 10^3$	$2,5 \pm 0,12 \times 10^6$	$3,0 \pm 0,23 \times 10^6$
	ОМЧ КМАФАнМ	$3,85 \pm 0,29 \times 10^4$	$3,5 \pm 0,22 \times 10^6$	$4,0 \pm 0,38 \times 10^6$
	% НШ* от общего числа	25,46	71,41	74,98
<i>P. aeruginosa</i>	ОМЧ НШ*	$6,5 \pm 0,55 \times 10^3$	$2,7 \pm 0,31 \times 10^6$	$3,2 \pm 0,31 \times 10^6$
	ОМЧ КМАФАнМ	$2,26 \pm 0,24 \times 10^4$	$4,06 \pm 0,39 \times 10^6$	$4,81 \pm 0,59 \times 10^6$
	% НШ* от общего числа	28,81	66,49	66,49
<i>B. brevis</i> 10-4	ОМЧ НШ*	$1,6 \pm 0,09 \times 10^4$	$1,3 \pm 0,09 \times 10^5$	$1,1 \pm 0,09 \times 10^5$
	ОМЧ КМАФАнМ	$6,34 \pm 0,61 \times 10^4$	$2,59 \pm 0,29 \times 10^5$	$2,37 \pm 0,19 \times 10^5$
	% НШ* от общего числа	25,25	50,18	46,51
<i>A. glaucus</i> П-11	ОМЧ НШ*	$1,6 \pm 0,09 \times 10^4$	$1,35 \pm 0,09 \times 10^6$	$1,27 \pm 0,09 \times 10^6$
	ОМЧ КМАФАнМ	$5,32 \pm 0,59 \times 10^4$	$2,03 \pm 0,29 \times 10^6$	$1,91 \pm 0,09 \times 10^6$
	% НШ* от общего числа	30,07	66,54	66,57
<i>A. oleovarum</i> Б-1	ОМЧ НШ*	$9,2 \pm 0,83 \times 10^3$	$1,27 \pm 0,09 \times 10^6$	$1,54 \pm 0,13 \times 10^6$
	ОМЧ КМАФАнМ	$4,63 \pm 0,51 \times 10^4$	$1,81 \pm 0,09 \times 10^6$	$2,15 \pm 0,29 \times 10^6$
	% НШ* от общего числа	19,87	70,40	71,71
<i>A. glaucus</i> П-10	ОМЧ НШ*	$1,14 \pm 0,09 \times 10^4$	$2,2 \pm 0,19 \times 10^6$	$4,1 \pm 0,39 \times 10^6$
	ОМЧ КМАФАнМ	$4,29 \pm 0,51 \times 10^4$	$3,05 \pm 0,4 \times 10^6$	$5,53 \pm 0,61 \times 10^6$
	% НШ* от общего числа	26,58	72,19	74,13
<i>R. erythropolis</i> 10-1	ОМЧ НШ*	$1,2 \pm 0,09 \times 10^4$	$2,62 \pm 0,31 \times 10^6$	$2,73 \pm 0,29 \times 10^6$
	ОМЧ КМАФАнМ	$5,42 \pm 0,64 \times 10^4$	$3,72 \pm 0,39 \times 10^6$	$3,82 \pm 0,41 \times 10^6$
	% НШ* от общего числа	22,14	70,52	71,47
<i>R. ruber</i> 10-3	ОМЧ НШ*	$4,35 \pm 0,59 \times 10^3$	$2,3 \pm 0,31 \times 10^6$	$2,37 \pm 0,29 \times 10^6$
	ОМЧ КМАФАнМ	$1,64 \pm 0,09 \times 10^4$	$3,72 \pm 0,41 \times 10^6$	$3,82 \pm 0,49 \times 10^6$
	% НШ* от общего числа	26,57	61,91	62,09
<i>R. ruber</i> Н-1	ОМЧ НШ*	$3,7 \pm 0,45 \times 10^3$	$2,79 \pm 0,31 \times 10^6$	$2,92 \pm 0,34 \times 10^6$
	ОМЧ КМАФАнМ	$1,64 \pm 0,09 \times 10^4$	$3,72 \pm 0,39 \times 10^6$	$3,82 \pm 0,45 \times 10^6$
	% НШ* от общего числа	22,57	75,01	76,34
<i>R. erythropolis</i> АШЗ	ОМЧ НШ*	$3,95 \pm 0,42 \times 10^3$	$9,66 \pm 0,87 \times 10^5$	$1,1 \pm 0,09 \times 10^6$
	ОМЧ КМАФАнМ	$1,92 \pm 0,09 \times 10^4$	$1,24 \pm 0,09 \times 10^6$	$1,36 \pm 0,09 \times 10^6$
	% НШ* от общего числа	20,58	77,74	81,18
<i>P. putida</i> 1-3	ОМЧ НШ*	$2,13 \pm 0,31 \times 10^4$	$1,31 \pm 0,09 \times 10^5$	$1,53 \pm 0,09 \times 10^5$
	ОМЧ КМАФАнМ	$9,41 \pm 0,87 \times 10^4$	$1,82 \pm 0,09 \times 10^5$	$2,07 \pm 0,32 \times 10^5$
	% НШ* от общего числа	22,64	72,06	74,04

Примечание: * – нефтеокисляющие штаммы

4.3. Интенсификация очистки сточных вод при помощи активного ила и ГМК

4.3.1. Динамика очистки модельной сточной воды активным илом с применением ГМК и ершовой загрузки

Если активный ил находится в прикрепленной форме, то очистка сточной воды интенсифицируется. Для этого используют ершовую нагрузку - инертный материал, к которому могут прикрепляться микроорганизмы активного ила. Ершовой загрузка в данном эксперименте представляла собой полиэтилен высокого давления, такой же площади, что и тестируемые катализаторы. Как видно из рисунка 10, использование ершовой нагрузки увеличивало скорость трансформации производных азота, но в присутствии катализаторов концентрация нитратов, нитритов и аммония была ниже, чем в контроле (модельная сточная вода + активный ил) и при ершовой загрузке.

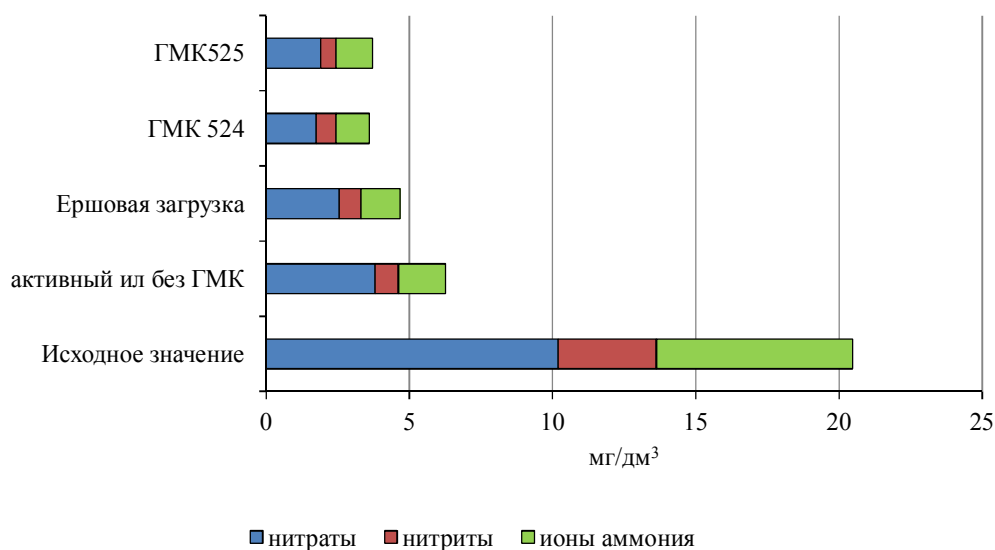


Рис. 10.

Трансформация производных азота в присутствии ГМК и ершовой загрузки

Через 8 часов эксперимента значение ХПК (рис.11) и БПК₅ в пробах с активным илом, и ГМК524 и 525 были ниже, чем в пробах активный ил + ершовой загрузка и активный ил + модельная сточная вода.

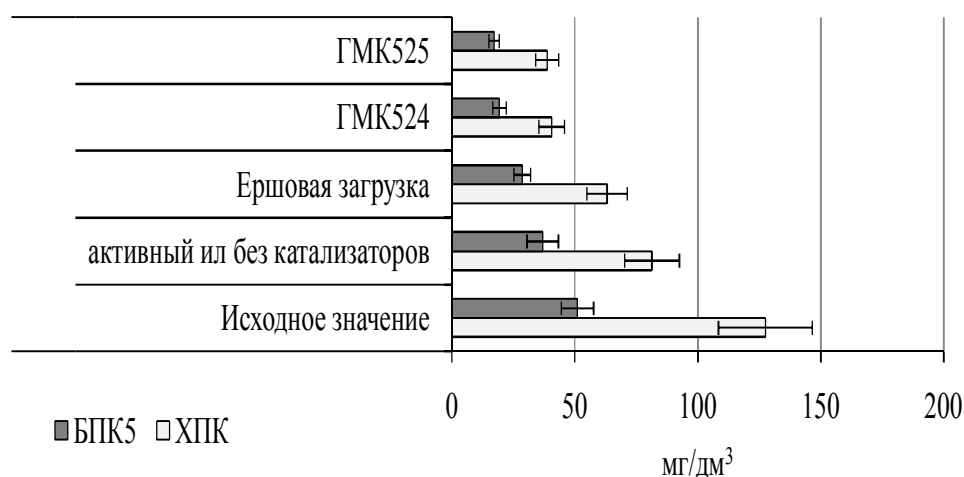


Рис. 11. ХПК и БПК₅ при очистке модельной сточной воды активным илом и с ГМК и ершовой загрузкой

Из данных представленных в таблице 22 видно, что в пробе активный ил + ершова загрузка активность фермента была незначительно выше, чем в пробах с активным илом + ГМК 524 и 525 ($\alpha=0,05$; $f=4$; $t_{0,05,4} = 2,78$).

Таблица 22

Дегидрогеназная активность (усл. опт. ед.) ила в модельной сточной воде с активным илом и с ГМК

Показатель	исходная	через 8 часов	t_d по сравнению с контролем
Активный ил	0,38±0,06	0,262±0,03	
Ершова загрузка		0,251±0,02	1,1
ГМК 524 с активным илом		0,242±0,04	2
ГМК 524 с активным илом		0,262±0,01	0,97

4.3.2. Оценка возможности токсичного действия ГМК на очищаемую модельную сточную воду методом биотестирования с использованием *P. phosphoreum*

Оценка токсичности при помощи подавления люминесценции бактерий представленная в таблице 23 показала, что значимых различий между пробами с активным илом + модельная сточная вода или ершова загрузка, или ГМК524 и 525 нет.

Таблица 23

Индекс токсичности модельной сточной воды в присутствии ГМК

Время	Показатель	Активный ил + модельная сточная вода			
		Контроль	Ершова загрузка	ГМК524	ГМК525
Сразу	I (усл. ед.)	188,6±18,4			
	T				
3 часа	I (усл. ед.)	138,6	145,7	127,3	110,8
	T	13,2	18,2	20,3	30,6
5 часов	I (усл. ед.)	122,6±18,1	121,6±19,0	110,4±18,3	152,9±9,2
	T	23,2±11,3	23,9±11,9	30,9±11,5	27,5±2,2
8 часов	I (усл. ед.)	66,1	81,2±253,	95,1±24,9	83,7±14,5
	T	58,6	49,2±25,3	40,4±24,9	47,6±14,5

4.4. Подбор наиболее оптимальных режимов работы ГМК и активного ила

Динамика биокаталитической очистки модельной сточной воды с концентрацией активного ила 1 г/л при разных режимах аэрации

Как показано на рисунке 12, наименьшее ХПК в присутствии ГМК наблюдалась в пробах с соотношением 0,6 м³/м³. Без присутствия ГМК минимальные значения ХПК фиксировались при соотношении 1,6 м³/м³.

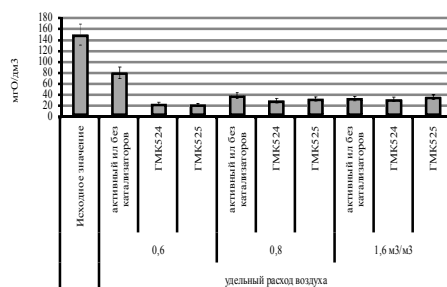


Рис. 12. ХПК при биокаталитической очистке модельной сточной воды активным илом с концентрацией 1 г/л при разных режимах аэрации

Из рисунка 13 видно, что наибольшее понижение концентрации общего минерального азота при соотношении 0,6 м³/м³.

Исходя из этого, оптимальной интенсивностью аэрации при концентрации активного ила 1 г/л является удельный расход воздуха 0,6 м³/м³.

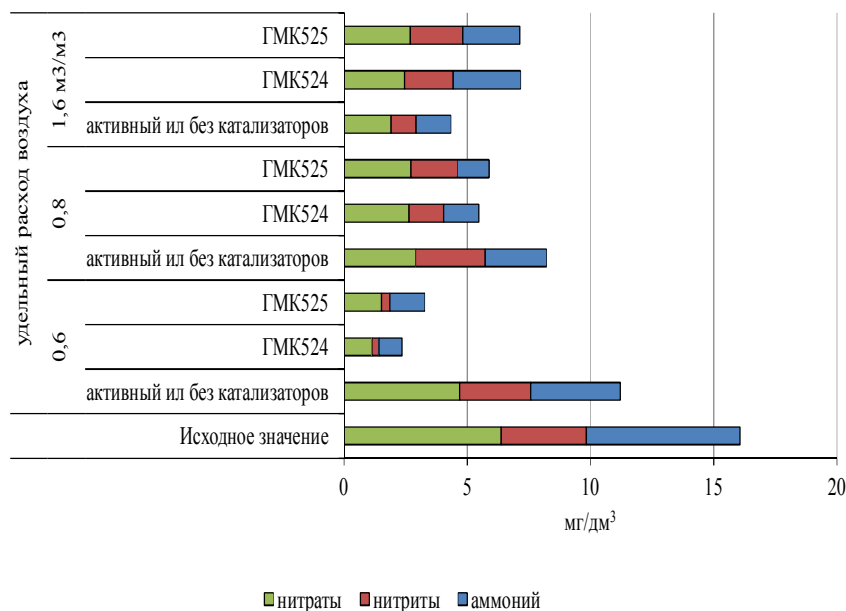


Рис. 13. Трансформация производных азота при биокаталитической очистке модельной сточной воды активным илом с концентрацией 1 г/л при разных режимах аэрации

Динамика биокаталитической очистки модельной сточной воды с концентрацией активного ила 2 г/л при разных режимах аэрации

Из данных представленных на рисунке 14 можно сделать вывод, что в присутствии ГМК524 и 525 наименьшее ХПК фиксировали при соотношении $0,6 \text{ м}^3/\text{м}^3$. Однако эти показатели выше тех же показателей, что были получены при концентрации ила 1 г/л.

При анализе трансформации содержания производных азота в сточной воде как и в предыдущем эксперименте наиболее оптимальной интенсивностью аэрации был удельный расход воздуха $0,6 \text{ м}^3/\text{м}^3$ (рис. 15).

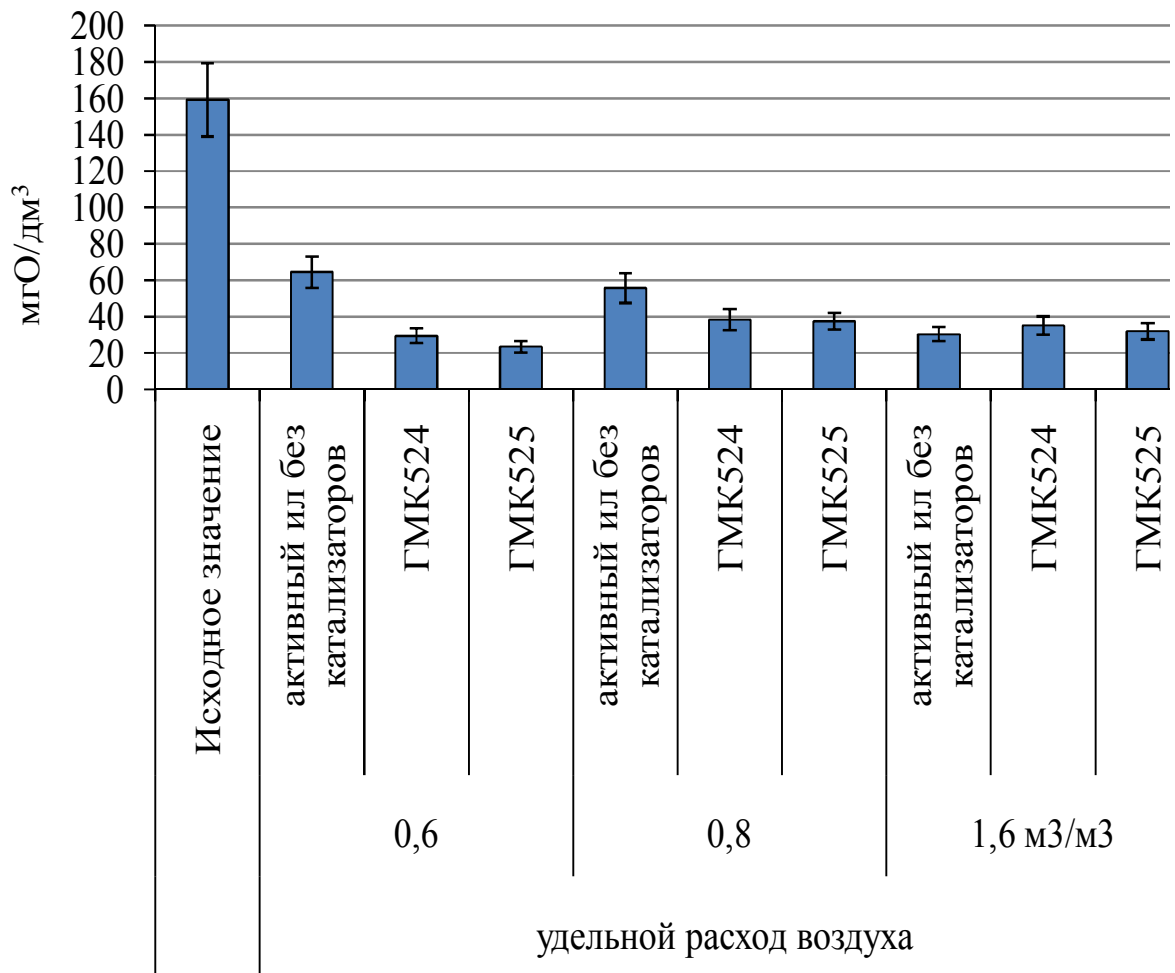


Рис. 14. ХПК при биокаталитической очистке модельной сточной воды активным илом с концентрацией 2 г/л при разных режимах аэрации

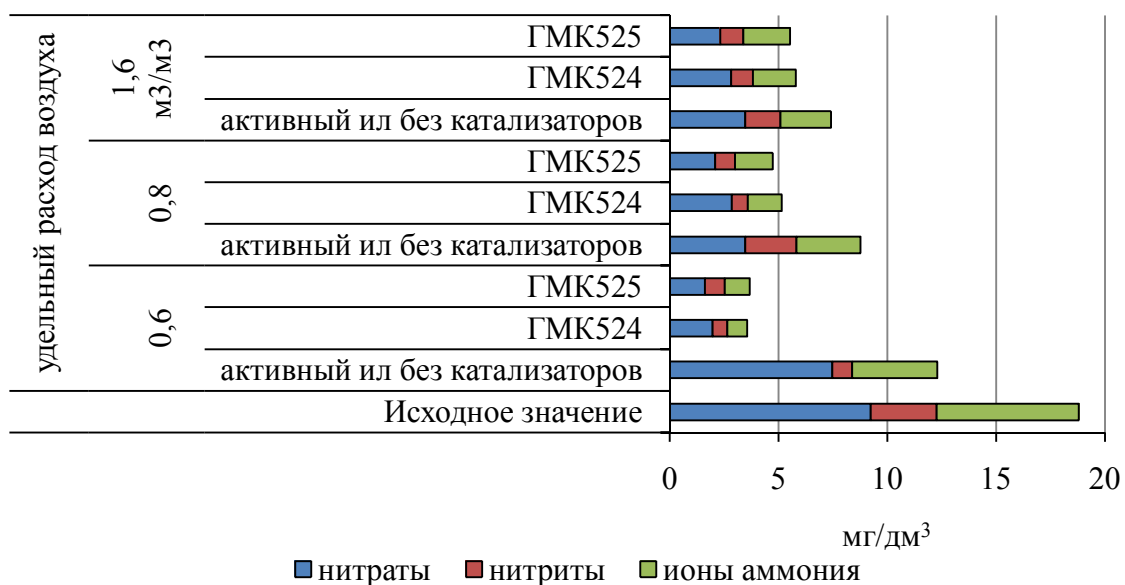


Рис. 15. Трансформация производных азота при биокаталитической очистке модельной сточной воды активным илом с концентрацией 2 г/л при разных режимах аэрации

Динамика биокаталитической очистки модельной сточной воды с концентрацией активного ила 3 г/л при разных режимах аэрации

Как видно из рисунка 16, при увеличении концентрации активного ила до 3 г/л минимальное ХПК наблюдается в пробах с соотношением 0,8 м³/м³. Скорее всего, данное наблюдение можно объяснить тем, что при большей концентрации ила требуется большее количество кислорода для процессов биокаталитической очистки сточной воды.

Наименьшее ХПК в контроле (модельная сточная вода + активный ил) зафиксировали при соотношении 1,6 м³/м³. Значение ХПК составило $25,6 \pm 3,23$ мгО/дм³. Данный показатель является наименьшим за все параллели эксперимента.

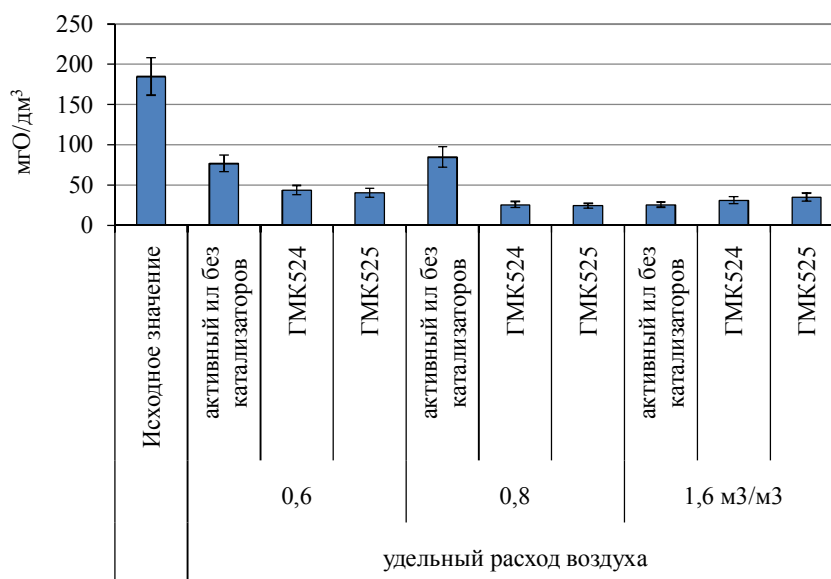


Рис. 16. ХПК при биокаталитической очистке модельной сточной воды активным илом с концентрацией 3 г/л

Из данных представленных на рисунке 17 можно сделать вывод, что трансформация производных азота в присутствии катализаторов шла быстрее, но концентрация общего минерального азота не зависела ни от типа ГМК, ни от удельной аэрации.

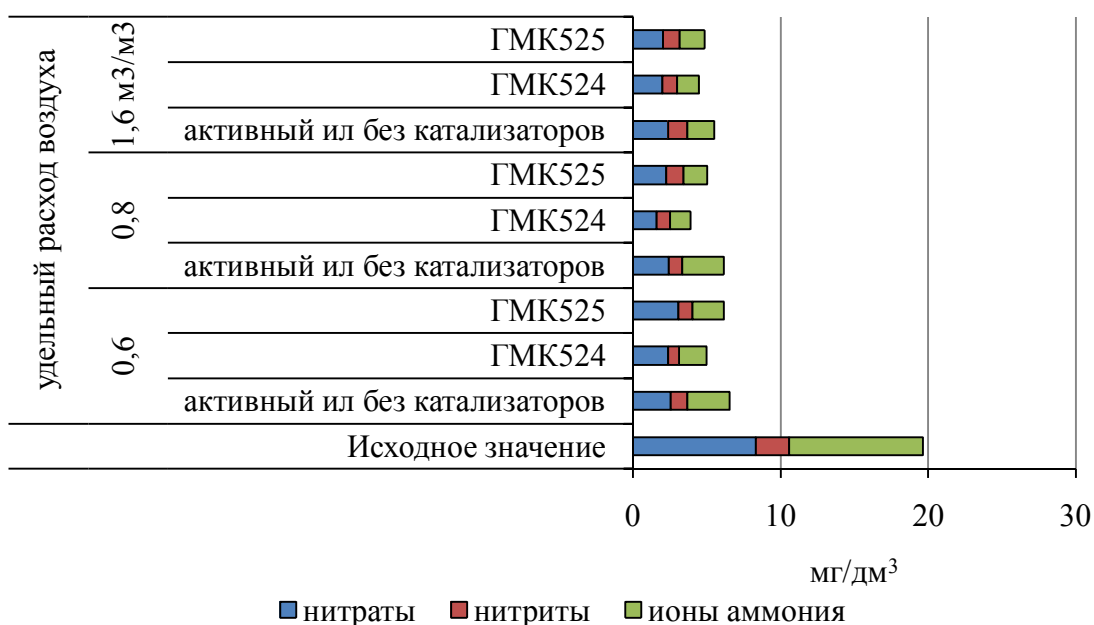


Рис. 17. Трансформация производных азота при биокаталитической очистке модельной сточной воды активным илом с концентрацией 3 г/л при разных режимах аэрации

Таким образом можно сделать вывод, что в системе ГМК + активный ил скорость и соотношение различных процессов очистки сточных вод менялась в зависимости от количества кислорода и ила. Наиболее эффективно очистка сточных вод шла в экспериментах с ГМК524 и 525 при соотношении $0,6 \text{ м}^3/\text{м}^3$ и массовой концентрации активного ила 1 г/л .

Динамика биокаталитической очистки модельной сточной воды активным илом в зависимости от соотношения площади поверхности ГМК к объему очищаемой модельной сточной воды

Исследование наиболее эффективной площади катализатора по отношению к объему очищаемого стока проводилось при концентрации активного ила 1 г/л и удельном расходе воздуха $0,6 \text{ м}^3/\text{м}^3$.

Как видно из рисунка 18, ХПК в контрольной пробе (модельная сточная вода + активный ил) понизилось на $58,08\%$, а в присутствии активного ила и ГМК524 и 525 – на $84,89$ и $85,8 \%$ от исходного значения.

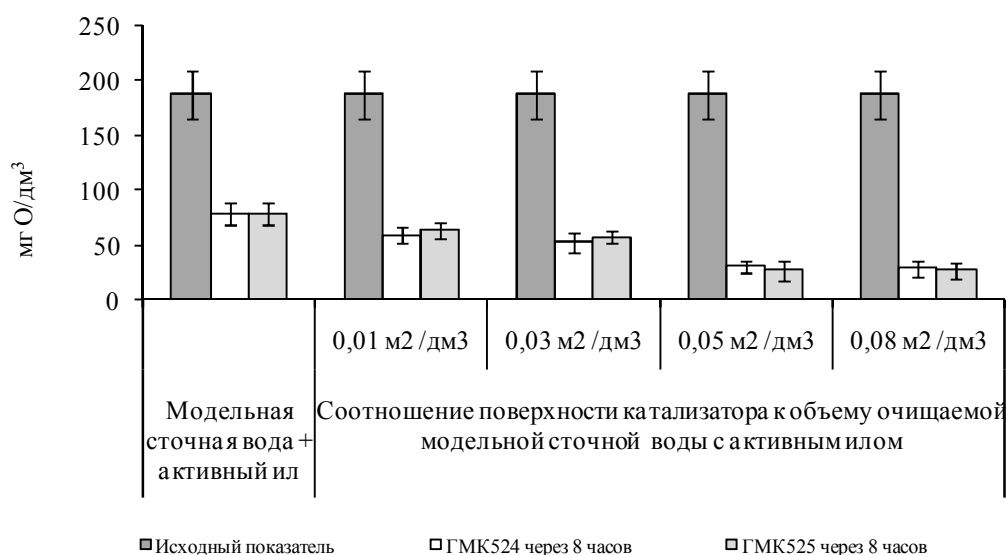


Рис. 18. ХПК в модельной сточной воде с активным илом в присутствии 1% нефти при различном соотношении поверхности ГМК к объему очищаемой воды

Как видно из рисунка 19, при оценке скорости трансформации производных азота наиболее эффективным было соотношение $0,05 \text{ м}^2/\text{л}$ для

ГМК525, а для 524 – $0,08 \text{ м}^2/\text{л}$.

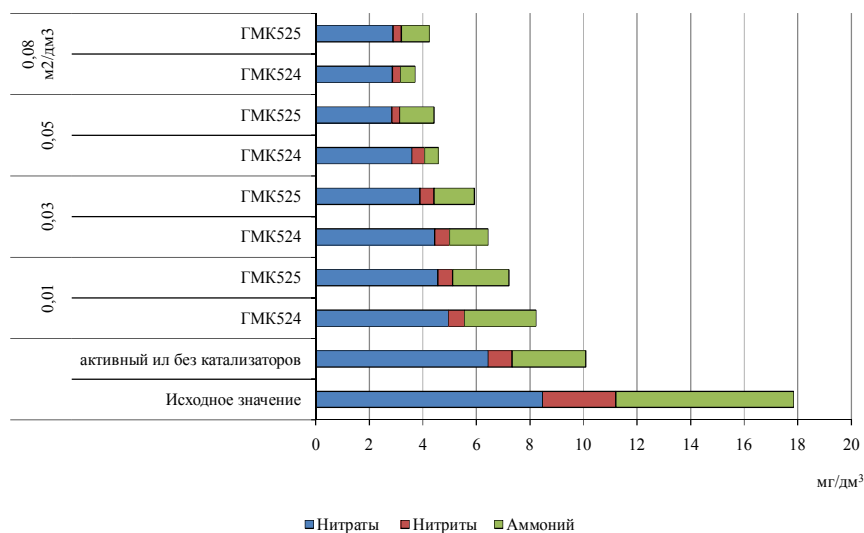


Рис. 19. Трансформация производных аммонийного азота в модельной сточной воде с активным илом в присутствии 1% нефти при различном соотношении поверхности ГМК к объему очищаемой воды

На концентрацию ионов аммония наибольшее влияние оказывал ГМК524, а 525 ускорял трансформацию нитратов.

Таблица 24

Дегидрогеназная активность (усл. опт. ед.) ила в присутствии 1% нефти при различном соотношении поверхности ГМК к объему очищаемой воды

		Модельная сточная вода + активный ил	Соотношение поверхности катализатора к объему очищаемой модельной сточной воды с активным илом			
			0,01 м ² /л	0,03 м ² /л	0,05 м ² /л	0,08 м ² /л
Исходный			0,38±0,09			
ГМК524	8 часов	0,32±0,09	0,28±0,07	0,33±0,07	0,37±0,07	0,41±0,05
ГМК525	8 часов		0,38±0,08	0,31±0,06	0,3±0,09	0,31±0,09

Из данных представленных в таблице 24 видно, что значимых различий между контролем и пробами с ГМК525 при изменении дегидрогеназной активности ила выявлено не было. При соотношении площади ГМК524 и очищаемой воды 0,08 м³/л значение дегидрогеназной активности было незначительно выше.

В пробах с ГМК удельная скорость окисления и нагрузка на ил была выше контрольных показателей. Прирост ила в пробах с ГМК был выше контроля на 15%. Это позволяет сделать вывод о том, что очистка сточной воды в присутствии ГМК идет с большой интенсивностью. Полученные показатели представлены в таблице 25.

Таблица 25

Оценка работы активного ила в системе с катализаторами (при оптимальных режимах работы) и без них

Показатель	Модельная сточная вода + активный ил		
	контроль	ГМК524	ГМК525
Удельная скорость окисления (мг БПК _{полн} /(г×ч))	12,72	14,30	13,98
Нагрузка на активный ил (мг БПК _{полн} /(г×сут))	305,18	343,30	335,60
Иловый индекс	58,6 ±0,45	65,9±5,1	64,5± 0,49
Прирост активного ила мг/л	287,9± 12,1	302,8±16,5	308,3± 25,8
Степень рециркуляции	0,11	0,06	0,06

4.5. Возможность использования ГМК и активного ила для очистки стоков нефтеперерабатывающего предприятия (сточная вода из нефтехранилищ и нефтехимической площадки)

Как видно из данных, представленных на рис. 20, сточная вода с нефтехимической площадки по производству бензина ЕВРО5 содержала больше производных азота, чем сточная вода с нефтехранилищ. Однако, интенсивность трансформации производных азота в сточной воде с нефтехимической площадки была значительно выше. Содержание ионов аммония в присутствии ГМК524 и 525 в сточной воде нефтехимической площадки снижалось на 89,3 и 83,01%, так и на стоках с нефтехранилищ –

86,6 и 75,4%. Без присутствия ГМК данный показатель по типам стоков снижался на 68,2 и 22,7% соответственно. Показано, что понижение общего минерального азота в пробах ГМК было значительно ниже, чем в контроле. ГМК524 оказывал наибольшее влияние на трансформацию соединений аммония, а 525 – на нитраты.

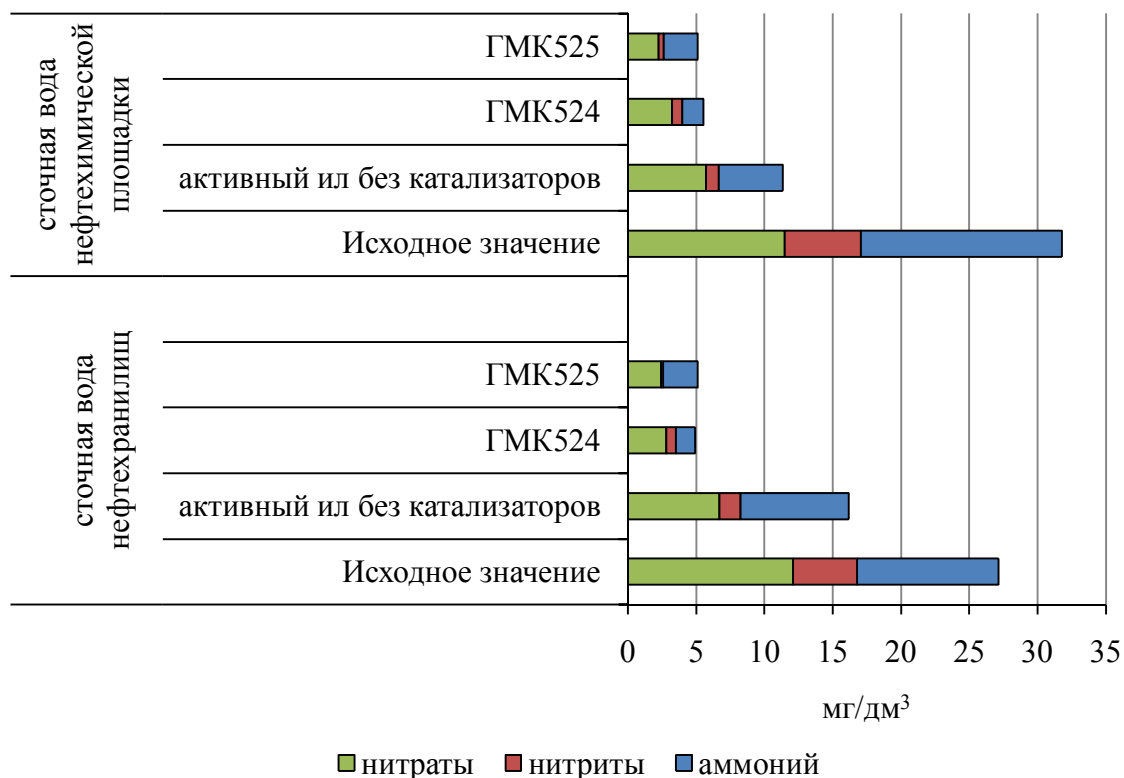


Рис. 20. Трансформация производных азота в сточной воде с нефтехранилищ и нефтехимической площадки ОАО АНХК «Роснефть» активным илом и ГМК

По данным таблицы 26, понижение ХПК в системе модельная сточная вода + ГМК524 или 525+0,01% нефти было меньше, чем без использования ГМК. Однако совместное применение ГМК и активного ила привело к значительному понижению исследуемого показателя. В сточной воде с нефтехимической площадки в присутствии ГМК ХПК уменьшилось для ГМК524 – 63% и 525 – 68,3%. В присутствии ГМК525 снижение концентрации нефтепродуктов шло медленнее, чем при ГМК524.

Таблица 26

Оценка изменения ХПК в сточной воде ОАО АНХК «Роснефть» (мгО/дм³)

Проба	ГМК	Исходное значение	Через 24 часа
Сточная вода с нефтехимической площадки ОАО АНХК «Роснефть» + активный ил	без ГМК	176,1±26,4	96,3±14,4
	ГМК524		65,1±6,3
	ГМК525		55,7±7,9
Сточная вода с нефтехранилищ ОАО АНХК «Роснефть» + активный ил	без ГМК	168,3±25,2	80,4±9,3
	ГМК524		43,8±5,1
	ГМК525		17,1±1,8

При исследовании скорости деструкции нефти в сточной воде с нефтехранилищ было выявлено, что скорость разложения нефтепродуктов была выше в системе сточная вода с нефтехранилищ + активный ил, чем на нефтехимической площадке. Максимальное уменьшение концентрации нефтепродуктов составило 74,19% (табл. 27).

Таблица 27

Деструкция нефтепродуктов в сточной воде с нефтехимической площадки и нефтехранилищ ОАО АНХК «Роснефть»

		Концентрация (мг/дм ³) нефтепродуктов		Степень деструкции %
		исх.	24 часа	
Сточная вода с нефтехимической площадки + активный ил	без ГМК	102,3±8,7	52,5±5,67	48,68
	ГМК524		39,7±4,23	61,19
	ГМК525		31,8±2,98	68,91
Сточная вода с нефтехранилищ + активный ил	без ГМК	237,1±35,56	93,5±4,85	60,6
	ГМК524		60,65±5,34	74,42
	ГМК525		61,2±4,99	74,19

4.6. Интенсификация очистки сточной воды от нефтепродуктов при совместном использовании нефтеокисляющих микроорганизмов, активного ила и ГМК

Исследование показателя ХПК системы, в которой присутствовал нефтеокисляющий штамм, отражено в таблице 28. Как видно из данных, показатель ХПК не имел достоверных различий с контролем. ГМК снижали ХПК более интенсивно, чем один активный ил или активный ил в сочетании с нефтеокисляющими бактериями.

Таблица 28

ХПК в присутствии ГМК, активного ила и штамма биодеструктора нефти
(мгО/дм³)

Проба		без cat	524	t _d *	525	t _d *
Активный ил +	Исходное значение	169,87±23,3				
	Через 8 часов	69,76±9,8	29,61±4,1		24,81±3,5	
<i>Y. lipolytica</i>	Исходное значение	169,87±23,3				
	Через 8 часов	60,17±8,4	32,72±4,3	0,74	20,22±3,0	1,41
<i>P. aeruginosa</i>	Исходное значение	169,87±23,3				
	Через 8 часов	73,87±10,5	30,82±4,3	0,28	23,52±3,4	0,40
<i>P. putida</i> 1-3	Исходное значение	161,46±22,6				
	Через 8 часов	64,17±8,5	27,62±3,6	0,52	30,02±4,2	1,35
<i>R. ruber</i> 10-3	Исходное значение	161,46±22,6				
	Через 8 часов	65,67±9,2	25,92±3,6	0,96	27,62±3,9	0,76
<i>R. ruber</i> Н-1	Исходное значение	161,46±22,6				
	Через 8 часов	59,37±8,3	35,72±5,0	1,34	21,72±2,7	0,95
<i>B. brevis</i> 10-4	Исходное значение	167,96±15,9				
	Через 8 часов	63,17±6,9	32,82±4,3	0,76	27,12±4,1	0,61
<i>R. erythropolis</i> АШЗ	Исходное значение	167,96±15,9				
	Через 8 часов	66,97±9,5	35,42±5,0	1,27	21,42±2,7	1,10
<i>R. erythropolis</i> 10-1	Исходное значение	167,96±15,9				
	Через 8 часов	62,37±8,3	30,22±4,0	0,15	24,22±3,4	0,17
<i>A. glaucus</i> П-11	Исходное значение	164,46±13,9				
	Через 8 часов	64,57±9,1	28,62±2,1	0,25	27,62±2,9	0,76
<i>A. oleovarum</i> Б-1	Исходное значение	164,46±13,9				
	Через 8 часов	69,17±6,9	32,02±3,7	0,58	21,22±2,9	1,08
<i>A. glaucus</i> П-10	Исходное значение	164,46±13,9				
	Через 8 часов	61,37±6,7	26,72±2,8	0,74	23,02±2,9	0,56

* Сравниваются пробы: 1) модельная сточная вода+активный ил и модельная сточная вода+активный ил с тестируемыми штаммами; 2) модельная сточная вода+активный ил + ГМК524 и модельная сточная вода+активный ил + ГМК524 с тестируемыми штаммами

3) модельная сточная вода+активный ил + ГМК 525 и модельная сточная вода+активный ил + ГМК 525 с тестируемыми штаммами $P \geq 95\%$

Интенсификация очистки модельной сточной воды от нефтепродуктов шла быстрее в присутствии нефтеразрушающего штамма *R. ruber* Н-1, *A. glaucus* П-10 и *R. erythropolis* АШЗ, что подтверждается данными в таблице 29. Концентрация нефти снизилась практически на 90%. Наиболее быстро шла очистка в присутствии ГМК525.

Таблица 29

Концентрация нефти в системе алканотрофные микроорганизмы + ГМК
после 8 часов эксперимента (исходный показатель 100 мг/дм³)

Активный ил		концентрация нефти мг/дм ³	степень деструкции
Без нефте- окисляющего штамма	без ГМК	46,00±3,9	54,05
	ГМК524	33,01±2,9	67,03
	ГМК525	17,10±1,2	82,92
<i>B. brevis</i> 10-4	без ГМК	29,41±3,1	70,62
	ГМК524	15,23±1,34	84,79
	ГМК525	14,21±1,21	85,80
<i>A. glaucus</i> П- 11	без ГМК	21,40±2,6	78,62
	ГМК524	11,22±1,4	88,79
	ГМК525	10,19±9,3	89,82
<i>A. oleovarum</i> Б-1	без ГМК	25,10±1,7	74,93
	ГМК524	12,19±1,45	87,82
	ГМК525	10,14±9,82	89,87
<i>A. glaucus</i> П- 10	без ГМК	22,10±2,51	77,92
	ГМК524	17,34±1,81	82,68
	ГМК525	9,19±0,94	90,82
<i>R. erythropolis</i> 10-1	без ГМК	25,70±2,34	74,33
	ГМК524	10,62±1,04	89,39
	ГМК525	11,20±1,31	88,81
<i>R. ruber</i> 10-3	без ГМК	27,23±2,19	72,83
	ГМК524	13,43±1,41	86,58
	ГМК525	12,22±1,09	87,79
<i>R. ruber</i> Н-1	без ГМК	14,70±1,59	85,31
	ГМК524	10,19±1,04	89,82
	ГМК525	9,13±0,89	90,88
<i>R. erythropolis</i> АШЗ	без ГМК	11,05±1,09	88,96
	ГМК524	12,49±1,12	87,52
	ГМК525	11,33±0,98	88,68

<i>P. putida</i> 1-3	без ГМК	29,10±3,11	70,93
	ГМК524	17,50±1,52	82,52
	ГМК525	15,22±1,26	84,80

Примечание: При инкубировании среды без ГМК, активного ила и микроорганизмов убыль нефтепродукта составила 1,8±0,09%

При изучении очистки сточных вод с нефтехранилищ и нефтехимической площадки ОАО АНХК «Роснефть» в экспериментах использовали ил, обогащенный нефтеокисляющими штаммами.

В экспериментах с промышленной сточной водой использовали штаммы, которые показали степень деструкции нефти более 85%. В эксперимент брали штаммы *Y. lipolitica*, *A. glaucus* П-11, *R. erythropolis* 10-1, *R. ruber* 10-3, *R. ruber* Н-1, *R. erythropolis* АШЗ, *A. oleovarum* Б-1.

Как видно из данных, представленных в таблице 30, доля бактериальной нефтеокисляющей микрофлоры в иле составила около 70%. Только в пробе с активным илом количество нефтеокисляющих бактерий было меньше и составило 44,64%.

При исследовании количество нефтепродуктов в сточной воде с нефтехранилищ и с нефтехимической площадки а пробах с активным илом и нефтеокисляющими штаммами *R. erythropolis* 10-1, *R. ruber* 10-3, *R. ruber* Н-1, *R. erythropolis* АШЗ и ГМК количество нефтепродуктов в среде не превышало ПДК (не более 0,05 мг/дм³).

Таблица 30

Доля нефтеокисляющих бактерий и степень деструкции нефтепродуктов в сточной воде ОАО АНХК «Роснефть» с
нефтехранилищ и нефтехимической площадки после 8 часов очистки

		ОМЧ НШ**	ОМЧ КМАФАнМ	% НШ** от общего числа	Сточная вода из нефтехранилищ		Сточная вода с нефтехимической площадки	
					концентрация нефти	степень деструкции	после 8 часов эксперимента	степень деструкции
					Исходная = 270,68±31,1		Исходная = 54,23±4,09	
Активный ил	без ГМК	$1,61 \pm 0,09 \times 10^2$	$3,62 \pm 0,37 \times 10^2$	44,64	129,5±9,61	52,13	12,4±1,09	77,14
	ГМК524				11,77±1,23	95,65	1,23±0,09	98,77
	ГМК525				9,63±0,98	96,44	0,93±0,006	99,07
<i>Y. lipolitica</i>	без ГМК	$2,71 \pm 0,29 \times 10^6$	$3,8 \pm 0,41 \times 10^6$	71,33	112,75±1,3	58,35	1,957±0,09	98,04
	ГМК524				0,156±0,011	99,94	0,109±0,009	99,89
	ГМК525				0,114±0,009	99,96	0,048±0,001*	99,99
<i>A. glaucus</i> П-11	без ГМК	$1,74 \pm 0,09 \times 10^5$	$2,36 \pm 0,32 \times 10^5$	73,83	14,8±0,11	94,53	1,356±0,087	98,65
	ГМК524				0,763±0,038	99,72	0,042±0,001*	99,99
	ГМК525				0,145±0,09	99,95	0,009±0,001*	99,99
<i>A. oleovarum</i> Б-1	без ГМК	$9,85 \pm 0,79 \times 10^5$	$1,35 \pm 0,09 \times 10^6$	73,19	2,43±0,19	99,10	1,097±0,087	98,90
	ГМК524				0,041±0,001*	99,98	0,043±0,001*	99,99
	ГМК525				0,023±0,001*	99,99	0,012±0,0001*	99,99
<i>R.</i>	без ГМК	$2,17 \pm 0,19 \times 10^6$	$2,86 \pm 0,19 \times 10^6$	75,95	2,621±0,03	99,03	0,997±0,087	99,00

<i>erythropolis</i> 10-1	ГМК524				0,061±0,003*	99,98	0,044±0,0004*	99,92
	ГМК525				0,021±0,003*	99,99	0,014±0,002*	99,99
<i>R. ruber</i> 10-3	без ГМК				1,387±0,09	99,49	0,917±0,0087	99,08
	ГМК524	2,45±0,39×10 ⁶	3,35±0,27×10 ⁶	73,16	0,048±0,007*	99,98	0,032±0,003*	99,97
	ГМК525				0,027±0,003*	99,99	0,012±0,001*	99,99
<i>R. ruber</i> Н-1	без ГМК				1,166±0,097	99,57	0,683±0,052	99,32
	ГМК524	3,14±0,37×10 ⁶	4,27±0,51×10 ⁶	73,46	0,046±0,003*	99,98	0,025±0,001*	99,98
	ГМК525				0,033±0,001*	99,99	0,011±0,0009*	99,99
<i>R. erythropolis</i> АШЗ	без ГМК				1,056±0,09	99,61	0,539±0,49	99,46
	ГМК524	1,09±0,09×10 ⁶	1,46±0,09×10 ⁶	74,85	0,038±0,0004*	99,97	0,050±0,006*	99,95
	ГМК525				0,020±0,001*	99,98	0,001±0,00011*	100,00

Примечание: * Не превышает ПДК по содержанию нефтепродуктов в воде (не более 0,05 мг/дм³);

** НШ – нефтеокисляющие штаммы

4.7. Выводы к главе 4

1. Показано, что совместное предварительное культивирование активного ила и алканотрофных микроорганизмов перед добавлением в аэротенк позволяет создать хлопьевидный консорциум активного ила, устойчивого к вымыванию потоком очищаемых сточных вод.

2. Эффективность очистки сточных вод, содержащих нефтепродукты, гетерогенными металлокомплексными катализаторами повышается за счет меньшей концентрации активного ила (1 г/л) и меньшего удельного расхода воздуха ($0,6 \text{ м}^3/\text{м}^3$), чем в системе только с активным илом (2 г/л, $Q = 0,8 \text{ м}^3/\text{м}^3$). (ХПК составило: ГМК 524 – $52,3 \pm 4,37$, ГМК 525 – $20 \pm 8,53$ контроль – $60,6 \pm 1,79 \text{ мгО}/\text{дм}^3$. Концентрация ионов аммония понижается на 53,8 и 50,3% и 23,5% соответственно. Степень деградации нефтепродуктов в сточной воде была выше в присутствии исследуемых ГМК, чем в контроле.)

3. Для очистки сточной воды от нефтепродуктов эффективная площадь (соотношение площадь ГМК /очищаемые стоки) ГМК составила от 0,04 до $0,08 \text{ м}^2/\text{дм}^3$.

4. Использование системы, в состав которой входили: активный ил, обогащенный алканотрофными микроорганизмами, и ГМК, которые выступают в качестве инициаторов реакции окисления углеводородов нефти, позволило понизить содержание нефтепродуктов в сточных водах до значений ниже ПДК ($0,05 \text{ мг}/\text{дм}^3$).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проблема нефтяного загрязнения водных объектов стоками нефтеперерабатывающих предприятий в настоящее время имеет важное экономическое и экологическое значение. Исходя из этого, в последнее время особый интерес приобретает разработка новых и усовершенствование старых методов очистки сточных вод.

Использование нефтеокисляющих микроорганизмов для разложения углеводородов нефти известно достаточно давно. Еще в 70-х годах прошлого века проведены исследования, оценившие биоразлагаемость основных типов нефтей, расположенных на территории бывшего СССР [60, 64, 80]. Описаны основные рода микроорганизмов, способных к деструкции нефти: (*Achromobacter*, *Acinetobacter*, *Alcaligenes*, *Arthrobacter*, *Bacillus*, *Brevibacterium*, *Citrobacter*, *Clostridium*, *Corynebacterium*, *Desulfovibrio*, *Eneribacter*, *Escherichia*, *Flavobacterium*, *Methanobacterium*, *Micrococcus*, *Micromonospora*, *Mycobacterium*, *Nocardia*, *Rhodococcus*, *Pseudomonas*, *Sarcina*, *Serratia*, *Spirillum*, *Streptomyces*, *Thiobacillus*, *Vibrio*, *Actinomyces*) [34, 60, 72, 83, 139]. Рядом авторов проведен большой объем исследований по биоразлагаемости углеводородов нефти, выявлен диапазон линейных углеводородов, подвергающихся биодеструкции, на основании которых компоненты нефти и нефтепродуктов по степени снижения их окисляемости микроорганизмами располагаются в такой последовательности: алифатические > ароматические > смолы > асфальтены (почти не окисляются) [60, 64, 80].

Множество работ посвящено предрасположенности микроорганизмов к определенному типу углеводородов [60, 134, 135, 136, 142, 164]. Однако, данные исследования носят случайный характер и не позволяют сделать систематические выводы, поэтому расположение различных видов

микроорганизмов по степени уменьшения их способности разлагать углеводороды изучено недостаточно.

Проведенные нами исследования показали, что способность микроорганизмов использовать в качестве источника питания линейные и ароматические углеводороды нефти зависит от родовой принадлежности штаммов. Так, представители рода *Bacillus* и *Actinomyces* предпочитали углеводороды, находящиеся в середине этого диапазона, а *Pseudomonas* наиболее легкие, то бактерии рода *Rhodococcus* предпочитали наиболее тяжелые и ароматические углеводороды. Кроме этого некоторые представители рода *Rhodococcus* (*R. erythropolis* АШЗ и *R. ruber* Н-1) снижали вязкость нефти более 30%.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что способность микроорганизмов разлагать углеводороды убывает в ряду *Rhodococcus* > *Actinomyces* > *Bacillus* > *Pseudomonas* > *Escherichia*. Данный вывод подтверждается и при исследовании биоразлагаемости нефтей. Наиболее тяжелые нефти разлагались только бактериями родов *Bacillus* и *Rhodococcus*.

Штаммы, способные разлагать наиболее широкий спектр углеводородов, в дальнейшей нашей работе были использованы для деструкции отходов нефтеперерабатывающих предприятий.

Известно, что для очистки нефтезагрязненных сточных вод применяются механические, физико-химические и биологические методы очистки [5, 12, 15, 26, 33, 59, 70, 75, 76, 141, 172, 174, 176]. При этом наибольшей эффективности можно добиться при сочетании нескольких методов. Так, наиболее перспективным и часто используемым в настоящее время является биологический и каталитический метод очистки сточных вод [1, 16, 23, 77, 79, 90]. В то же время в этом случае существует проблема вымывания микроорганизмов из активного ила, которые добавляются для улучшения некоторых показателей очистки сточной воды [118, 170]. Тем не

менее, существуют различные методы противодействия процессу вымывания, например, возобновление численности за счет постоянного привнесения бактерий в активный ил или иммобилизация этих бактерий на инертном носителе погружаемого в аэротенк [65, 93, 119, 120, 152, 178]. Первый способ является наиболее экономически невыгодным, потому что требует проведения дополнительных мониторинговых исследований и постоянного добавления культуры бактерий в аэротенк для поддержания его численности. Способ иммобилизации более выгоден и позволяет не только сохранить численность микроорганизмов, но и повысить эффективность их работы [47]. Однако, к недостаткам этого способа следует отнести имеющие место процессы обрастания носителя, что существенно ингибирует эффективность очистки. Для предотвращения обрастания, как правило, проводят реконструкцию аэротенков, что экономически не выгодно [152, 178].

В нашей работе показано, что совместное предварительное культивирование активного ила и алканотрофных микроорганизмов перед добавлением в аэротенк позволяет создать хлопьевидный консорциум активного ила, устойчивого к вымыванию потоком очищаемых сточных вод и поддерживающего постоянную численность активных штаммов в аэротенке.

Известно, что каталитические технологии позволяют увеличить скорости сточной воды, кроме этого катализаторы могут участвовать не только в одном виде реакций, например, нитри- денитрификации [61, 126].

Однако, металлы переменной валентности входящие в состав катализаторов в чисто гетерогенной реакции жидкофазного окисления дают достаточно высокий выход гидроперекиси. В этих условиях происходит адсорбция и активация кислорода на поверхности катализатора и взаимодействие активированного кислорода с углеводородом [71, 87, 88, 99, 106, 108, 129, 143, 144, 161, 175, 180, 181]. Первичное окисление

углеводородов делает их более доступными для биоразложения [86, 89, 100, 103, 105, 132, 151, 160, 169].

Совместное использование тестируемых нами ГМК и активного ила позволило интенсифицировать очистку сточной воды. В присутствии ГМК ХПК и БПК₅ снижаются быстрее, чем при очистке только активным илом. Сочетанное действие ГМК и активного ила позволило снизить интенсивность аэрации и рабочую концентрацию активного ила.

Обогащение активного ила бактериями рода *Actinomyces* и *Rhodococcus* (алканотрофных изолятов родов П-11, Б-1) и (10-1, 10-3, Н-1, АШЗ) и использование совместно с ГМК, выступающими в качестве инициаторов реакции окисления углеводородов нефти, позволило уменьшить количество нефтепродуктов в сточной воде с нефтехранилищ и нефтехимической площадки ОАО АНХК «Роснефть» до значений ниже ПДК (0,05 мг/дм³).

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адельшин А.Б. Очистка нефтепромысловых сточных вод с использованием центробежных аппаратов / А.Б. Адельшин, А.А. Адельшин, Б.М. Гришин, М.В. Бикунова // Водоснабжение и санитарная техника, 2015. – № 2. – С. 29-35.
2. Алтунина Л.К. Перспективы применения комплексного физико-химического и микробиологического метода повышения нефтеотдачи на месторождении белый тигр (Вьетнам) / Л.К. Алтунина, В.С. Овсянникова, Л.И. Сваровская // Нефтехимия, 2008. – Т. 48., №6. – С. 474-478.
3. Артемьева Н.Н. Оптимизация технологического процесса канализационно-очистных сооружений нефтегазового предприятия / Н.Н. Артемьева, К.В. Панасенко // Вестник Астраханского государственного технического университета, 2015. – № 1 (59). – С. 26-31.
4. Баев А.В. Метод очистки бытовых сточных вод с использованием катализаторов в наноструктурированной форме / А.В. Баев // Экология Центрально-Черноземной области Российской Федерации, 2012. – №2 (29). – С. 207-210.
5. Баландина А.Г. Развитие мембранных технологий и возможность их применения для очистки сточных вод предприятий химии и нефтехимии / А.Г. Баландина, Р.И. Хангильдин, И.Г. Ибрагимов, В.А. Мартяшева // Нефтегазовое дело, 2015. – № 5. – С. 336-375.
6. Белоусова Н.И. Отбор микроорганизмов, способных к деструкции нефти и нефтепродуктов при пониженных температурах /Н. И. Белоусова, Л. М. Барышникова, А. Н. Шкидченко / Прикладная биохимия и микробиология, 2002 – Т.38, №5 – С.513-517
7. Бурыкин А.В. Методы очистки сточных вод от нефтепродуктов / А.В. Бурыкин, В.В. Козлов // В мире научных открытий, 2012. – №2 – С. 99-102.
8. Ветрова А.А. Биодеструкция нефти отдельными штаммами и

принципы составления микробных консорциумов для очистки окружающей среды от углеводородов нефти / А.А. Ветрова, А.А. Иванова, А. Е. Филонов, В.А. Забелин, А. Б. Гафаров, С. Л. Соколов, И.А. Нечаева, И. Ф. Пунтус, А. М. Боронин // Известия Тульского государственного университета. Естественные науки, 2013. – Вып. 2. Ч.1. – С. 241–257

9. Воронина Н. В. Определение вязкости нефти, нефтепродуктов, газов и газового конденсата: метод. указания / Н. В. Воронина. – 2-е изд., исправ. – Ухта : УГТУ, 2012. – 7 с.

10. Гаврилов Ю.А. Металлокомплексные катализаторы окислительной демеркаптанизации сернистых соединений в природных углеводородах / Ю.А. Гаврилов, И.В. Плетнева, Е.Н. Силкина // Известия Академии наук. Серия химическая, 2013. – №7. – С. 1590.

11. Гольд Г.З. Гидробиологический анализ активного ила: Учеб. пособие/ Г. Г. Гольд, И. И. Морозова; Краснояр. гос. ун-т, 2002. – 54с.

12. Гончаренко Е.Е. Использование компьютерной технологии для изучения процессов очистки сточных вод и их интенсификации / Е.Е. Гончаренко, Б.С. Ксенофонтов, А.М. Голубев, Е.В. Петрова // Вестник Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана. Серия: Естественные науки, 2015. – № 4. – С. 115-125.

13. ГОСТ Р 50595 – 1993 Вещества поверхностно-активные. Метод определения биоразлагаемости в водной среде / ред. Л.И. Нахимов – М: Ордена «Знак почета» издательство стандартов – 42 с.

14. Грамм-Осипова В.Н. Окисление углеводородов нефти в сточных водах НПЗ растворенным кислородом с позиции гидропероксидной теории / В.Н. Грамм-Осипова, Е.В. Нисковская, А.С. Осотов // Горный информационно-аналитический бюллетень, 2013 – № 3. – С. 20-25.

15. Довженко Н.Н. Перспективные научные разработки в области создания эколого-эффективных технологий в нефтеперерабатывающей отрасли / Н.Н.

Довженко, В.П. Твердохлебов // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, 2013. – №10. – С. 6-8.

16. Жмур Н. С. Технологические и биохимические процессы очистки сточных вод на сооружениях с аэротенками: монография / Н. С. Жмур. – Москва : Акварос, 2003. – 507 с.

17. Иванов Б.Н. Общий базис основных методов увеличения нефтеотдачи / Б.Н. Иванов, Е.Л. Древницкая, Н.А. Лебедев // Нефтяное хозяйство, 2010. – №3. – С. 80-82.

18. Каллистова А.Ю. Изучение микробного состава активных илов московских очистных сооружений / А.Ю. Каллистова, Н.В. Пименов, М.Н. Козлов, Ю.А. Николаев, А.Г. Дорофеев, В.Г. Асеева, В.А. Грачев, Е.В. Менько, Ю.Ю. Берестовская, А.Н. Ножевникова, М.В. Кевбрина // Микробиология, 2014. – Т. 83. – № 5. – С. 615.

19. Карелин Я. А. Очистка производственных сточных вод предприятий нефтяной промышленности / Я. А. Карелин – М., Спб : Издательство: ГосТопТехИздат, 1953. – 298 с.

20. Каримов И. Ф. Использование люминесцирующих бактерий при оценке фагоцитарной активности нейтрофилов: автореф. дис. ... канд. биол. наук: 03.00.07, 14.00.36 / И. Ф. Каримов // ГОУ ВПО «Челябинский государственный университет». – Пермь, 2009. – 23 с.

21. Катализаторы. Каталитические установки. Опыт внедрения. / Компания «Катализ» – Ангарск, 2008. – 88с.

22. Киреева Н.А. Ассоциации углеводородокисляющих микроорганизмов для биоремедиации нефтезагрязненных почв // Н.А. Киреева, А.С. Григориади, Е.Ф. Хайбулина / Вестник Башкирского университета, 2009. – Т.14. – №2. – С. 391-394.

23. Козловская И.Ю. Исследование свойств отработанного катализатора крекинга углеводородов нефти / И.Ю. Козловская, В.Н. Марцуль // Вестник

Витебского государственного технологического университета, 2010. – № 2 (19). – С. 128-133.

24. Козловская И.Ю. Свойства отработанного катализатора каталитического крекинга и возможности его применения для сорбционной очистки сточных вод / И.Ю. Козловская, В.Н. Марцуль // Труды БГТУ, 2010. – Т. 1. № 3. – С. 127-130.

25. Колотилова Н.Н. Из истории исследований процессов разложения углеводородов нефти микроорганизмами / Н.Н. Колотилова // Защита окружающей среды в нефтегазовом комплексе, 2011. – №5. – С. 27-30.

26. Кувшинников И.М. Теоретические основы процесса очистки сточных промышленных вод от примесей нефтепродуктов / И.М. Кувшинников, Е.В. Воробьева // Нестационарные, энерго- и ресурсосберегающие процессы и оборудование в химической, нано- и биотехнологии (НЭРПО – 2013) : материалы III Международной научно-технической конференции (тезисы докладов и аннотаций). Под общей редакцией Г.И. Ефремова, 2012. – С.156-159.

27. Кузнецов А.Е. Научные основы экобиотехнологии: Учебное пособие для студентов / А.Е. Кузнецов – М.: Мир, 2006. – 504с.

28. Кузнецова Е.В. Методы и технические средства очистки нефтесодержащих сточных вод / Е.В. Кузнецова, А.Ф. Туктамышев, А.С. Болгова, А.Б. Магид, Б.Н. Мастобаев. – Спб.: Недра, 2006. – 192с.

29. Кузубова Л.И. Очистка нефтесодержащих сточных вод : Аналит. обзор / Л.И. Кузубова, С.В. Морозова – Новосибирск: СО РАН, ГПНТБ, НИОХ, 1992. – 72с.

30. Куц В. В. Физиологические и эмиссионные характеристики светящихся бактерий *Photobacterium phosphoreum* из Белого моря / В. В. Куц, А. Д. Исмаилов // Микробиология, 2009. – том 78, №5. – С. 612-617.

31. Леонтьева А.И. Наноструктурированные катализаторы деструкции

органических соединений в технологии очистки сточных вод / А. И. Леонтьева, С.В. Дервякина // Научно-технический вестник Поволжья, 2010. – №1. – С. 116-119.

32. Мазанко М.С. Изменение числа почвенных микроорганизмов при сочетанном загрязнении нефтью и переменным магнитным полем промышленной частоты / М.С. Мазанко, С.И. Колесников // Биотехнология - от науки к практике. Материалы научных докладов участников Всероссийской конференции с международным участием, посвященной памяти профессора Киреевой Наили Ахняфовны, 2014. – С. 46-48.

33. Маликов И.Н. Углеродные сорбенты в промышленности / И.Н. Маликов, Ю.И. Кураков, А.Н. Свиридова // Современные тенденции развития науки и технологий, 2015. – № 6-2. – С. 74-78.

34. Матенькова Е.А. Состав микробных ассоциаций дерново-подзолистых почв с нефтяным загрязнением / Е.А. Матенькова, Н.Н. Наплекова // Достижения науки и техники АПК, 2009. – №4. – С. 20-21.

35. Методические рекомендации к практическим занятиям для студентов ИГМУ по теме: «Физиология микроорганизмов» для специальности: 060108 «Фармация» / Р.В. Кибортом, Л.А. Годяевой – Иркутск: ИГМУ, 2009. – 22 с.

36. Методические рекомендации по определению дегидрогеназной активности при технологическом контроле за работой аэротенков. – Министерство жилищно-коммунального хозяйства РСФСР Ордена Трудового Красного знамени, Академия коммунального хозяйства им. К.Д.Памфилова. – Москва, 1978 – 15 с.

37. Морозов Н.В. Использование иммобилизованных на органическом сорбенте нефтеокисляющих микроорганизмов для очистки воды от нефти / Н.В. Морозов, Л.З. Хуснетдинова, О.В. Жукова // Фундаментальные исследования, 2011. – № 12-3. – С. 576-579.

МР 4.2.0089-14 Использование метода времяпролетной

масс-спектрометрии с матрично-активированной
 лазерной десорбцией/ионизацией (MALDI-ToF MS)
 для индикации и идентификации возбудителей
 I - II групп патогенности

38. Нетрусов А.И. Практикум по микробиологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / А.И. Нетрусов, М.А. Егорова, Л.М. Захарчук и др.; под ред. А.И. Нетрусова. – М.: Академия, 2005. – 608 с.

39. Патент РФ 97106403/25, 18.04.1997 Способ доочистки сточных вод // Пат. № 2108298 РФ. 1997. Бюл.31 / Кочеткова Р.П., Кочетков А. Ю., Коваленко Н.А. и др.

40. Патент РФ 95110534/25, 26.06.1995 Способ биохимической очистки сточных вод // Пат. № 2097338. РФ. 1998. Бюл.27 / Кочеткова Р.П., Кочетков А. Ю., Коваленко Н.А. и др.

41. ПНД Ф 14.1:2.116-97 (изд. 2004 г.) Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных и сточных вод методом колоночной хроматографии с гравиметрическим окончанием – М.: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, 2004 – с.17.

42. ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97 (изд.2004 г.) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений рН в водах потенциометрическим методом. – М.: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, 2004 – с.13.

43. ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97 (издание 2004 г.) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений биохимической потребности в кислороде после n-дней инкубации (БПКполн.) в поверхностных пресных, подземных (грунтовых), питьевых, сточных и очищенных сточных водах. – М.: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, 2004 – с.26.

44. ПНД Ф 14.1:2:4.128-98 (изд.2002 г.) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах природных, питьевых, сточных вод флуориметрическим методом на анализаторе жидкости "Флюорат-02". – М.: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, 2002 – с.15
45. ПНД Ф 14.1:2:4.168-2000 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нефтепродуктов в пробах питьевых, природных и очищенных сточных водах методом ИК-спектрофотометрии с применением концентратометров серии КН – М.: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, 2000 – с.19.
46. ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013 Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации аммиака и аммоний-ионов в питьевых, природных и сточных водах фотометрическим методом с реактивом Несслера. – М.: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, 2014 – с.18
47. ПНД Ф 14.1:2:4.4-95. Количественный химический анализ вод. Методика измерений массовой концентрации нитрат-ионов в питьевых, поверхностных и сточных водах фотометрическим методом с салициловой кислотой. – М.: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, 2004 – с.16
48. ПНД Ф 14.1;2.100-97 (издание 2004 г.) Количественный химический анализ вод. Методика выполнения измерений химического потребления кислорода в пробах природных и очищенных сточных вод. – М.: Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов, 2004 – с.25.
49. РД 52.24.381-2006 Массовая концентрация нитритов в водах. Методика выполнения измерений фотометрическим методом с реактивом Грисса / Л.В.

Боева, Ю.А. Андреев – Ростов-на-Дону, 2006 – 11с.

50. Рогозина Е.А. Геохимические изменения в составе нефтей при биодеградаций / Е.А. Рогозина // Разведка и охрана недр, 2010. – №4. – С. 63-68.

51. Руководство к практическим занятиям по микробиологии: Учеб. пособие / Под ред. Н. С. Егорова. – М.: Изд-во МГУ, 1995. – 224 с.: ил. С. 122-125.

52. Руководство по определению методом биотестирования токсичности вод, донных отложений загрязняющих веществ и буровых растворов // РЭФИА, НИА-Природа, – Москва, 2002. – 61 с.

53. Савельев С.Н. Исследование влияния диоксида марганца на процесс окисления углеводородов сточных вод / С.Н. Савельев, Р.Н. Зиятдинов, С.В. Фридланд // Вестник Казанского технологического университета, 2014. – Т. 17., №14. – С. 393-396.

54. Сапрыкин А.Е. Актуальность исследования ультразвукового метода флотационно-коагуляционной очистки сточных вод / А.Е. Сапрыкин // Международный студенческий научный вестник, 2014. – № 1. – С. 47.

55. Сартакова О.Ю. Промышленная микробиология: учебное пособие по курсу «Основы микробиологии и биотехнологии» / О.Ю. Сартакова; Алт. гос.техн.ун-т им. И.И. Ползунова – Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2009. – 173.

56. Сахабутдинов Р.З. Влияние химических реагентов, применяемых при добыче, транспорте и подготовке нефти, на качество очистки нефтепромысловых сточных вод / Р.З. Сахабутдинов, Л.В. Кудряшова, Ф.Р. Губайдулин, О.Ю. Антонов, А.И. Нигматуллина, Е.С. Буслаев // Нефтяное хозяйство, 2011. – №7. – С. 58-60.

57. Сопрунова О.Б. Перспективы использования слизеобразующих бактерий в нефтяной отрасли / О.Б. Сопрунова, Нгуен Виет Тиен // Экология микроорганизмов. Юг России: экология, развитие, 2010 – №4 – С.91-93.

58. Темирханов Б.А. Синтез сорбентов из отходов растительного сырья с целью очистки сточных вод от нефти / Б.А. Темирханов, З.Х. Султыгова, Л.Я. Ужахова // Теоретические и прикладные аспекты современной науки, 2015. – №7-1. – С. 77-81.
59. Тимергазина И.Ф. К проблеме биологического окисления нефти и нефтепродуктов углеводородокисляющими микроорганизмами / И.Ф. Тимергазина, Л.С. Переходова // Нефтегазовая геология. Теория и практика. 2012. – Т.7. – №1. – http://www.ngtp.ru/rub/7/16_2012.pdf
60. Фаттахова А.М. Применение катализаторов в окислительных процессах очистки природных и сточных вод / А.М. Фаттахова, А.Г. Кирсанова, Р.И. Хангильдин, В.А. Мартяшева // Вестник СГАСУ. Градостроительство и архитектура, 2011. – №2. – С. 83-87.
61. Фаттахова А.М. Совершенствование способов очистки сточных вод с химически загрязненных территорий / А.М. Фаттахова, А.Г. Баландина, Р.И. Хангильдин, В.А. Мартяшева // Транспорт и хранение нефтепродуктов и углеводородного сырья, 2014. – №2. – С. 37-40.
62. Хангильдин Р.И. Оценка эффективности применения гомогенных катализаторов в процессах очистки сточных вод / Р.И. Хангильдин, Г.М. Шарафутдинова, В.А. Мартяшева, А.М. Фаттахова, А.Г. Кирсанова // Вода: химия и экология, 2011. – №10. – С. 20-27.
63. Хотимский Б.Г. Преобразование нефтей микроорганизмами / Б.Г. Хотимского, А.И. Акопиан. – Л.: ВНИГРИ, 1970. – 281с.
64. Хуснетдинова Л.З. Применение органических субстратов для иммобилизации гетеротрофных микроорганизмов, участвующих в очистке природных и сточных вод от нефти / Л.З. Хуснетдинова, Н.В. Морозов, О.В. Жукова // Водоочистка, 2010. – № 6. – С. 51-54.
65. Шатрова Т.Н. Интенсификация очистки нефтесодержащих сточных вод / Т.Н. Шатрова // Молодежный научно-технический вестник, 2013. – № 11. –

C. 22.

66. Abou-Seada M.N.I. Improving the efficiency of involved bacteria in aeration tanks of waste water stations / M.N.I. Abou-Seada, S. Al-assal, S.M. Abdalla // African Journal of Microbiology Research, 2011. – V. 5, I. 18. – P. 2600-2608.

67. Ahmed A. L. Residual oil and suspended solid removal using natural adsorbents chitosan, bentonite and activated carbon : A comparative study. / A. L. Ahmed, S. Sumathi, B. H. Hameed // Chemical Engineering Journal, 2005. – V. 108(1-2). – P. 179 – 185.

68. Alade T. J. Removal of oil and grease as Emerging Pollutants of Concern (EPC) in wastewater stream / Alade T. J., Suleyman A. M., Abdul Karim M. L., Alam M. Z. // IIUM Engineering Journal, 2011. – V. 12, №4. – P. 161–169.

69. Ali I. Low cost adsorbents for the removal of organic pollutants from wastewater / I. Ali, M. Asim, T. A. Khan // Journal of Environmental Management, 2012. – V. 113. – P. 170-183.

70. Aljuboury D. al deen Atallah. Treatment of petroleum wastewater using combination of solar photo-two catalyst TiO_2 and photo-Fenton process / D. al deen Atallah Aljuboury, P. Palaniandy, H. B. A.Aziz, Shaik Feroz // Journal of Environmental Chemical Engineering, 2015. – V. 3, I. 2. – P. 1117-1124.

71. Alkhatib M.F. Isolation of bacterial strain for biodegradation of fats, oil and grease / Alkhatib M.F., Alam M.Z., Shabana, H.F.M. // Malaysian Journal of Analytical Sciences, 2015. – V. 19, I.1. – P. 138-143.

72. Altaş L. Sulfide removal in petroleum refinery wastewater by chemical precipitation / L. Altaş, H. Büyükgüngör // Journal of Hazardous Materials, 2008. – V. 153, I. 1-2. – P. 462-469.

73. Anbia M. Removal of naphthalene from petrochemical wastewater streams using carbon nanoporous adsorbent / M. Anbia, S. E. Moradi // Applied Surface Science, 2009. – V. 255, I. 9. – P. 5041-5047.

74. Audrone Z. Impact of heavy metals on the oil products biodegradation

process / Z. Audrone, J. Viktorjia // *Waste Manage. Res.*, 2008 – V. 26. – P. 500–507.

75. Auffret M.D. Importance of *Rhodococcus* strains in a bacterial consortium degrading a mixture of hydrocarbons, gasoline, and diesel oil additives revealed by metatranscriptomic analysis / Auffret, M.D., Yergeau, E., Labbé, D., Fayolle-Guichard, F., Greer, C.W. // *Applied Microbiology and Biotechnology*, 2014. – P. 12.

76. Azadi P. Catalytic reforming of activated sludge model compounds in supercritical water using nickel and ruthenium catalysts / P. Azadi, E. Afif, H. Foroughi, T. Dai, F. Azadi, R. Farnood // *Applied Catalysis B: Environmental.*, 2013. – V. 134-135. – P. 265-273.

77. Bachmann R. T. Biotechnology in the petroleum industry: An overview / R. T. Bachmann, A. C. Johnson, R. G. J. Edyvean // *International Biodeterioration & Biodegradation.*, 2014. – V. 86, Part C. – P. 225-237.

78. Bączek N. Palladium complex catalyst immobilized on epoxy support under supercritical conditions / N. Bączek, K. Strzelec // *Comptes Rendus Chimie.*, 2014. – V. 17, I. 11. – P. 1080-1087.

79. Barreto R.V.G. New approach for petroleum hydrocarbon degradation using bacterial spores entrapped in chitosan beads / R.V.G. Barreto, D.C. Hissa, F.A. Paes, T.B. Grangeiro, R.F. Nascimento, L.M. Rebelo, A.A. Craveiro, V.M.M. Melo // *Bioresource Technology.*, 2010. – V. 101, I. 7. – P. 2121-2125.

80. Battikhi, M.N. Classification of bacterial isolates of the Jordanian oil refinery petroleum sludge / M.N. Battikhi, B. Mrayyan, M. Atoum // *International Journal of Environment and Pollution*, 2009. – V. 36, I. 4. – P. 418-435.

81. Bezza F. A. Application of biosurfactant produced by *Ochrobactrum intermedium* CN₃ for enhancing petroleum sludge bioremediation / F. A. Bezza, M. Beukes, E. M. N. Chirwa // *Process Biochemistry.*, 2015. – V. 50, I. 11. – P. 1911-1922.

82. Bridle T.R. Energy and nutrient recovery from sewage sludge via pyrolysis / T.R. Bridle, D. Pritchard // *Water Sci. Technol.*, 2004 – V. 50 – P. 169–175.
83. Campos J. C. Oilfield wastewater treatment by combined microfiltration and biological processes. / J. C .Campos, R. M. H. Borges, O. A. M. Filho, R. Nobrega // *Water Research*, 2002. – V. 36(1). – P. 95-104.
84. Chan F. L. Review of recent developments in Ni-based catalysts for biomass gasification / F. L. Chan, A. Tanksale // *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2014. – V. 38. – P. 428-438.
85. Chandrasekhar K. Bio-electrochemical remediation of real field petroleum sludge as an electron donor with simultaneous power generation facilitates biotransformation of PAH: Effect of substrate concentration / K. Chandrasekhar, S. V. Mohan // *Bioresource Technology.*, 2012. – V. 110. – P. 517-525.
86. Chen C. A novel “wastes-treat-wastes” technology: Role and potential of spent fluid catalytic cracking catalyst assisted ozonation of petrochemical wastewater / C. Chen, J. Yu, B. A. Yoza, Q. X. Li, G. Wang // *Journal of Environmental Management.*, 2015. – V. 152. – P. 58-65.
87. Chen C. Advanced ozone treatment of heavy oil refining wastewater by activated carbon supported iron oxide / C. Chen, H. Chen, X. Guo, S. Guo, G. Yan // *Journal of Industrial and Engineering Chemistry.*, 2014. – V. 20, I.5. – P. 2782-2791.
88. Chen C. Investigation of heavy oil refinery wastewater treatment by integrated ozone and activated carbon -supported manganese oxides / C. Chen, L. Wei, X. Guo, S. Guo, G. Yan // *Fuel Processing Technology.*, 2014. – V. 124. P. 165-173.
89. Cornish S.S.L. Ammonium concentrations in produced waters from a mesothermic oil field subjected to nitrate injection decrease through formation of denitrifying biomass and anammox activity / S.L.S. Cornish, M. Yurkiw, S. Lin, A.A. Grigoryan, A. Lambo, H.-S. Park, B.P. Lomans, E.D. Van Biezen, M.S.M.

- Jetten, G. Voordouw // *Applied and Environmental Microbiology*, 2010. – V. 76, I. 15. – P. 4977-4987.
90. da Silva V.L. A review of the technological solutions for the treatment of oily sludges from petroleum refineries / V.L. da Silva, F.C. Alves, F.P. de Franc// *Waste Manage. Res.*, 2012. – V. 30. – P. 1016–1030.
91. Dara O.R. Just oil? The distribution of environmental and social impacts of oil production and consumption / O.R. Dara, C. Sarah, // *Annu. Rev. Environ. Resour*, 2003. – V. 28. – P. 587–617.
92. de-Bashan L.E. Immobilized microalgae for removing pollutants: Review of practical aspects / L.E. de-Bashan, Bashan Y. // *Bioresource Technology*, 2010. – V. 101, I. 6. – P. 1611-1627.
93. Delille D. The influence of temperature on bacterial assemblages during bioremediation of a diesel fuel contaminated subantarctic soil / D. Delille, E. Pelletier, F. Coulon // *Cold Reg. Sci. Technol*, 2007. – V. 48. – P. 74–83.
94. Di Martino C. Isolation and characterization of benzene, toluene and xylene degrading *Pseudomonas* sp. selected as candidates for bioremediation / C. Di Martino, N.I. López, L.J. Raiger Iustman // *International Biodeterioration and Biodegradation.*, 2012. – V. 67. – P. 15-20.
95. Diya'uddeen B. H. Treatment technologies for petroleum refinery effluents: A review / B. H. Diya'uddeen, W. M. A. W. Daud, A.R. A. Aziz // *Process Safety and Environmental Protection*, 2011. – V. 89, I. 2. – P. 95-105.
96. Dong Z. Treatment of oilfield wastewater in moving bed biofilm reactors using a novel suspended ceramic biocarrier / Z. Dong, M. Lu, W. Huang, X. Xu // *Journal of Hazardous Materials*, 2011. – V. 196. – P. 123-130.
97. Duan M. Treatment of wastewater produced from polymer flooding using polyoxyalkylated polyethyleneimine / M. Duan, Y. Ma, S. Fang, P. Shi, J. Zhang, B. Jing // *Separation and Purification Technology*, 2014. – V. 133. – P. 160-167.
98. Duarte F. M. Influence of the iron precursor in the preparation of

heterogeneous Fe/activated carbon Fenton-like catalysts / F. M. Duarte, F. J. Maldonado-Hódar, L. M. Madeira // *Applied Catalysis A: General*, 2013. – V. 458. – P. 39-47.

99. Emam E. A. Effect of ozonation combined with heterogeneous catalysts and ultraviolet radiation on recycling of gas-station wastewater / E. A. Emam // *Egyptian Journal of Petroleum.*, 2012. – V. 21, I. 1. – P. 55-60.

100. Gao Z. Highly active Pd-In/mesoporous alumina catalyst for nitrate reduction / Z. Gao, Y. Zhang, D. Li, C.J.Werth, Y. Zhang, X. Zhou, // *Journal of Hazardous Materials*, 2015. – V. 286, A. 09 – P. 425-431.

101. Gikas P. Single and combined effects of nickel (Ni(II)) and cobalt (Co(II)) ions on activated sludge and on other aerobic microorganisms: A review / P. Gikas // *Journal of Hazardous Materials*, 2008. – V. 159, I. 2–3. – P. 187-203.

102. Gong X.-B. Remediation of weathered petroleum oil-contaminated soil using a combination of biostimulation and modified Fenton oxidation / X.-B. Gong // *International Biodeterioration & Biodegradation*, 2012. – V. 70. – P. 89-95.

103. Guang H. Analysis of low-temperature oil-degrading bacteria for municipal wastewater in northern winter / H. Guang, J.H. Wang, D. Cui, X. Liu, S.S. Feng, // 2011 International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, ICEESD 2011; Shanghai; China; 21 October 2011 through 23 October 2011; Code 87168, 2012. – V. 347-353. – P. 2028-2032.

104. Guo X. The influence of microbial synergistic and antagonistic effects on the performance of refinery wastewater microbial fuel cells / X. Guo, Y. Zhan, C. Chen, L. Zhao, S. Guo // *Journal of Power Sources*, 2014. – V. 251. – P. 229-236.

105. Hammadi L. Effects of Heat Treatment and Hydrogen Peroxide (H₂O₂) on the Physicochemical and Rheological Behavior of an Activated Sludge from a Water Purification Plant / L. Hammadi, A. Ponton, M. Belhadri // *Procedia Engineering*, 2012. – V. 33. – P. 293-302.

106. Hamme J.D. van Community dynamics of a mixedbaterial culture growing

on petroleum hydrocarbons in batch culture / J.D. van Hamme, J.A. Odumeru, O.P. Ward // *Can. J. Microbiol*, 2000. – V. 46. – P. 441-450.

107. Herney-Ramirez J. Heterogeneous photo-Fenton oxidation with pillared clay-based catalysts for wastewater treatment: A review / Herney-Ramirez J., Vicente M. A., Madeira L. M. // *Applied Catalysis B: Environmental*, 2010. – V. 98, I. 1-2. – P. 10-26.

108. Hinkova A. Degradation of Food industrial pollutants by photocatalysis with immobilized titanium dioxide / A. Hinkova, S. Henke, Z. Bubnik, V. Pour, A. Salova, M. Slukova, E. Sarka, // *Innovative Food Science and Emerging Technologies*, 2015. – V. 27. – P. 129-135.

109. Hodaifa G. Optimization of continuous reactor at pilot scale for olive-oil mill wastewater treatment by Fenton-like process / G. Hodaifa, J.M. Ochando-Pulido, S. Rodriguez-Vives, A. Martinez-Ferez // *Chemical Engineering Journal*, 2013. – V. 220. – P. 117-124.

110. Hu G. Recent development in the treatment of oily sludge from petroleum industry: A review / G. Hu, J. Li, G. Zeng // *Journal of Hazardous Materials*, 2013. – V. 261. – P. 470-490.

111. Huang Q. Characterization of emulsified water in petroleum sludge / Q. Huang, F. Mao, X. Han, J. Yan, Y. Chi // *Fuel*, 2014. – V. 118. – P. 214-219.

112. Ji G. Bacterial and granular sludge characteristics in an ultrahigh-temperature upflow anaerobic sludge blanket reactor treating super heavy oil-containing wastewater / G. Ji, Y. Tan, L. Zhang // *Environmental Engineering Science*, 2011. – V. 28, I. 2. – P. 129-137.

113. Joseph P.J. Microbial enhanced separation of oil from a petroleum refinery sludge / P.J. Joseph, A. Joseph // *Journal of Hazardous Materials*, 2009. – V. 161, I. 1. – P. 522-525.

114. Jovancicevic B. Investigation of bioremediation potential of bacteria and fungi for petroleum degradation in soil / B. Jovancicevic, M. Vrvic, M. Antic, T.

Solevic, M. Ilic, M. Novakovich // 238th National Meeting and Exposition of the American Chemical Society, ACS 2009; Washington, DC; United States; 16 August 2009 through 20 August 2009; Code 82479 ACS National Meeting Book of Abstracts, 2009. – P.1.

115. Khayyat S.A Photocatalytic oxidation of phenolic pollutants and hydrophobic organic compounds in industrial wastewater using modified nonosize Titanium Silicate-1 thin film technology / S.A. Khayyat, , R. Selvin, L.S. Reselin, A. Umar, // Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 2014. – V. 14, I. 9 – P. 7345-7350.

116. Kim K.-H. Heterogeneous catalytic wet air oxidation of refractory organic pollutants in industrial wastewaters: A review / K.-H. Kim, S.-K. Ihm // Journal of Hazardous Materials, 2011. – V. 186, I.1. – P. 16-34.

117. Kurniawan R. Wastewater Treatment in Cajuput Oil Industry Using Anaerobic Filtration / R. Kurniawan, N. E. Kristanti, A. C. Sukartiko // Agriculture and Agricultural Science Procedia., 2015. – V. 3. – P. 216-220.

118. Kuyukina M. S. Petroleum-contaminated water treatment in a fluidized-bed bioreactor with immobilized Rhodococcus cells / M. S. Kuyukina, I. B. Ivshina, M. K. Serebrennikova, A. B. Krivorutchko, E. A. Podorozhko, R. V. Ivanov, V. I. Lozinsky // International Biodeterioration & Biodegradation., 2009. – V. 63, I.4. – P. 427-432.

119. Lan W. U. Biodegradation of oil wastewater by free and immobilized *Yarrowia lipolytica* W29 / W. U. Lan, G. E. Gang, W. A. N. Jinbao // Journal of Environmental Sciences, 2009. – V. 21, №2. – P. 237-242.

120. Law Y. Fossil organic carbon in wastewater and its fate in treatment plants / Y. Law, G. E. Jacobsen, A. M. Smith, Z. Yuan, P. Lant // Water Research, 2013. – V. 47, I. 14. – P. 5270-5281.

121. Li F.-M. Bacterial diversity in oil wastewater during its treatment process / F.-M. Li, C.-X. Huang, S.-H. Guo, L.-Y. Zhang // Chinese Journal of Ecology,

2009. – V. 28, I.12. – P. 2574-2578.

122. Lin C. Biodegradation of naphthalene by strain *Bacillus fusiformis* (BFN) / C. Lin, L. Gan, Z.-L. Chen // *Journal of Hazardous Materials*, 2010. – V. 182, I.1-3. – P. 771-777.

123. Liu G.-H. Biotreatment of heavy oil wastewater by combined upflow anaerobic sludge blanket and immobilized biological aerated filter in a pilot-scale test / Liu, G.-H., Ye, Z., Tong, K., Zhang, Y.-H. // *Biochemical Engineering Journal*, 2013. – V.72. – P. 48-53.

124. Liu W.X. Isolation, identification and characterization of *Bacillus amyloliquefaciens* BZ-6, a bacterial isolate for enhancing oil recovery from oily sludge / W.X. Liu, X.B. Wang, L.H. Wu, M.F. Chen, C. Tu, Y.M. Luo, P. Christie // *Chemosphere*, 2012. – V. 87. – P. 1105–1110.

125. Liu Z. Three - Chromium Catalysts for Ethylene Polymerization and Oligomerization / Z. Liu, X. He, R. Cheng, M. S. Eisen, M. Terano, S. L. Scott, B. L. Chapter // *Advances in Chemical Engineering*, 2014. – V. 44. – P. 127-191.

126. Lu M. Biological treatment of oilfield-produced water: A field pilot study / M. Lu, Z. Zhang, W. Yu, W. Zhu // *International Biodeterioration and Biodegradation*, 2009. – V. 63, I. 3. – P. 316-321.

127. Lu M. Treatment of oilfield wastewater containing polymer by the batch activated sludge reactor combined with a zerovalent iron/EDTA/air system / M. Lu, X. Wei // *Bioresource Technology*, 2011. – V. 102, I.3. – P. 2555-2562.

128. Luo J. Stimulating short-chain fatty acids production from waste activated sludge by nano zero-valent iron / J. Luo, L. Feng, Y. Chen, X. Li, H. Chen, N. Xiao, D. Wang // *Journal of Biotechnology*, 2014. – V. 187. – P. 98-105.

129. Luongo L. A. Toxicity of carbon nanotubes to the activated sludge process / L. A. Luongo, X. (J.) Zhang // *Journal of Hazardous Materials*, 2010. – V. 178, I. 1-3. – P. 356-362.

130. Machín-Ramírez C. Slurry-phase biodegradation of weathered oily sludge

- waste / C. Machín-Ramírez, A.I. Okoh, D. Morales, K. Mayolo-Deloisa, R. Quintero, M.R. Trejo-Hernandez // *Chemosphere*, 2008. – V. 70. – P. 737–744.
131. Mohan S.V. Self-induced bio-potential and graphite electron accepting conditions enhances petroleum sludge degradation in bio-electrochemical system with simultaneous power generation / S.V. Mohan, K. Chandrasekhar // *Bioresour. Technol*, 2011 – V. 102. – P. 9532–9541.
132. Montagnolli R.N. Applied models to biodegradation kinetics of lubricant and vegetable oils in wastewater / R.N. Montagnolli, P.R.M. Lopes, E.D. Bidoia // *International Biodeterioration and Biodegradation*, 2009. – V. 63, I. 3. – P. 297-305.
133. Montagnolli R.N. Assessing *Bacillus subtilis* biosurfactant effects on the biodegradation of petroleum products / Montagnolli R.N., Lopes P.R., Bidoia, E.D. // *Environmental monitoring and assessment*, 2015. – V. 187, I.1. – P. 4116
134. Moussavi G. The biodegradation of petroleum hydrocarbons in an upflow sludge-blanket/fixed-film hybrid bioreactor under nitrate-reducing conditions: Performance evaluation and microbial identification / G. Moussavi, M. Ghorbanian // *Chemical Engineering Journal*, 2015. – V. 280. – P. 121-131.
135. Mrayyan B. Biodegradation of total organic carbon (TOC) in Jordanian petroleum sludge / B. Mrayyan, M.N. Battikhi, // *J. Hazard. Mater*, 2005. – V. 120 – P. 127–134.
136. Mu H. Long-term effect of ZnO nanoparticles on waste activated sludge anaerobic digestion / H. Mu, Y. Chen // *Water Research*, 2011. – V. 45, I. 17. – P. 5612-5620.
137. Mueller S.A. Removal of oil and grease and chemical oxygen demand from oily automotive wastewater by adsorption after chemical deemulsification / S. A. Mueller, B. R. Kim, J. E. Anderson, A. Gaslightwala, M. J. Szafranski, W. A. Gaines // *Pract. Periodical of Haz., Toxic, and Radioactive Waste Mgmt*, 2003. – V. 7. – P. 156-162.

138. Mukred A.M. Development of three bacterial consortium for the bioremediation of crude petroleum–oil in contaminated water / A.M. Mukred, A.A. Hamid, A. Hamzah, W.M.W. Yusoff // *Int. J. Biol. Sci.*, 2008. – V. 8. – P. 73–79.
139. Mulligan C.N. Recent advances in the environmental applications of biosurfactants / C.N. Mulligan // *Curr. Opin. Colloid Interface Sci.*, 2009. – V. 14. – P. 372–378.
140. Noguchi, Y. Current Status and Future Problems of Oil Wastewater Measures from Small-scale / Noguchi, Y., Nishimura, O., Asakawa, S., Yamagishi, T., Ootsuka, // *Factories. Journal of Water and Waste*, 2012. – V. 54. – P. 849-859.
141. Noordman W.H. The enhancement by biosurfactants of hexadecane degradation by *Pseudomonas aeruginosa* varies with substrate availability / W.H. Noordman, J.J.J. Wachter, G.J.d. Boer, D.B. Janssen // *J. Biotechnol.*, 2002 – V. 94. – P. 195–212.
142. Nriagu J. O. Behavior of oxy-anions of As, Se, and Mo in full-scale wastewater treatment plants / J. O. Nriagu, Kang S. J., Murin J. R., Wang X.-Q. // *The Geochemical Society Special Publications.*, 2004. – V. 9. – P. 211-231.
143. Oller I. Combination of Advanced Oxidation Processes and biological treatments for wastewater decontamination—A review / Oller I., Malato S., Sánchez-Pérez J.A. // *Science of The Total Environment*, 2011. – V. 409, I. 20. – P. 4141-4166.
144. Pendashteh A.R. Biological treatment of produced water in a sequencing batch reactor by a consortium of isolated halophilic microorganisms / A.R. Pendashteh, A. Fakhru'L-Razi, T.G. Chuah, A.B.D. Radiah, S.S. Madaeni, Z.A. Zurina // *Environmental Technology*, 2010. – V. 31, I.11. – P. 1229-1239.
145. Powell S.M. Biodegradation of petroleum products in experimental plots in Antarctic marine sediments is location dependent / S.M. Powell, M. Paul, P.M. Harvey, S.J. Stark, I. Snipe, J.M. Riddle // *Mar. Pollut. Bull.*, 2007. – V. 54 – P. 434–440.

146. Rahman K.S.M. Bioremediation of gasoline contaminated soil by a bacterial consortium amended with poultry litter, coir pith and rhamnolipid biosurfactant / K.S.M. Rahman, I.M. Banat, T.J. Rahman, T. Thayumanavan, P. Lakshmanaperumalsamy // *Bioresour. Technol*, 2002. – V. 81. – P. 25–32.
147. Rasheed Q. J. Treatment of petroleum refinery wastewater by ultrasound-dispersed nanoscale zero-valent iron particles / Q. J. Rasheed, K. Pandian, K. Muthukumar // *Ultrasonics Sonochemistry*, 2011. – V. 18, I.5. – P. 1138-1142.
148. Rezakazemi M. Simulation of ammonia removal from industrial wastewater streams by means of a hollow-fiber membrane contactor / Rezakazemi M., Shirazian S., Ashrafizadeh S. N. // *Desalination*, 2012. – V. 285. – P. 383-392.
149. Rubio-Clemente A. Removal of polycyclic aromatic hydrocarbons in aqueous environment by chemical treatments: A review / A. Rubio-Clemente, R. A. Torres-Palma, G. A. Peñuela // *Science of The Total Environment*, 2014. – V. 478. – P. 201-225
150. Şahinkaya S. Disintegration of waste activated sludge by different applications of Fenton process / S. Şahinkaya, E. Kalıpcı, S. Aras // *Process Safety and Environmental Protection*, 2015. – V. 93. – P. 274-281.
151. Sekaran G. Immobilization of *Bacillus* sp. in mesoporous activated carbon for degradation of sulphonated phenolic compound in wastewater / Sekaran G., Karthikeyan S., Gupta V.K., Boopathy R., Maharaja P. // *Materials Science and Engineering: C*, 2013. – V. 33, I. 2. – P. 735-745.
152. Shao L. Water Footprint Assessment for Wastewater Treatment: Method, Indicator, and Application / L. Shao, G. Q. Chen // *Environ. Sci. Technol.*, 2013. – V. 47(14). – P. 7787–7794.
153. Sharma V.K. Ferrates: Greener oxidants with multimodal action in water treatment technologies / V.K. Sharma, R. Zboril, R.S. Varma, // *Accounts of Chemical Research*, 2015. – V. 48, I.2. – P. 182-191.
154. Sustarsic M. Wastewater treatment: Understanding the activated sludge

process the activated sludge process is used to treat waste streams that are high in organics and biodegradable compounds. Here are some principles of design and operation / M. Sustarsic // *Chemical Engineering Progress*, 2009. – V. 105, I.11. – P. 26-29.

155. Swindle J. Breaking oil/water emulsions to lower chemical oxygen demand in washrack wastewater - A treatability study / J. Swindle, S. Wang, L. Kuznik // *Society of Petroleum Engineers - SPE International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production 2010*. SPE International Conference on Health, Safety and Environment in Oil and Gas Exploration and Production 2010; Rio de Janeiro; Brazil; 12 April 2010 through 14 April 2010; Code 80880, 2010. – V. 1. – P. 239-249.

156. Tavassoli T. Asphaltene biodegradation using microorganisms isolated from oil samples / T. Tavassoli, S.M. Mousavi, S.A. Shojaosadati, H. Salehizadeh // *Fuel*, 2012. – V. 93. – P. 142–148.

157. Tellez G. T. Performance evaluation of an activated sludge system for removing petroleum hydrocarbons from oilfield produced water / G. T Tellez, N Nirmalakhandan, J. L. Gardea-Torresdey // *Advances in Environmental Research*, 2002. – V.6, I.4. – P. 455-470.

158. Tong K. Treatment of heavy oil wastewater by a conventional activated sludge process coupled with an immobilized biological filter / K. Tong, Y. Zhang, G. Liu, Z. Ye, P. K. Chu // *International Biodeterioration & Biodegradation*, 2013. – V. 84. – P. 65-71.

159. Urrea J. L. Wet oxidation of activated sludge: Transformations and mechanisms / J. L. Urrea, S. Collado, A. Laca, M. Díaz // *Journal of Environmental Management*, 2014. – V. 146. – P. 251-259.

160. Vaferi B. Experimental and theoretical analysis of the UV/H₂O₂ advanced oxidation processes treating aromatic hydrocarbons and MTBE from contaminated synthetic wastewaters / B. Vaferi, M. Bahmani, P. Keshavarz, D. Mowla // *Journal*

of Environmental Chemical Engineering, 2014. – V. 2, I. 3. – P. 1252-1260.

161. Valkaj K.M. Catalytic oxidation of phenol over Cu/Y-5 zeolite based catalyst / K.M. Valkaj, V. Mandic, V.A. Katovic // Journal of Chemists and Chemical Engineers, 2015. – V. 64, I. 3-4 – P. 109-116.

162. Vos P. Bergey's Manual of Systematic Bacteriology. Vol.3 / P. Vos, G. Garrity at all – Springer, 2009. – P. 1450.

163. Wang X. Effect of biostimulation on community level physiological profiles of microorganisms in field-scale biopiles composed of aged oil sludge / X. Wang, Q.H. Wang, S.J. Wang, F.S. Li, G.L. Guo // Bioresour. Technol, 2012 – V.111. – P. 308-315.

164. Wang Y. An alternative anaerobic treatment process for treatment of heavy oil refinery wastewater containing polar organics / Y. Wang, Q. Wang, M. Li, Y. Yang, W. He, G. Yan, S. Guo // Biochemical Engineering Journal, 2016. – V. 105, Part A. – P. 44-51.

165. Wang Y. Experimental investigation on removal of suspended solids from wastewater produced in the processing of carclazite catalyst / Y. Wang, J. Zhang // Desalination, 2009. – V. 244, I. 1-3. – P. 72-79.

166. Ward O. Accelerated biodegradation of petroleum hydrocarbon waste / O. Ward, A. Singh, J. van Hamme // J. Ind. Microbiol. Biotechnol, 2003. – V. 30 P. 260-270.

167. Ward O.P. Microbial biosurfactants and biodegradation / O.P. Ward // Advances in Experimental Medicine and Biology, 2010. – V. 672. – P. 65-74.

168. Xiao L. Wastewater treatment and microbial communities in an integrated photo-bioelectrochemical system affected by different wastewater algal inocula / L. Xiao, E. B. Young, J. J. Grothjan, S. Lyon, H. Zhang, Z. He // Algal Research, 2015. – V. 12. – P. 446-454.

169. Xiao Y. A review of anaerobic treatment of saline wastewater / Y. Xiao, D.J. Roberts // Environmental Technology, 2010. – V. 31, I. 8-9. – P. 1025-1043.

170. Yan P. Oil recovery from refinery oily sludge using a rhamnolipid biosurfactant-producing *Pseudomonas* / P. Yan, M. Lu, Q. Yang, H.L. Zhang, Z.Z. Zhang, R. Chen // *Bioresour. Technol*, 2012. – V. 116. – P. 24–28.
171. Yavuz Y. Treatment of petroleum refinery wastewater by electrochemical methods / Y. Yavuz, A. S. Koparal, Ü. B. Ögütveren // *Desalination*, 2010. – V. 258, I. 1–3. – P. 201–205.
172. Yeung-Sheng W. Adsorption of complex pollutants from aqueous solutions by nanocomposite materials / W. Yeung-Sheng, H. Shu-Huei, L. Chang-Hung, H. JaoJia // *Clean—Soil, Air, Water*, 2013. – V. 41, №. 6. – P. 574–580.
173. Zerva C. Treatment of industrial oily wastewaters by wet oxidation / Zerva C., Peschos Z., Pouloupoulos S.G., Philippopoulos C.J. // *Journal of Hazardous Materials*, 2003. – V. 97, I. 1–3. – P. 257–265.
174. Zhang C. Modified iron-carbon as heterogeneous electro-Fenton catalyst for organic pollutant degradation in near neutral pH condition: Characterization, degradation activity and stability / C. Zhang, M. Zhou, X. Yu, L. Ma, F. Yu // *Electrochimica Acta*, 2015. – V. 160. – P. 254–262.
175. Zhang J.C. Feasibility investigation of refinery wastewater treatment by combination of PACs and coagulant with ultrafiltration / J.C. Zhang, Y.H. Wang, L.F. Song, J.Y. Hu, S.L. Ong, W.J. Ng, L.Y. Lee // *Desalination*, 2005. – V. 174, I. 3. – P. 247–256.
176. Zhang, Z. Degradation of n-alkanes and polycyclic aromatic hydrocarbons in petroleum by a newly isolated *Pseudomonas aeruginosa* DQ8 / Z. Zhang, Z. Hou, C. Yang, C. Ma, F. Tao, P. Xu, // *Bioresource Technology*, 2011. – V. 102, I.5. – P. 4111–4116.
177. Zhao X. Oil field wastewater treatment in Biological Aerated Filter by immobilized microorganisms. / X. Zhao, Y. Wang, Z. Ye, A. G. L. Borthwick, J. Ni // *Process Biochemistry*, 2006. – V. 41(7). – P. 1475–1483.
178. Zhou C. H. An overview on strategies towards clay-based designer catalysts

for green and sustainable catalysis / C. H. Zhou // *Applied Clay Science*, 2011. – V. 53, I.2. – P. 87-96.

179. Zhou L. A feasible strategy for promoting activated sludge hydrolysis by using ironporphyrin modified Fe_3O_4 nanoparticles as an efficient biomimic catalyst / L. Zhou, B. Huang, D. Huang, C. Niu, G. Zeng, M. Ruan, X. Zhang // *Chemical Engineering Journal*, 2015. – V. 280. – P. 248-255.

180. Zhuang H. Heterogeneous catalytic ozonation of biologically pretreated Lurgi coal gasification wastewater using sewage sludge based activated carbon supported manganese and ferric oxides as catalysts / H. Zhuang, H. Han, B. Hou, S. Jia, Q. Zhao // *Bioresource Technology*, 2014. – V. 166. – P. 178-186.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение 1

Определение физиолого-биохимических признаков исследуемых штаммов.

1.	использование мин. солей азота 2.	использование молекулярного азота 3.	Образование H ₂ S 4.	Образование NH ₃ 5.	Способность к денитрификации 6.	Образование АМК 7.	использование молекулярного кислорода		протеолиз		Лецитиназная активность 12.	Амилолитическая активность 13.	Липолитическая активность 14.	рост на средах с различной концентрацией NaCl	
							Рост на МПА 8.	Выявления способности к брожению 9.	желатина 10.	Казеина 11.					
														2,5% 15.	6,5% 16.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
2-2	±	+	-	±		-	В твердой – по уколу; в расплавленной – по всей среде						+	++	++
1-2	-	++	-	-		-	В твердой – по уколу и на поверхности; в расплавленной – по всей среде	Рост в обеих пробирках без образования газа. Аэробный интенсивнее	Посл ойное +	+++	+++		-	+++ +	+++
2-3	+	++	-	++		-	В твердой – по уколу; в расплавленной –	Рост в обеих пробирках без образования газа.	-	-	+		-	+++ +	++

							на поверхности	Анаэробный интенсивнее							
	использование мин. солей азота	использование молекулярного азота	Образование H ₂ S	Образование NH ₃	Способность к денитрификации	Образование АМК	использование молекулярного кислорода		протеолиз		Лецитиназная активность	Амилолитическая активность	Липолитическая активность	рост на средах с различной концентрацией NaCl	
							Рост на МПА	Выявления способности к брожению	желатина	Казеина				2,5%	6,5%
8-1	+	±	±	-		-	Рост только на поверхности	В аэробный кислая р-ция на поверхности; в анаэробных нет; без разрыва агара	-	-	+++	++	-	++	-
10-5	-	-	-	±	±	-	Рост по всей среде. Факультативный анаэроб.	Рост в обеих пробирках без образования газа Аэробный интенсивнее	+++	+++	++	+-	+++	+-	+-

10-4	+	+-	-	±	±	-	На поверхности в виде пленки. Аэроб.	В аэробный кислая р-ция на поверхности; в анаэробных нет; без разрыва агара	++	++	++	++	-	++	++
------	---	----	---	---	---	---	--	---	----	----	----	----	---	----	----

Шифр культур ы	Восстановление нитратов	Рост на безазотистой среде Эшби	Образование H ₂ S	Образование NH ₃	Способность к денитрификации	Образование АМК	Отношение к молекулярному кислород		Протеолиз желатины	Рост на молоке			Лецитиназная активность	Амилолитическая активность	Липолитическая активность	рост на средах с различной концентрацией NaCl	
							Рост в твердой среде (по уколу)	Рост при посеве в расплавлен ной среде		Выделение пигментов	Рост	Образован.				2,5%	6,5%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1-3	-	++	-	-	+	-	+	+	Послойное +-	-	-	-	++	++ +	-	++	-
1-4	+	+	-	-	+	-	+	+	Послойное +	-	++	-	+++	++ +	+	++	-

2-1	+	+	-	-	+	-	+	+	-	-	-	++	+	+	++	+	
9-1	+	+	-	-	+	-	+	+	++++	-	++	-	++	+	+	++++	++
3-2	+	++	-	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	+	+	++	++
10-3	+	++	-	++	+	-	+	+	Послойное +	-	+++ +	-	+++	+	+	++	++
2-4	++ +	++	-	-	-	-	+	+	+++	-	++	-	-	+	+	++++	+++
Шифр культур ы	Восстановление нитратов	Рост на безазотистой среде Эшби	Образование H ₂ S	Образование NH ₃	Способность к денитрификации	Образование АМК	Отношение к молекулярному кислород		Протеолиз желатины	Рост на молоке			Лецитиназная активность	Амилолитическая активность	Липолитическая активность	рост на средах с различной концентрацией NaCl	
							Рост в твердой среде (по уколу)	Рост при посеве в расплавлен ной среде		Выделение пигментов	Рост	Образован.				2,5%	6,5%
1-3	++	++	-	-	+	-	+	+	+++	-	+++	-	+++	+	+	+++	+
П-4	±	++	+	-	-	-	+	+	+++	-	+++	+	+++	-	+++	++	+
П-10	±	-	++	-	-	-	+	+	+++	-	++	+	++	++	+++	++	+

Б-1	±	±	-	-	-	-	+	+	++		++	+	+	++	-	++	+
П-11	±	+	+	-	+	-	+	+	++	+	+++	+	+	+	±	++	+
П-1	±	±	-	-	-	-	+	+	++	-	+++	+	++	++	-	++	++
10-1	±	±	-	-	-	-	+	+	++		++	+	+	++	-	++	+
Н-1	±	++	+	-	-	-	+	+	+	-	+	+	+	-	+++	++	+
АШЗ	±	±	-	-	-	-	+	+	++		++	+	+	++	-	++	+

Примечание: «- » - нет роста

«+ - » - слабый рост

«+» - рост (степень интенсивности роста, при увеличении интенсивности роста добавляется «+»)

Использование сахаров и спиртов в качестве источника питания

	Дульцит				Мальтоза				Глицерин				Лактоза				Глюкоза				Рамноза			
	Рост	pH среды			Рост	pH среды			Рост	pH среды			Рост	pH среды			Рост	pH среды			Рост	pH среды		
		>7	<7	Без изменений		>7	<7	Без изменений		>7	<7	Без изменений		>7	<7	Без изменений		>7	<7	Без изменений		>7	<7	Без изменений
10-3	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+
3-2	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+
9-1	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	+
1-3	+	-	+	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+
1-4	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	+
1-2	+	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	+	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-
10-1	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-
3-1	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+
П-1	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-
П-11	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-
Б-1	+		+		+	+			+				+		+		+	+			+	+		
П-10	+	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
П-4	+	-	-	+	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2-2	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-
2-3	+	-	+	-	+	-	-	+	+	-	+	-	+	-	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-
2-4	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+

8-1	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+
2-1	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+
	Дульцит				Мальтоза				Глицерин				Лактоза				Глюкоза				Рамноза			
	Рост	рН среды			Рост	рН среды			Рост	рН среды			Рост	рН среды			Рост	рН среды			Рост	рН среды		
		>7	<7	Без изменений		>7	<7	Без изменений		>7	<7	Без изменений		>7	<7	Без изменений		>7	<7	Без изменений		>7	<7	Без изменений
10-4	+	-	-	+	+	+	-	-	+	+	-	-	+	-	-	+	+	+	-	-	+	-	-	+
10-5	+	-	-	+	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Н-1	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-
АШЗ	+	+	-	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	+	-	-	+	-	+	-	+	+	-	-

Примечание: «- » - нет роста

«+ - » - слабый рост

«+» - рост (степень интенсивности роста, при увеличении интенсивности роста добавляется «+»)